

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
ESCUELA SUPERIOR DE INFORMÁTICA

MÁSTER EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

TRABAJO FIN DE MÁSTER

Realidad Virtual para el entrenamiento de porteros en balonmano y rehabilitación de miembros superiores mediante balonmano adaptado.

Óscar Domínguez Ocaña

octubre, 2023



UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
ESCUELA SUPERIOR DE INFORMÁTICA

Tecnologías y Sistemas de la Información

TRABAJO FIN DE MÁSTER

Realidad Virtual para el entrenamiento de porteros en balonmano y rehabilitación de miembros superiores mediante balonmano adaptado.

Autor: Óscar Domínguez Ocaña

Tutora: Vanesa Herrera Tirado

Co-tutor: Javier A. Albusac Jiménez

Co-tutor: Eusebio Angulo Sánchez-Herrera

octubre, 2023

Óscar Domínguez Ocaña

Ciudad Real - España

E-mail: oscar.dominguez1@alu.uclm.es

© Óscar Domínguez Ocaña, 2023

Este documento se distribuye con licencia CC BY-NC-SA 4.0. El texto completo de la licencia puede obtenerse en https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/.

La copia y distribución de esta obra está permitida en todo el mundo, sin regalías y por cualquier medio, siempre que esta nota sea preservada. Se concede permiso para copiar y distribuir traducciones de este libro desde el español original a otro idioma, siempre que la traducción sea aprobada por el autor del libro y tanto el aviso de copyright como esta nota de permiso, sean preservados en todas las copias.



Tribunal:

Presidente: _____

Vocal: _____

Secretario(a): _____

Fecha de defensa: _____

Calificación: _____

Presidente	Vocal	Secretario(a)
Fdo.:	Fdo.:	Fdo.:

A mis abuelos Lugui y Pascual

TRABAJO FIN DE MÁSTER - ESCUELA SUP. DE INFORMÁTICA (UCLM)

Óscar Domínguez Ocaña
Ciudad Real, octubre 2023

Resumen

La Realidad Virtual (RV) destaca como una herramienta revolucionaria en diversos ámbitos, entre ellos el deportivo, ofreciendo una experiencia inmersiva que potencia el entrenamiento y perfecciona la técnica de los usuarios. Al sumergirse en entornos virtuales, los jugadores se pueden enfrentar a escenarios personalizables, mejorando sus habilidades de manera completamente envolvente. Además, se diseñan entornos virtuales y actividades específicas adaptadas a las necesidades individuales de cada jugador, maximizando así los beneficios obtenidos.

Los entrenamientos con RV se han demostrado beneficiosos para aquellos que habitualmente compiten o participan en algún deporte. Gracias a la RV es posible trasladar a los jugadores a un escenario deportivo en el cual es posible planificar, ensayar o mejorar las jugadas o la técnica. Anteriormente este tipo de aplicación se ha utilizado en deportes como el automovilismo o el baloncesto.

Además, la RV y el uso de entornos virtuales en el proceso de rehabilitación médica ha demostrado ser altamente beneficioso en la recuperación y el desarrollo de las habilidades de los pacientes, al ofrecerles un entorno seguro y controlado en el que llevar a cabo ejercicios.

El objetivo principal de este trabajo es diseñar e implementar una aplicación inmersiva de Realidad Virtual, que genere de forma dinámica entrenamientos para porteros de balonmano y les permita a estos practicar y mejorar su colocación, su velocidad de reacción y la toma de decisiones ante estímulos. Además, esta aplicación tiene como finalidad aumentar la eficiencia de los jugadores en función de la colocación del portero, la experiencia y las zonas más efectivas. En esta aplicación se pretende combinar técnicas de gamificación y seguimiento para ofrecer una solución que permita posteriormente analizar la evolución de los porteros. Un aspecto destacado de esta propuesta es su potencial para adaptarse al balonmano adaptado y ser empleada por pacientes con lesiones medulares que deben realizar ejercicios de rehabilitación de los miembros superiores para recuperar movilidad, así como mejorar la estabilidad del tronco en pacientes con tetraplejia.

Tras el desarrollo del sistema pensado para deportistas de alto rendimiento, y la versión adaptada, se plantea una fase de experimentación en dos contextos reales: el primero de ellos, en el seno del Club Balonmano Pozuelo, en el que sus jugadoras han sido hasta en dos ocasiones campeonas del campeonato Nacional. En segundo lugar, el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo (HNPT) con pacientes reales y usuarios sanos, en este caso, terapeutas del propio hospital que deben valorar el sistema. El desarrollo será integrado en la plataforma Rehab-Immersive un proyecto nacional coordinado entre el grupo de investigación AIR y el HNPT, y financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación de España.

En definitiva, este trabajo busca contribuir al desarrollo y mejora de las habilidades de los porteros de balonmano, al mismo tiempo que tiene aplicaciones potenciales en el ámbito de la rehabilitación para personas con lesiones medulares.

Óscar Domínguez Ocaña
Ciudad Real, october 2023

Abstract

Virtual Reality (VR) stands out as a revolutionary tool in several fields, including sports, offering an immersive experience that enhances training and refines users' techniques. By immersing themselves in virtual environments, players can face customizable scenarios, improving their skills in a fully enveloping manner. Additionally, virtual environments and specific activities are designed to meet each player's individual needs, thus maximizing the benefits obtained.

VR training has proven beneficial for those who regularly compete or participate in sports. Thanks to VR, players can be transported to a sports scenario where they can plan, rehearse, or improve plays or techniques. This type of application has been used in sports such as motor racing and basketball in the past.

Moreover, VR and the use of virtual environments in the medical rehabilitation process have proven to be highly beneficial in the recovery and development of patients' skills, offering them a safe and controlled environment in which to perform exercises.

The main goal of this work is to design and implement an immersive Virtual Reality application that dynamically generates training for handball goalkeepers, allowing them to practice and improve their positioning, reaction speed, and decision-making in response to stimuli. Additionally, this application aims to increase players' efficiency based on the goalkeeper's positioning, experience, and the most effective areas. This application intends to combine gamification and tracking techniques to provide a solution that allows for subsequent analysis of the goalkeepers' progress. A notable aspect of this proposal is its potential to adapt to adaptive handball and be used by patients with spinal cord injuries who need to perform upper limb rehabilitation exercises to regain mobility and improve trunk stability in patients with tetraplegia.

After developing the system designed for high-performance athletes and the adapted version, an experimentation phase is planned in two real contexts: first, within the Club Balonmano Pozuelo, where its players have been champions of the National Championship twice. Secondly, the Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo (HNPT) with real patients and healthy users, in this case, therapists from the hospital who must evaluate the system. The development will be integrated into the Rehab-Immersive platform, a national project coordinated between the AIR research group and the HNPT, and funded by the Ministry of Science and Innovation of Spain.

In conclusion, this work seeks to contribute to the development and improvement of the skills of handball goalkeepers while having potential applications in the field of rehabilitation for people with spinal cord injuries.

Agradecimientos

Con la finalización de este trabajo, marco el fin de una de las etapas más desafiantes y a la vez gratificantes de mi vida. A pesar de que estas palabras no pueden abarcar por completo mis sentimientos, deseo expresar mi sincero agradecimiento y recordar a todas las personas que han contribuido a hacer esto realidad.

Su apoyo ha sido fundamental en este camino.

Óscar Domínguez Ocaña
Ciudad Real, 2023

Listado de acrónimos

LISTA DE ACRÓNIMOS

API	:	Application Programming Interface
HMD	:	Head-Mounted Display
HNPT	:	Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo
LCD	:	Liquid Crystal Display
LME	:	Lesión de médula espinal
NDK	:	Native Development Kit
RV	:	Realidad Virtual
SDK	:	Software Development Kit
TFM	:	Trabajo Fin de Máster

Índice general

Resumen v

Abstract vii

Agradecimientos ix

Listado de acrónimos xi

Índice de figuras xvii

Índice de tablas xix

Índice de listados xxi

1. Introducción 1
- 1.1. Motivación y contexto . . . 1
  - 1.1.1. Realidad virtual en la rehabilitación . . . 2
  - 1.1.2. Realidad virtual en el deporte . . . 2
  - 1.1.3. Realidad virtual para el entrenamiento de porteros . . . 3
  - 1.1.4. Propuesta del TFM . . . 3
- 1.2. Estructura del documento . . . 4

2. Objetivos 5
- 2.1. Objetivo general . . . 5
- 2.2. Objetivos específicos . . . 5

3. Estado del arte 7
- 3.1. Antecedentes . . . 7
  - 3.1.1. Primeras experiencias virtuales . . . 8
  - 3.1.2. Experiencias virtuales en la actualidad . . . 9
- 3.2. Estado del arte en plataformas de desarrollo de videojuegos . . . 10
  - 3.2.1. Plataformas de desarrollo de videojuegos actuales . . . 12
- 3.3. Estado del arte en dispositivos comerciales de realidad virtual . . . 13
  - 3.3.1. PlayStationVR . . . 13
  - 3.3.2. HTC Vive . . . 13
  - 3.3.3. Valve Index . . . 14
  - 3.3.4. Meta Quest 2 . . . 14
- 3.4. Estado del arte en juegos serios en el contexto de entrenamientos deportivos . . . 14
  - 3.4.1. Trackman . . . 14
  - 3.4.2. SenseArena . . . 15
- 3.5. Estado del arte en juegos serios en el contexto de rehabilitación de miembros superiores . . . 15
  - 3.5.1. Karate Rehab . . . 15
  - 3.5.2. Rehabilitación con juegos usando Kinect: ReaKinG . . . 16

4. Metodología de trabajo 17
- 4.1. Aplicación de la metodología de trabajo . . . 17
- 4.2. Desarrollo iterativo incremental . . . 18

4.3. Planificación . . . 18
4.3.1. Iteración 1: diseño e implementación del entorno visual . . . 18
4.3.2. Iteración 2: diseño e implementación de la lógica de juego . . . 18
4.3.3. Iteración 3: diseño, implementación y mejora de la lógica de juego . . . 19
4.3.4. Iteración 4: diseño e implementación del análisis de cinemáticas, registro de histórico y configuración . . . 19
4.3.5. Iteración 5: adaptación para sustitución de controladores por manos . . . 19
4.3.6. Iteración 6: elaboración de la documentación . . . 19
4.3.7. Diagrama de Gantt . . . 19
4.4. Herramientas utilizadas . . . 21
4.4.1. Lenguajes de programación y librerías . . . 21
4.4.2. Herramientas de desarrollo . . . 21
4.4.3. Hardware . . . 21

5. Entrenamiento de balonmano basado en realidad virtual **23**
5.1. Arquitectura general del sistema propuesto . . . 23
5.2. Iteración 1: diseño e implementación del entorno visual . . . 25
5.2.1. Iteración 1.1: instalación y configuración del entorno de RV: Unity . . . 25
5.2.2. Iteración 1.2: diseño del entorno visual de la pista de balonmano e iluminación . . . 25
5.2.3. Iteración 1.3: pruebas del entorno visual en el dispositivo Meta Quest 2 . . . 27
5.3. Iteración 2: diseño e implementación de la lógica de juego . . . 28
5.3.1. Iteración 2.1: diseño de la lógica de juego de balonmano . . . 28
5.3.2. Iteración 2.2: diseño e implementación de menú de usuario y marcadores . . . 30
5.3.3. Iteración 2.3: diseño, implementación y configuración del seguimiento de usuario y los controladores para las paradas . . . 31
5.3.4. Iteración 2.4: implementación de los mecanismos de interacción del usuario con el entorno . . . 31
5.4. Iteración 3: diseño, implementación y mejora de la lógica de juego . . . 32
5.4.1. Iteración 3.1: diseño e implementación de nuevos niveles de dificultad . . . 32
5.4.2. Iteración 3.2: diseño e implementación de nuevas opciones de configuración en el menú 34
5.4.3. Iteración 3.3: diseño e implementación de nuevos componentes de inmersión visual y de audio . . . 35
5.5. Iteración 4: diseño e implementación del análisis de cinemáticas, registro de histórico y configuración . . . 35
5.5.1. Iteración 4.1: diseño y análisis de datos a registrar . . . 36
5.5.2. Iteración 4.2: diseño e implementación de registro de cinemáticas . . . 36
5.5.3. Iteración 4.3: diseño e implementación de registro de historial de entrenamiento . . . 37
5.5.4. Iteración 4.4: diseño e implementación del módulo de gestión de configuración. . . . 38
5.6. Iteración 5: Adaptación para sustitución de controladores por manos . . . 39
5.6.1. Iteración 5.1: diseño e implementación de la escena adaptada para la categoría de balonmano adaptado. . . . 39
5.6.2. Iteración 5.2: diseño y configuración de la aplicación para el uso de manos en sustitución de los controladores. . . . 40
5.6.3. Iteración 5.3: Adaptación de la interfaz de usuario para su uso mediante las manos. . . . 42
5.7. Iteración 6: Elaboración de la documentación . . . 43

6. Resultados **45**
6.1. Estudio con porteros de balonmano . . . 45
6.1.1. Descripción de la muestra . . . 46
6.1.2. Resultados y discusión . . . 46
6.2. Estudio con pacientes del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo . . . 50
6.2.1. Descripción de la muestra . . . 51
6.2.2. Resultados y discusión . . . 51

7. Conclusiones **57**
7.1. Consecución de objetivos . . . 57
7.2. Justificación de competencias adquiridas . . . 58
7.3. Dificultades técnicas . . . 58
7.4. Trabajo futuro . . . 59

Bibliografía **61**

A. Evaluación de experiencia y usabilidad de HGTrainer con BM Pozuelo de Calatrava **65**
A.1. Cuestionario de evaluación de experiencia y usabilidad de HGTrainer 65

B. Evaluación de experiencia y usabilidad de HGTrainer en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo **67**
B.1. Cuestionario de evaluación de experiencia y usabilidad de HGTrainer para la rehabilitación de miembros superiores 67

C. Resultados de la evaluación de experiencia y usabilidad de HGTrainer con BM Pozuelo de Calatrava **69**
C.1. Resultados de la evaluación de experiencia y usabilidad de HGTrainer 69

D. Resultados de evaluación de experiencia y usabilidad de HGTrainer en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo **75**
D.1. Resultados de evaluación de experiencia y usabilidad de HGTrainer para la rehabilitación de miembros superiores 75

E. Estimación de costes **81**
E.1. Costes de recursos 81
E.2. Costes de personal 81
E.3. Coste total 81

Índice de figuras

1.1. Entorno virtual de balonmano . . . 3

3.1. Link Trainer: El primer simulador de vuelo . . . 7
3.2. Sensorama: El primer simulador RV . . . 8
3.3. Headsight . . . 9
3.4. Espada de Damocles . . . 9
3.5. Beat Saber . . . 10
3.6. Visión conceptual de la arquitectura de un motor de videojuegos . . . 11
3.7. Dispositivos comerciales de RV . . . 14
3.8. Trackman . . . 15
3.9. Sense Arena Hockey . . . 15
3.10. Sense Arena Tennis . . . 15
3.11. Karate Rehab . . . 16
3.12. Plataforma RealKinG . . . 16

4.1. Diagrama de desarrollo iterativo e incremental . . . 18
4.2. Diagrama de Gantt . . . 20
4.3. Meta Quest 2 . . . 22

5.1. Arquitectura de la aplicación RV . . . 23
5.2. Comportamiento de la clase MonoBehaviour . . . 24
5.3. Módulos requeridos para la configuración del proyecto . . . 25
5.4. Dimensiones de una pista de balonmano . . . 25
5.5. Modelo de portería de balonmano utilizado en el entorno de entrenamiento . . . 26
5.6. Capas del entorno de entrenamiento para balonmano . . . 26
5.7. Lightmap utilizado en el renderizado de la escena . . . 27
5.8. Flujo de compilación e instalación de la aplicación RV en el dispositivo Meta Quest 2 . . . 28
5.9. Capas afectadas en el desarrollo de la Iteración 2 . . . 28
5.10. *Prefab* de pelota de balonmano . . . 29
5.11. *Prefab* de cañón . . . 29
5.12. Posición de los cañones en la pista de balonmano . . . 29
5.13. Trayectoria de lanzamiento según de valor de t en función *Lerp* . . . 30
5.14. Posición de disparo en la portería . . . 30
5.15. Marcador de goles, paradas y pelotas restantes . . . 31
5.16. Disposición de controles en controlador Meta Quest 2 . . . 32
5.17. Colisión entre pelota y mano del jugador . . . 32
5.18. Diagrama de flujo de dificultades Progresiva y Progresiva 2 . . . 33
5.19. Variante de marcador en dificultad Progresiva . . . 33
5.20. Variante de marcador en dificultad Progresiva 2 . . . 33
5.21. Nuevo menú principal . . . 34
5.22. Secuencia de reproducción del sistema de partículas para explosión de cañón . . . 35
5.23. Capas afectadas en el desarrollo de la Iteración 5 . . . 35
5.24. Modelo de datos de la aplicación . . . 36
5.25. Orientación del usuario en el espacio de coordenadas . . . 37
5.26. Orientación de los controladores en el espacio de coordenadas . . . 37
5.27. Estructura de ficheros de análisis, configuración e histórico . . . 38

5.28. Fichero JSON de configuración . . . 39
5.29. Comparativa porterías balonmano y balonmano adaptado . . . 40
5.30. Fragmento de configuración para tracking de manos . . . 41
5.31. Representación de las articulaciones de las manos en RV . . . 41
5.32. Secuencia del movimiento de pinza completa en el entorno virtual . . . 41
5.33. Estructura de componentes de cada mano en Unity . . . 42
5.34. Menú principal adaptado . . . 42
5.35. Menú de configuración adaptado . . . 43
5.36. Secuencia de interacción con botón en balonmano adaptado . . . 43

6.1. Mosaico con imágenes de la sesión de evaluación realizada con el BM Pozuelo de Calatrava . . . 45
6.2. Representación en 2D de la posición de las manos y la cabeza de los participantes durante la primera sesión de entrenamiento . . . 49
6.3. Estadísticas globales de las sesiones de entrenamiento con BM Pozuelo de Calatrava . . . 49
6.4. Representación en 2D de la posición de las manos y la cabeza de los participantes durante la primera sesión de entrenamiento . . . 50
6.5. Mosaico con imágenes de la sesión de evaluación realizada en el HNPT . . . 51
6.6. Representación en 2D de la posición de las manos y la cabeza de los participantes durante la primera sesión de evaluación en HNPT . . . 54
6.7. Representación en 2D de la posición de las manos y la cabeza de los participantes durante la primera sesión de evaluación en HNPT . . . 55
6.8. Estadísticas globales en la sesión de evaluación en HNPT . . . 55

C.1. Resultados cuestión 3 . . . 69
C.2. Resultados cuestión 4 . . . 69
C.3. Resultados cuestión 5 . . . 70
C.4. Resultados cuestión 6 . . . 70
C.5. Resultados cuestión 7 . . . 70
C.6. Resultados cuestión 8 . . . 71
C.7. Resultados cuestión 9 . . . 71
C.8. Resultados cuestión 10 . . . 72
C.9. Resultados cuestión 11 . . . 72
C.10. Resultados cuestión 12 . . . 73

D.1. Resultados cuestión 3 . . . 75
D.2. Resultados cuestión 4 . . . 76
D.3. Resultados cuestión 5 . . . 76
D.4. Resultados cuestión 6 . . . 77
D.5. Resultados cuestión 7 . . . 77
D.6. Resultados cuestión 8 . . . 78
D.7. Resultados cuestión 9 . . . 78
D.8. Resultados cuestión 10 . . . 79
D.9. Resultados cuestión 11 . . . 79

Índice de tablas

3.1. Comparativa de motores de desarrollo de videojuegos 13

4.1. Comparativa entre metodologías ágiles y metodologías tradicionales 17
4.2. Especificaciones técnicas Meta Quest 2 22
4.3. Especificaciones técnicas del equipo de trabajo 22

6.1. Datos de los porteros y porteras participantes en el estudio 46
6.2. Resumen de la sesión de entrenamiento 46
6.3. Goles recibidos en la primera sesión clasificados por zona de lanzamiento 47
6.4. Paradas realizadas en la primera sesión clasificados por zona de lanzamiento 47
6.5. Goles recibidos en la segunda sesión clasificadas por zona de lanzamiento 48
6.6. Paradas realizadas en la segunda sesión clasificadas por zona de lanzamiento 48
6.7. Datos de los participantes en el estudio del HNPT 51
6.8. Resumen de la sesión de evaluación en HNPT 52
6.9. Resumen de la segunda prueba de evaluación en HNPT 52
6.10. Goles recibidos en la primera sesión en el HNPT clasificados por zona de lanzamiento 52
6.11. Paradas realizadas en la primera sesión en el HNPT clasificadas por zona de lanzamiento . . . 53
6.12. Goles recibidos en la segunda sesión en el HNPT clasificados por zona de lanzamiento 53
6.13. Paradas realizadas en la segunda sesión en el HNPT clasificadas por zona de lanzamiento . . . 54

E.1. Resumen de estimación de costes 82

Índice de listados

5.1. Uso simplificado de la función Lerp 30

CAPÍTULO 1
Introducción

La Realidad Virtual (RV) ha experimentado un progreso significativo en los últimos años, tanto a nivel de *hardware* con la aparición de nuevos dispositivos (gafas, principalmente) que ofrecen una mayor sensación de inmersión a un coste asumible, como a nivel de *software* con el desarrollo de APIs que facilitan el desarrollo de aplicaciones en entornos virtuales.

Esta evolución ha dado lugar a un interés creciente por aplicar estas tecnologías a diversos ámbitos. Dos de estos ámbitos son el deportivo, para la mejora de rendimiento de deportistas y, el campo de la medicina, especialmente la rehabilitación de miembros dañados para la recuperación de movilidad.

Las ventajas son múltiples, a destacar 1) la aplicación de técnicas de gamificación[1], que permite al sujeto realizar su actividad de una forma más atractiva manteniendo una motivación alta, y 2) registro de datos durante la realización de ejercicios que permite un análisis objetivo del progreso. Este análisis a su vez se puede traducir en modificaciones de las rutinas con vistas a obtener mejores resultados. Finalmente, 3) posibilidad de adaptar el entorno virtual a las necesidades y situaciones de cada usuario, sobreponiéndose a cualquier barrera física que impone el mundo real. Esto es especialmente relevante en sujetos con limitaciones físicas.

1.1. MOTIVACIÓN Y CONTEXTO

No existe una definición oficial acerca de la realidad virtual. De hecho, el término RV ha sido empleado en ocasiones de forma inadecuada: desde juegos de computadora hasta películas en 3D, por lo que mucha gente no sabe qué es realmente la RV. Una definición que sería adecuada podría ser la sugerida por Roehl en 1996:

> "La Realidad Virtual es una simulación de un ambiente tridimensional generada por computadoras, en el que el usuario es capaz tanto de ver como de manipular los contenidos de ese ambiente".

Los elementos clave de esta definición son: la realidad virtual es una simulación generada por computadora; es tridimensional (3D) y, en última instancia, interactivo.

La RV surgió como resultado de la búsqueda de una experiencia más inmersiva y envolvente en la interacción hombre-máquina. A lo largo del tiempo, la tecnología evolucionó para acercar a las personas a mundos virtuales, permitiéndoles explorar y experimentar entornos simulados de una manera que se asemeja a la realidad.

El deseo de crear una sensación de presencia y la idea de experimentar lugares y situaciones de manera segura y controlada impulsaron el desarrollo de la RV. Durante la década de 1960, los investigadores comenzaron a explorar la simulación de la RV para aplicaciones militares y científicas[10]. Con el tiempo, los avances tecnológicos en gráficos por computadora, sensores de movimiento y hardware de visualización permitieron que la RV se convirtiera en una realidad accesible, favoreciendo su expansión en ámbitos como el entretenimiento, la medicina o la educación.

Es a partir de 2010 cuando, tras más de 30 años de investigación y desarrollo, aparecieron en el mercado los primeros dispositivos de realidad virtual orientados al usuario medio [3]. La aparición de los primeros dispositivos de realidad virtual supuso un gran salto hacia la popularización y adopción de esta tecnología en una amplia gama de ámbitos, transformando la manera en que las personas interactúan con la tecnología y entre sí:

[1] Técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos al ámbito educativo-profesional con el fin de conseguir mejores resultados

- **Negocios:** en el mundo empresarial, la RV se ha empleado para la formación de empleados, la visualización de datos en 3D, la colaboración a distancia y la planificación de proyectos. Empresas de arquitectura, ingeniería y diseño utilizan la RV para crear representaciones virtuales de sus proyectos[26][6].
- **Entretenimiento:** la RV ha transformado la industria del entretenimiento, permitiendo a las personas sumergirse en mundos virtuales. Los videojuegos de RV ofrecen experiencias de juego inmersivas y emocionantes[16].
- **Salud:** en el campo de la salud, la RV se utiliza para entrenar a cirujanos en procedimientos complejos, ayudar a los pacientes a superar fobias y tratar el trastorno de estrés postraumático (TEPT)[15]. También se emplea en la rehabilitación física y cognitiva [2][19].
- **Educación:** En la educación, la RV se ha convertido en una herramienta efectiva para la enseñanza y el aprendizaje. Permite a los estudiantes explorar lugares y conceptos de manera inmersiva. Desde visitas virtuales a museos hasta simulaciones de experimentos científicos[2] , la RV ha ampliado las posibilidades educativas.
- **Deporte:** La RV se ha convertido en una herramienta valiosa en el entrenamiento y mejora del rendimiento deportivo. En el ámbito deportivo, los equipos y los atletas utilizan la RV para simular situaciones de juego, mejorar habilidades y tomar decisiones tácticas [3].

1.1.1. Realidad virtual en la rehabilitación

La RV ha emergido como una poderosa herramienta en el campo de la rehabilitación, revolucionando la forma en que las personas se recuperan de lesiones, discapacidades y condiciones médicas. Al combinar tecnología de vanguardia con terapia física y cognitiva, la RV ofrece un enfoque innovador y altamente efectivo para la rehabilitación.

Uno de los aspectos más destacados de la RV en rehabilitación es su capacidad para proporcionar entornos simulados inmersivos que pueden adaptarse a las necesidades específicas de cada paciente. Esto significa que las personas que se están recuperando de lesiones o cirugías pueden participar en terapias personalizadas que se asemejan a situaciones de la vida real, lo que facilita la recuperación y mejora la calidad de vida [17]. La recopilación de información durante las sesiones de realidad virtual es de vital importancia, ya que proporciona datos valiosos sobre el progreso y el rendimiento de los pacientes. Esta información permite a los terapeutas y profesionales de la salud hacer un seguimiento detallado de la evolución de los pacientes, identificar áreas problemáticas y ajustar las terapias de manera precisa y personalizada [12].

Por ejemplo, un paciente que ha sufrido un accidente cerebrovascular y necesita rehabilitación motora puede utilizar un dispositivo de RV para realizar ejercicios diseñados específicamente para mejorar la coordinación, la fuerza y la movilidad. En lugar de realizar ejercicios monótonos y repetitivos, la RV proporciona un entorno estimulante y divertido que motiva a los pacientes a comprometerse plenamente con su terapia [17].

La tecnología de la RV en rehabilitación ha demostrado ser efectiva para una variedad de condiciones, incluyendo lesiones ortopédicas, accidentes cerebrovasculares, lesiones medulares, trastornos neuromusculares y trastornos psicológicos. Al proporcionar una experiencia inmersiva y personalizada, la RV no solo acelera el proceso de rehabilitación, sino que también mejora la motivación y la adherencia al tratamiento [17].

1.1.2. Realidad virtual en el deporte

La RV es un complemento útil tanto para el entrenamiento de deportistas profesionales como para aquellas personas, que sin ser profesionales, pretenden llevar una vida más saludable a través de la práctica de una actividad física.

En el caso de los deportistas profesionales, la principal ventaja que les ofrece la RV a la hora de su entrenamiento tiene que ver con la posibilidad de reproducir con anterioridad momentos o situaciones a las que se podrían enfrentar posteriormente en un ambiente real. Puede trasladarles a un escenario deportivo de gran realismo y una vez allí planificar estrategias y ensayar jugadas [13].

En la actualidad, la RV se está utilizando en automovilismo, donde el piloto puede replicar la carrera en diferentes circuitos [4]; en baloncesto, donde se pueden ensayar lanzamientos, jugadas o estrategias de equipo [24]; o en golf, donde, gracias a la RV se pueden ensayar golpes y prever así cuál será la trayectoria de la bola.

[2] https://www.cienytec.com/edu2-laboratorios-realidad-virtual-fisica-vr.htm

1.1.3. Realidad virtual para el entrenamiento de porteros

Existen trabajos recientes en aplicaciones de RV para el entrenamiento de porteros de fútbol. Anteriormente, equipos como el Arsenal Football Club [3] o la Federación Alemana de fútbol[4] utilizaron los servicios de Beyond Sports[5], una empresa dedicada a esta labor, pero únicamente en sus categorías inferiores, sin dar el salto a su uso profesional, hasta que en 2017 el Stoke City Football Club[6] se convirtió en el primer conjunto en utilizarlo con jugadores profesionales. La aplicación utilizada por estos equipos permitía a sus porteros recrear fases concretas del juego basándose en información personalizada.

Las ventajas ofrecidas por el tipo de aplicaciones utilizadas para el entrenamiento de porteros en el fútbol abarcaban desde la posibilidad de trabajar una acción concreta en un instante particular del partido sin necesidad de involucrar a terceros jugadores hasta practicar los automatismos propios del fútbol: posicionamiento, orientación, saques, etc.

1.1.4. Propuesta del TFM

1.1.4.1. Realidad virtual para entrenamiento de porteros de balonmano

La posición de portero es un puesto específico y determinante en el balonmano. Dada la importancia de los mismos, existen trabajos recientes [1] y [14], que aplican algoritmos metahuerísticos y técnicas softcomputing para evaluar el rendimiento de los porteros.

En el contexto de una constante evolución en la tecnología de RV, una creciente accesibilidad para el usuario promedio y una adopción cada vez más extensa de esta tecnología en diversos ámbitos, surge este Trabajo de Fin de Máster (TFM). Además, la ausencia de trabajos y aplicaciones de entrenamiento específicas para porteros de balonmano ha incentivado la elaboración de este trabajo.

El propósito fundamental de este trabajo es la creación de un sistema de entrenamiento con el uso de gafas de realidad virtual avanzada, como las Meta Quest 2[7] para el entrenamiento de porteros de balonmano. En esta aplicación, los porteros se establecerán en un entorno realista y seguro que reproducirá al detalle el ambiente y las especificaciones propias de la naturaleza del balonmano.

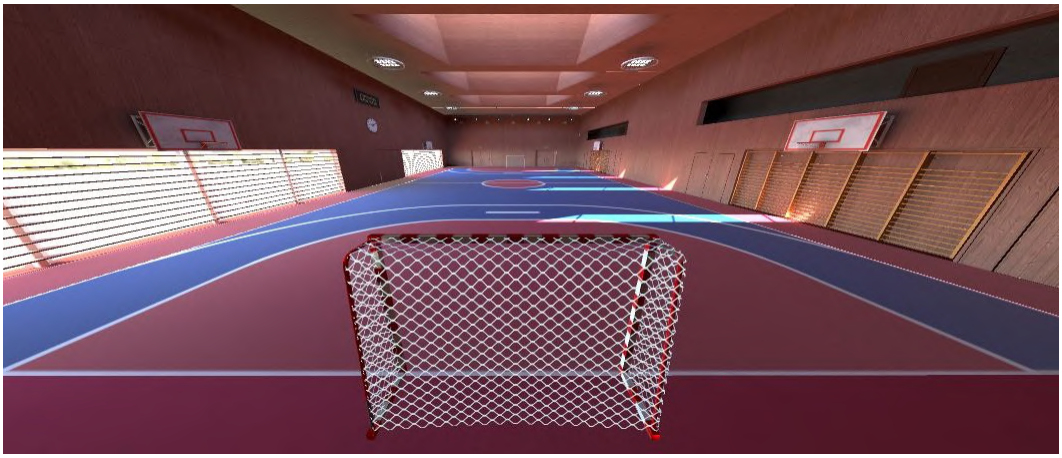


Figura 1.1: Entorno virtual de balonmano empleado en el presente TFM

De esta forma, se le ofrece a los porteros la posibilidad de realizar entrenamiento en un entorno virtual e inmersivo, permitiéndoles mejorar sus reflejos, toma de decisiones y posicionamiento en un entorno seguro y controlado. Además, la realidad virtual ofrece la posibilidad de repetir una acción cuantas veces sea necesario, lo que facilita el aprendizaje y la corrección de errores de manera eficiente. Este enfoque de entrenamiento inmersivo contribuye a la confianza y la concentración de los porteros, ya que les permite experimentar situaciones de presión antes de enfrentarse a ellas en la pista. También les permite estudiar de forma detallada

[3] https://www.arsenal.com/
[4] https://www.dfb.de/index/
[5] https://www.beyondsports.nl/
[6] https://trainingground.guru/articles/stoke-city-to-use-vr-to-train-keepersse
[7] https://www.meta.com/es/quest/products/quest-2/

las sesiones de entrenamiento realizadas, para posteriormente evaluarlas. En última instancia, el uso de la realidad virtual en el entrenamiento de porteros de balonmano se traduce en un rendimiento mejorado y en un aumento de la competitividad en el deporte.

1.1.4.2. Realidad virtual para entrenamiento de porteros en balonmano adoptado y rehabilitación de miembros superiores

El balonmano adaptado es una variante del balonmano tradicional diseñada específicamente para personas con discapacidades físicas. Este deporte inclusivo promueve la participación activa y la competencia entre personas con diferentes tipos de discapacidades, como sillas de ruedas o amputaciones [5]. Una de las características más notables del balonmano adaptado es la necesidad de adaptar las reglas y equipos para que todos los jugadores tengan igualdad de oportunidades. Esto significa que el balonmano adaptado se juega en sillas de ruedas, y las dimensiones de la cancha y la pelota se ajustan para garantizar un juego justo y emocionante.

La solución propuesta en este Trabajo de Fin de Máster ofrecerá la posibilidad de entrenamiento a porteros de balonmano adaptado y, también, la ejercitación de miembros superiores en personas con lesiones de médula, en búsqueda de la recuperación de movilidad de los miembros dañados y, en consecuencia, una mejora en la calidad de vida. El entorno de realidad virtual se puede adaptar para simular escenarios específicos que los porteros adaptados encuentran en sus partidos, permitiéndoles mejorar su habilidad para detener tiros, anticipar movimientos y tomar decisiones precisas. Existe también otro tipo de pacientes que no se dedica de forma profesional a la práctica del deporte, para los que la práctica eventual y el registro de datos durante la realización de ejercicios, permitirá al equipo de especialistas analizar el progreso en el proceso de rehabilitación.

1.2. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO

El presente documento se estructura de la siguiente forma:

- **Capítulo 1: Introducción**. En este capítulo se ha introducido el contexto en el que se enmarca el presente TFM, algunas de las principales problemáticas y necesidades, así como una visión global de la propuesta.
- **Capítulo 2: Objetivos**. Descripción del objetivo general de este TFM, así como los objetivos parciales, que conjuntamente conducirán a la consecución del objetivo principal.
- **Capítulo 3: Estado del arte**. Se exponen los antecedentes y se realiza un estudio de las soluciones existentes en la actualidad relacionadas con la propuesta en el TFM.
- **Capítulo 4: Metodología de trabajo**. Se presenta el método de trabajo seguido. Además, se expone el marco tecnológico utilizado para el desarrollo de este proyecto, los medios empleados y las limitaciones que presenta el proyecto.
- **Capítulo 5: Entrenamiento de balonmano basado en realidad virtual**. En este capítulo se plasma el análisis de requisitos, problemáticas, decisiones de diseño y desarrollo del sistema propuesto para sujetos sanos y aquellos con limitaciones físicas.
- **Capítulo 6: Resultados**. Se presentan los resultados obtenidos en dos entornos: entrenamiento del BM Pozuelo de Calatrava y el Hospital Nacional de Parapléjico de Toledo.
- **Capítulo 7: Conclusiones**. Finalmente, este capítulo presenta las conclusiones extraídas tras la elaboración del proyecto, indicando posibles mejoras y futuras líneas de trabajo.

Tras los capítulos se presenta la bibliografía consultada para realizar este Trabajo de Fin de Máster.

CAPÍTULO 2
Objetivos

En este capítulo se describe el objetivo general planteado en el presente Trabajo Fin de Máster (TFM), y los diferentes objetivos específicos planteados para la consecución del objetivo general.

2.1. OBJETIVO GENERAL

El objetivo general de este trabajo es diseñar e implementar un sistema basado en Realidad Virtual (RV) que permita a los porteros y porteras de balonmano la realización de entrenamiento para mejorar sus habilidades y rendimiento. En particular, este TFM se centrará en el entrenamiento de paradas con las manos. Por otro lado, se adaptará dicho sistema para la rehabilitación de los miembros superiores mediante el balonmano adaptado y será integrado en el proyecto nacional Rehab-Immersive, coordinado con el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo[1] (HNPT), y financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. En el objetivo general, además se incluye la experimentación y prueba del sistema en dos contextos reales. El Club Balonmano Pozuelo[2] y el proyecto Rehab-Immersive en colaboración con el HNPT, tal como se mencionaba anteriormente. [7]

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Además del objetivo general, se han descrito una serie de objetivos parciales o específicos que permitirán alcanzar el objetivo de caracter más general.

1. **Diseño e implementación de los mecanismos de interacción** necesarios para la interacción entre los jugadores y los elementos virtuales de la escena, considerando las limitaciones físicas del entorno y de la propia tecnología. Los usuarios del sistema se sumergirán en un entorno inmersivo, en el que deberán interactuar con diferentes elementos virtuales mediante el uso de controladores (*joysticks*) y sus manos (preferiblemente). La versión adaptada a pacientes con lesión de médula espinal requerirá una adaptación aún mayor teniendo en cuenta las limitaciones motoras.

2. Desarrollo de una **interfaz de usuario** que permita a los usuarios la selección de distintos entrenamientos, dependiendo de las necesidades y el nivel de cada usuario. La interacción con los elementos de la interfaz será a través del uso de controladores (*joysticks*) o bien el uso de las manos, libres de dispositivos externos. Esto último es especialmente necesario en pacientes con limitaciones motoras y lesiones.

3. **Aplicación de técnicas de gamificación** en el diseño y desarrollo de los entrenamientos, para incentivar a los jugadores, favorecer la motivación y aumentar compromiso de los jugadores en el entrenamiento. En el caso de la rehabilitación de miembros superiores, la motivación de los pacientes es fundamental para reducir el riesgo de abandono de la terapia. Un riesgo bajo, garantiza una mayor probabilidad de éxito en la recuperación de movilidad.

4. **Adaptación al balonmano adaptado**. Adaptación de la solución inicialmente planteada para el entrenamiento de porteros de balonmano para su posterior uso en pacientes que requieran de rehabilitación de miembros superiores. Integración en la plataforma Rehab-Immersive (UCLM-HNPT). Esta adaptación requerirá la modificación de elementos ambientales (por ejemplo, dimensiones de la portería), modificaciones en la interfaz, el modo en el que el usuario puede interactuar, así como la dificultad del entrenamiento (número de lanzamientos simultáneos, destino de los lanzamientos, velocidad, etc.).

[1] https://hnparaplejicos.sanidad.castillalamancha.es/
[2] https://balonmanopozuelocva.com/

5. **Registro de cinemáticas**. Durante la realización de ejercicios, el sistema debe registrar de forma precisa el *tracking* realizado sobre las manos, es decir, la posición exacta de ambas manos en un espacio tridimensional en cada instante de tiempo. Esta información se debe completar con datos del propio juego (tiempo, número de paradas, número de goles, etc). Los datos y su análisis permitirán determinar de forma objetiva el progreso tanto de porteros sanos como de pacientes durante la rehabilitación.
6. **Experimentación y validación del sistema** con la participación de jugadores del BM Pozuelo y pacientes del HNPT. Se prevé probar el sistema desarrollado en una sesión de entrenamiento con porteros y porteras del BM Pozuelo y medir el rendimiento durante la prueba. Además, se espera obtener retroalimentación por parte de los porteros y porteras que podría derivar en modificaciones y mejoras en el diseño. Por otro lado, también se espera la prueba de la versión adaptada con pacientes del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Del mismo modo, se prevé el registro de cinemáticas para su análisis futuro por parte de los terapeutas y obtener retroalimentación con la que poder valorar la funcionalidad y usabilidad.

CAPÍTULO 3

Estado del arte

En este capítulo se pretende dar una visión general de la tecnología de RV, como ha evolucionado desde su aparición hasta la actualidad y como los avances tecnológicos han impulsado esta disciplina para su aplicación en distintos campos, desde los deportes hasta la medicina.

3.1. ANTECEDENTES

La realidad virtual (RV) constituye un entorno compuesto por escenas y objetos simulados con apariencia real. Su definición más común se refiere a un ambiente generado a través de tecnología informática, capaz de sumergir al usuario en una experiencia inmersiva. Para visualizar este entorno, el usuario emplea dispositivos como gafas o cascos de RV, que pueden complementarse con accesorios como controladores, guantes o trajes especiales, intensificando así la interacción y la percepción de estímulos que aumentan la sensación de realidad.

Aunque pueda parecer una tecnología emergente, las primeras referencias sobre este tipo de tecnología surgieron en la década de los 50 [21]. En los años 30, fruto de la necesidad de formación para pilotos de aviación durante el periodo de entreguerras, aparecieron los primeros simuladores de vuelo. El problema al que trataban de poner solución tenía que ver con que colocar a pilotos de avión sin ninguna experiencia al mando de aviones con un alto coste era muy arriesgado.

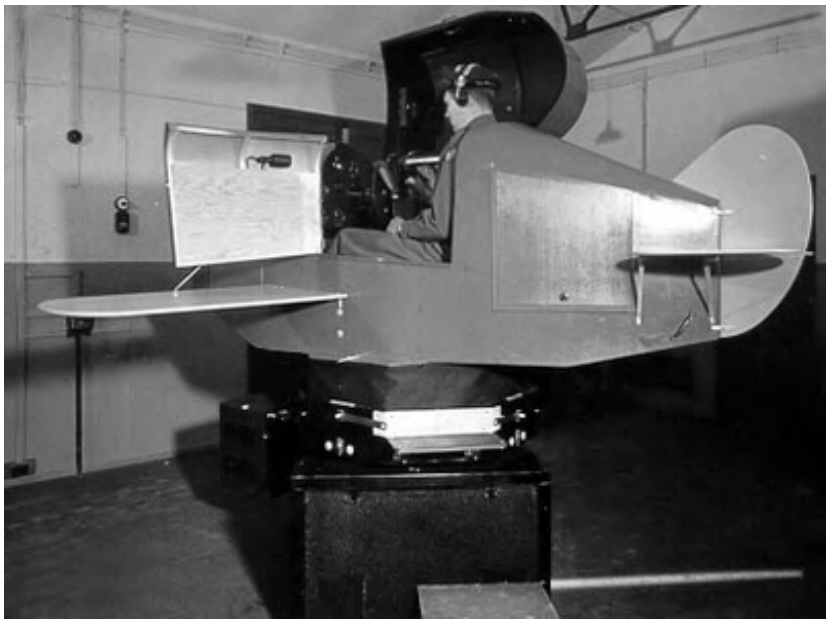


Figura 3.1: Link Trainer: El primer simulador de vuelo

El simulador era muy rudimentario, ya que se limitaba únicamente a una cabina de avión con los controles y componentes típicos de un avión real, aunque no todos estaban programados para generar acciones concretas. Para su época, representó un avance tecnológico muy importante, marcando el inicio de la adopción de la

RV en el ámbito militar. Actualmente, la industria armamentística lidera las inversiones en investigaciones relacionadas con la RV[8].

3.1.1. Primeras experiencias virtuales

Aunque estos primeros simuladores de vuelo no pueden considerarse como aplicaciones de RV, fueron el punto de partida para la realización de investigaciones que desembocaron en la primera experiencia virtual multisensorial.

En 1956, Morton Heilig diseñó una máquina recreativa denominada Sensorama[21], que combinaba imágenes, sonido, vibración, viento y olor, todo ello mezclado para hacer sentir al usuario partícipe de una película. La máquina Sensorama era totalmente mecánica.



Figura 3.2: Sensorama: El primer simulador RV

Más tarde, en 1961, Philco Corporation[1] construyó el primer HMD (Head-Mounted display) denominado HeadSight. Consistía en una pantalla de rayos catódicos y un sistema de posicionamiento magnético que permitia determinar la orientación de la cabeza. Unos años más tarde, en 1968, Ivan Sutherland y uno de sus alumnos, Bob Sproll, fabricaron un casco, el "Sword of Damocles"("La espada de Damocles"), que permite a la cámara seguir los movimientos de los ojos y la cabeza del usuario.

Entre la década de 1970 y hasta mediados de la década de 1980, se llevaron a cabo numerosos experimentos. Entre estos experimentos destacaron proyectos como:

- **Glove** de Richard Syre, que utilizaba sensores de luz para monitorizar el movimiento de las manos y los dedos.
- **Aspen Movie Map**, que ofrecía un recorrido virtual por la ciudad de Aspen, en Colorado, de manera similar a la funcionalidad actual de Google StreetView.

[1] https://www.philco-intl.eu/about-the-brand

- **VCASS** (Visually Coupled Airborne Systems Simulator), que consistía en una maqueta de la cabina de un avión de combate y un casco que permitía a los pilotos realizar entrenamientos a través de un simulador de vuelo.

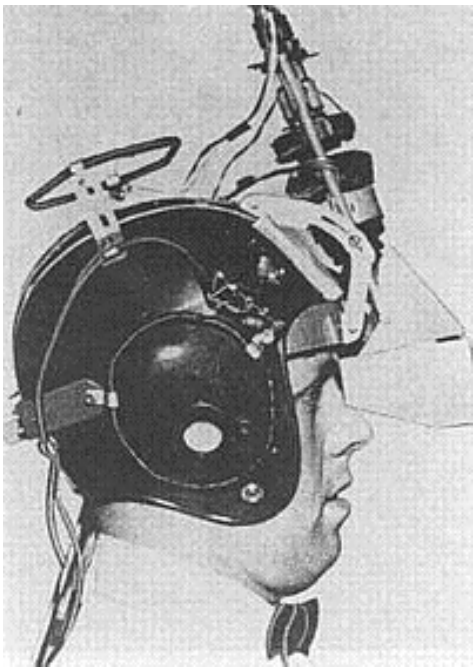


Figura 3.3: Headsight

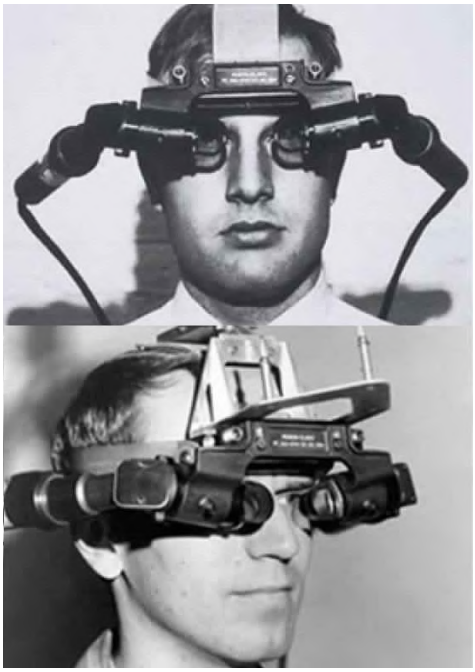


Figura 3.4: Espada de Damocles

En 1985, la empresa VPL Research Inc. marcó un hito al desarrollar los primeros visores de realidad virtual conectados a guantes equipados con sensores. Estos visores estaban enlazados a una computadora para generar imágenes, lo que marcó un punto de partida en la evolución de la tecnología de realidad virtual. Fueron los primeros visores de realidad virtual en ser vendidos en el mercado, aunque eran principalmente orientadas a empresas.

En consecuencia, los siguientes avances se enfocaron en mejorar los descubrimientos realizados hasta la fecha, tanto en entornos virtuales, cómo la misma tecnología usada dentro de la creación de entornos virtuales,

3.1.2. Experiencias virtuales en la actualidad

En la actualidad, la RV se encuentra en un estado de expansión y consolidación en la industria tecnológica y del entretenimiento. Gracias a avances significativos en hardware y software, la RV ha logrado alcanzar niveles de inmersión y realismo impresionantes. Dispositivos como Oculus Quest 2[2] y Valve Index[3] ofrecen experiencias inmersivas que transportan a los usuarios a mundos virtuales, brindándoles la sensación de estar físicamente presentes en esos entornos. Esta tecnología se ha vuelto más accesible y asequible para el público en general, lo que ha contribuido en gran medida a su popularización.

El entretenimiento ha desempeñado un papel fundamental en la popularización de la RV. Videojuegos, aplicaciones de entretenimiento y experiencias interactivas han llevado la RV al centro de atención. Títulos de RV como *Beat Saber*[4] y juegos deportivos de RV han cautivado a los jugadores y han demostrado el potencial de esta tecnología para ofrecer experiencias únicas y emocionantes. Además, la RV se ha extendido a otras formas de entretenimiento, como el cine y los conciertos virtuales, donde los espectadores pueden experimentar eventos en tiempo real desde la comodidad de sus hogares. Este crecimiento en el contenido y las aplicaciones de RV ha contribuido a su creciente aceptación y demanda.

[2] https://www.meta.com/es/quest/products/quest-2/
[3] https://www.valvesoftware.com/es/index
[4] https://beatsaber.com/

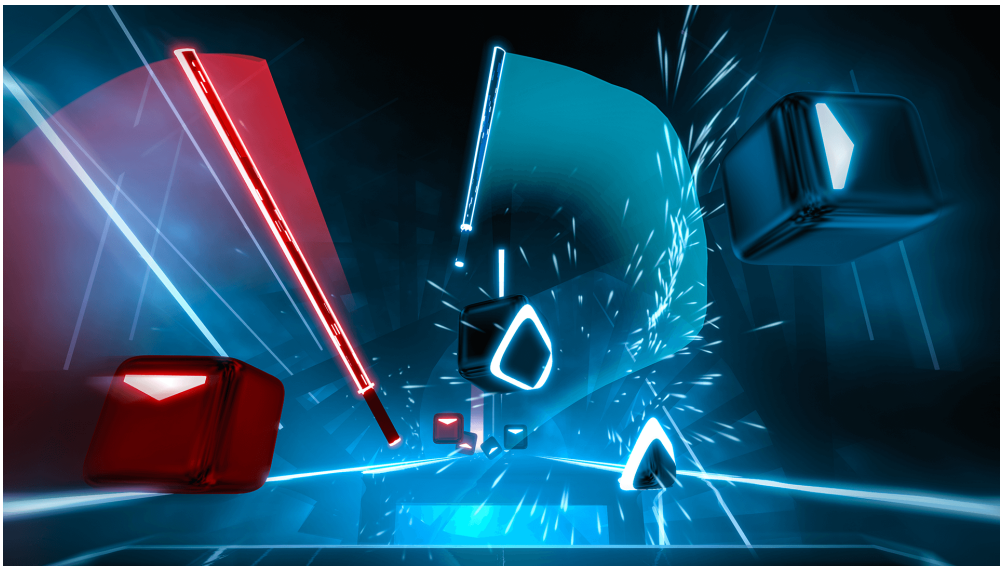


Figura 3.5: Beat Saber

3.2. ESTADO DEL ARTE EN PLATAFORMAS DE DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS

Un motor de videojuegos es un conjunto de librerías diseñadas para ayudar en la creación y desarrollo de videojuegos. Estos motores proporcionan un conjunto de herramientas y librerías que permiten a los desarrolladores crear, diseñar y optimizar juegos de manera eficiente, sin tener que escribir todo el código desde cero.

Los motores de videojuegos son una innovación fundamental en el mundo del desarrollo de juegos, ya que resuelven una serie de desafíos técnicos y creativos que enfrentan los desarrolladores. Estos motores proporcionan una solución que simplifica tareas complejas como la renderización de gráficos, la simulación de físicas y la gestión de sonidos. Esto libera a los desarrolladores de tener que reinventar la rueda en cada proyecto, permitiéndoles concentrarse en la creación de experiencias de juego únicas.

Gracias a la existencia de los motores de videojuegos, la mayoría de compañías de videojuegos hacen uso de ellos (aunque algunas siguen usando sus propios motores) porque les resulta más económico u obtienen mejores resultados.

Entre las compañías que emplean sus propios motores de desarrollo de vídeojuegos destacan **Ubisoft**[5], como una de las principales editoras de videojuegos del mundo. Utiliza con frecuencia el motor Anvil para títulos como la serie Assassin's Creed. **Electronic Arts**[6] por su parte, utiliza el motor Frostbite[7] para juegos como Battlefield y FIFA.

En contraste, **Valve Corporation** es un ejemplo notorio, utilizando el motor Source[8] para juegos como Half-Life y Portal, y permitiendo que otros desarrolladores lo utilicen. **Niantic** también es famosa por desarrollar juegos de realidad aumentada populares como Pokémon GO e Ingress utlizando Unity para crear estas experiencias de juego. Además, **CD Projekt Red**, famosa por la serie de juegos The Witcher, ha desarrollado y compartido su motor REDengine[9] con la comunidad de desarrollo

La arquitectura de un motor de videojuegos se asemeja a la que se presenta en la Figura 3.6.

[5] https://www.ubisoft.com/es-es/
[6] https://www.ea.com/es-es
[7] https://www.ea.com/frostbite
[8] https://developer.valvesoftware.com/wiki/Source
[9] https://www.cdprojektred.com/en



Figura 3.6: Visión conceptual de la arquitectura de un motor de videojuegos

Los principales componentes de un módulo, que a su vez forman el núcleo de un motor de videojuegos son:

- El **motor de físicas** aporta realismo al juego para que los objetos 2D y 3D deben puedan interactuar entre sí. Este módulo detecta colisiones entre objetos, calcula puntos de intersección y gestiona las reacciones de los objetos ante dichas colisiones.
- El **motor de renderizado** desempeña un papel esencial al "pintar" los objetos, ya sea en formato 2D o en complejas mallas 3D. Este motor es responsable de gestionar los recursos visuales del juego, desde objetos simples hasta aquellos con capas de texturas y materiales para añadir realismo. Opera con una arquitectura de múltiples capas que interactúan con las interfaces gráficas como DirectX, OpenGL, etc. El motor compone y optimiza la escena y también genera efectos visuales. Para lograr un rendimiento óptimo del juego, es necesario cumplir con la tasa de cuadros por segundo (fps) requerida para una experiencia de juego fluida, que suele ser de 30 fps para juegos estándar y 60 fps para los de alta calidad.
- El **audio** es un componente importante a la hora de dotar de realismo un videojuego. Este módulo es el encargado de gestionar los recursos de sonido.
- **Networking** en la actualidad, la mayoría de los juegos incorporan modos multijugador que permiten a los jugadores enfrentarse en línea con oponentes de todo el mundo. El modo multijugador, similar al modo de un solo jugador, requiere la coordinación de las posiciones y movimientos de todos los

jugadores. El módulo de networking se encarga de transmitir y recibir datos de los jugadores en red para asegurar una experiencia de juego fluida y sincronizada.

- **Interfaces:** este módulo gestiona los eventos de entrada, como los del ratón o del teclado, así como los de salida. Es independiente de la plataforma y se encarga de manejar datos que luego transmite a las capas de controladores, hardware y sistemas operativos, que son específicos de cada plataforma.

Estos módulos se sitúan en la misma capa de abstracción, solo por debajo de los sistemas específicos del juego y por encima del resto de capas.

3.2.1. Plataformas de desarrollo de videojuegos actuales

En la actualidad, existen una amplia variedad de motores de desarrollo de videojuegos, que abarcan una amplia variedad de características y ofrecen al desarrollador la posibilidad de seleccionar aquel que mejor se ajuste a sus necesidades. Algunos de los motores de desarrollo más importantes son:

3.2.1.1. Unity

Unity[10] es uno de los motores de desarrollo de videojuegos más ampliamente utilizados y versátiles disponibles en la industria. Es conocido por su capacidad para crear una amplia variedad de juegos, desde juegos 2D sencillos hasta experiencias 3D de alta calidad en múltiples plataformas.

Una de las principales ventajas de Unity es su accesibilidad, ya que ofrece una versión gratuita con características esenciales que es adecuada para principiantes y desarrolladores independientes. Además, Unity cuenta con una gran comunidad de usuarios, lo que facilita encontrar recursos y soluciones a problemas comunes. El motor es altamente personalizable y admite la creación de juegos para PC, consolas, dispositivos móviles, RV y aumentada, entre otros.

Unity utiliza el lenguaje de programación C# y proporciona un entorno de desarrollo visual que facilita la creación de escenas y comportamientos de juego. Además, se integra bien con herramientas de modelado 3D populares, lo que hace que la creación de activos y la importación de contenido sean relativamente sencillas.

3.2.1.2. Unreal Engine

Unreal Engine[11], desarrollado por Epic Games[12], es uno de los motores de desarrollo de videojuegos más influyentes y versátiles del mundo. Sus características y capacidades son ampliamente respetadas en la industria del desarrollo de juegos. Unreal Engine es conocido por su capacidad para crear experiencias visuales impresionantes en juegos 3D, gracias a su avanzado sistema de renderizado y su capacidad para crear efectos visuales de alta calidad.

Una de las características más destacadas de Unreal Engine es el sistema de Blueprints, que permite a los diseñadores y artistas crear funcionalidades de juego sin necesidad de programación, lo que facilita la iteración rápida en el desarrollo[23]. Además, Unreal Engine es adecuado para una amplia gama de plataformas, incluyendo PC, consolas, dispositivos móviles y RV. También es conocido por su soporte de colaboración en tiempo real, lo que permite a los equipos de desarrollo trabajar de manera más eficiente en proyectos grandes y complejos.

Unreal Engine ofrece una licencia gratuita que solo requiere el pago de regalías una vez que los ingresos del juego superan un cierto umbral. Esto ha hecho que sea accesible tanto para desarrolladores independientes como para grandes estudios. Además, Epic Games ha proporcionado recursos y activos gratuitos a la comunidad de desarrollo, lo que ha contribuido a su popularidad.

3.2.1.3. CryEngine

CryEngine[13] es un motor de desarrollo de videojuegos reconocido por su impresionante capacidad gráfica y su enfoque en la creación de mundos virtuales visualmente impresionantes. Utilizado en títulos notables como la serie Crysis, este motor ofrece una amplia gama de características avanzadas de renderizado, efectos visuales y física, lo que lo hace ideal para juegos de alta calidad visual.

[10] https://unity.com/es
[11] https://www.unrealengine.com/es-ES
[12] https://www.epicgames.com/site/es-ES/home
[13] https://www.cryengine.com/

Aunque CryEngine ha sido históricamente más utilizado por estudios con recursos significativos debido a su curva de aprendizaje y requisitos de hardware, ha evolucionado y se ha vuelto más accesible a lo largo del tiempo, ofreciendo opciones de licencia de pago único sin regalías para facilitar el desarrollo de juegos independientes y comerciales.

3.2.1.4. Godot

Godot[14] es un motor de desarrollo de videojuegos de código abierto y gratuito que se ha convertido en una opción popular para desarrolladores independientes y estudios de todos los tamaños. Sus principales características incluyen un potente editor visual que facilita la creación de juegos en 2D y 3D mediante un lenguaje de programación propio denominado GDScript y una amplia gama de herramientas y módulos integrados que simplifican tareas comunes de desarrollo. Godot también es altamente personalizable y permite a los desarrolladores exportar sus juegos a varias plataformas, incluyendo PC, consolas, dispositivos móviles y web, lo que lo convierte en una opción versátil y accesible para la creación de videojuegos.

Tabla 3.1: Comparativa de motores de desarrollo de videojuegos

	Unity	**Unreal Engine**	**CryEngine**	**Godot**
Lenguaje de programación	C#	C++ y Blueprints (visual scripting)	C++	GDScript y C#
Accesibilidad	Amplia comunidad de usuarios y fácil de aprender	Curva de aprendizaje más pronunciada, pero poderoso	Históricamente más utilizado por estudios con recursos	Fácil de aprender y adecuado para desarrolladores independientes
Modelo de pago	Versión gratuita disponible con opciones de suscripción y licencia Pro	Gratuito con regalías para proyectos comerciales	Licencia de pago único sin regalías	Gratuito y de código abierto
Plataformas	PC, consolas, móviles y RV/RA	PC, consolas, móviles y RV/RA	PC y consolas	Pc, consolas y móviles

3.3. ESTADO DEL ARTE EN DISPOSITIVOS COMERCIALES DE REALIDAD VIRTUAL

La expansión y el abaratamiento en el mercado de los dispositivos tecnológicos de RV han permitido que en la actualidad puedan ser accesibles para la mayoría de los consumidores. Esta evolución ha abierto un abanico de posibilidades, tanto para el entrenamiento profesional como para la rehabilitación de pacientes.

A continuación, se presentan algunas de las posibilidades que ofrece el mercado en relación a dispositivos de RV:

3.3.1. PlayStationVR

El PlayStation VR[15] es un sistema de RV diseñado específicamente para la consola PlayStation de Sony. El seguimiento de movimiento es posible gracias a la cámara PlayStation y los controladores PlayStation Move. No es un dispositivo autónomo.

3.3.2. HTC Vive

HTC Vive[16] es un dispositivo de RV de alta gama conocido por su calidad de construcción robusta y sus especificaciones técnicas avanzadas. El seguimiento preciso es posible gracias a las estaciones base[17] que rastrean con precisión los movimientos del usuario y los controladores de movimiento que permiten una interacción natural en el mundo virtual

[14] https://godotengine.org/
[15] https://www.playstation.com/es-es/ps-vr/
[16] https://www.vive.com/eu/
[17] Dispositivo utilizado en la realidad virtual (RV) y en la realidad aumentada (RA) para rastrear con precisión la posición y el movimiento de los dispositivos de RV, como las gafas de RV y los controladores.

3.3.3. Valve Index

El Valve Index es otro dispositivo de RV de alta gama desarrollado por Valve Corporation[18]. Destaca por su calidad de seguimiento extremadamente preciso y su rendimiento gráfico. El seguimiento de movimiento extremadamente preciso es posible gracias a los sensores ubicados en el dispositivo y el sistema de seguimiento externo mediante estaciones base.

3.3.4. Meta Quest 2

El Meta Quest 2 lanzado por Meta se ha destacado como uno de los dispositivos de RV más vendidos y populares. Con su diseño autónomo, elimina la necesidad de una PC o consola, lo que lo convierte en una opción asequible y accesible para una amplia audiencia. El seguimiento de movimiento se logra a través de cámaras incorporadas en el dispositivo y sensores en los controladores Oculus Touch. Esto permite a los usuarios moverse en un área definida y disfrutar de experiencias sin necesidad de estaciones base externas.



Figura 3.7: Dispositivos comerciales de RV

3.4. ESTADO DEL ARTE EN JUEGOS SERIOS EN EL CONTEXTO DE ENTRENAMIENTOS DEPORTIVOS

Aunque está probada la existencia de soluciones de RV para el entrenamiento de deportistas, la mayoría de estas no son accesibles para el público general, sino que se tratan de aplicaciones y herramientas orientadas a equipos profesionales, previo pago de suscripciones. Sí que existen soluciones de RV orientadas al deporte, pero estas a su vez también están orientadas al entretenimiento. Algunas de estas soluciones son:

3.4.1. Trackman

TrackMan[19] es conocido por su dispositivo de seguimiento de lanzamientos y pelotas que proporciona información detallada sobre la velocidad de la pelota, la dirección, el ángulo de lanzamiento y otros datos relevantes. Esta información es valiosa para los golfistas y entrenadores para mejorar su juego. Es un dispositivo muy preciso que consta de un sistema de radar dual que recopila y analiza datos para su posterior comprensión y análisis [9].

[18] https://www.valvesoftware.com/es/
[19] https://www.trackman.com/es



Figura 3.8: Trackman

3.4.2. SenseArena

Sense Arena[20] es una plataforma de entrenamiento de RV diseñada para el entrenamiento para hockey sobre hielo y tenis. Ayuda a los jugadores de hockey a desarrollar y practicar habilidades clave como posicionarse y recibir pases para mejorar su juego sobre el hielo. Cada ejercicio se compara y califica, lo que permite a los entrenadores evaluar mejor las fortalezas y debilidades de cada jugador. Para tenis existe una solución similar.



Figura 3.9: Sense Arena Hockey



Figura 3.10: Sense Arena Tennis

En ambos deportes la solución está compuesta por unas gafas de RV Meta Quest 2 y un dispositivo que permite adaptar los controladores Oculus Touch al deporte. En el hockey hielo se adaptan a los guantes utilizados por los jugadores o al *stick* y en tenis se fijan a un dispositivo que simula una raqueta.

3.5. ESTADO DEL ARTE EN JUEGOS SERIOS EN EL CONTEXTO DE REHABILITACIÓN DE MIEMBROS SUPERIORES

Las contribuciones en este contexto se han ido incrementando fruto de la mejora en las tecnologías de captación de movimientos. Algunas de las soluciones que han surgido en los últimos años son:

3.5.1. Karate Rehab

Esta solución nace para el objetivo de la rehabilitación de la flexión de hombro. Es una aplicación de RV que utiliza el sensor Kinect y mediante un avatar ejemplifica a un estudiante de artes marciales partiendo tablas con

[20] https://www.sensearena.com/

su mano. Este movimiento emula el movimiento de flexión del hombro. Está compuesto de distintos niveles en los que el número de tablas aumenta con la intención de generar mayor potencia de golpe [18].



Figura 3.11: Karate Rehab

3.5.2. Rehabilitación con juegos usando Kinect: ReaKinG

El objetivo de ReaKinG es mejorar la salud de las personas mayores, entrenando física y mentalmente, mientras están en su propia casa, haciendo que envejecer sea más divertido y aumentando su nivel de independencia. ReaKinG se compone de dos tipos de juegos que incluyen diferentes tipos de ejercicios mediante los cuales el usuario podrá entrenar o rehabilitar varios aspectos como la fuerza, las capacidades aeróbicas o cognitivas.

La plataforma ReaKinG emplea el sensor Microsoft Kinect V2 10 para capturar los movimientos de los usuarios e incluye un Módulo de juego para entrenar el cuerpo de los usuarios. La plataforma ha sido programada con Unity 11 [20].



Figura 3.12: Plataforma RealKinG

CAPÍTULO 4

Metodología de trabajo

En este capítulo se describe la metodología de trabajo seleccionada para alcanzar los objetivos propuestos para realizar este proyecto. Además, se expondrán las herramientas de *hardware* y *software* seleccionadas para llevar a cabo el diseño y el desarrollo de la solución expuesta en el presente TFM.

Además de contar con las herramientas y el conocimiento necesarios para asegurar el éxito en un proyecto, es necesario establecer una metodología de desarrollo para alcanzar el objetivo final esperado. En este proyecto se requiere de una metodología flexible con los requisitos y cambiante a lo largo del desarrollo del mismo. Es importante que permita adoptar distintos roles, comunicaciones continuas con los tutores y pueda entrar en una dinámica adecuada a las necesidades del proyecto. Partiendo de esta base, una Metodología Ágil podría ser adecuada para este fin.

4.1. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE TRABAJO

Dada la naturaleza de este proyecto, la elección de un enfoque ágil sería la opción más adecuada para la elaboración de este trabajo. Esta decisión se toma al tratarse de un proyecto de corta duración, con un alcance limitado, además de contar con un número reducido de participantes entre los que figuran estudiante y tutores los cuales tendrán que asumir distintos roles durante la realización del proyecto. Además, la posibilidad de cambios es alta, tanto debido al carácter experimental de algunos de los artefactos resultantes como a los requisitos funcionales variables. Esta situación se agrava por una curva de aprendizaje pronunciada y concentrada en un período corto de tiempo.

Tabla 4.1: Comparativa entre metodologías ágiles y metodologías tradicionales

Metodologías Ágiles	**Metodologías tradicionales**
Preparada para cambios durante el proyecto.	Cierta resistencia a cambios.
Proceso menos controlado, con pocos principios.	Proceso muy controlado mediante numerosas políticas y normas.
No existe contrato tradicional o al menos es muy flexible.	Existe un contrato prefijado.
El cliente es parte del equipo de desarrollo.	El cliente interactúa con el equipo de desarrollo mediante reuniones.
Grupos pequeños de menos de 10 integrantes y trabajando en el mismo sitio.	Grupos grandes y posiblemente distribuidos
Pocos artefactos.	Más artefactos.
Pocos roles.	Más roles.
Menos énfasis en la arquitectura del *software.*	La arquitectura del *software.* es y se expresa mediante modelos.

La Tabla 4.1 proporciona una visión general comparativa entre dos metodologías, lo que ha contribuido a la decisión de elegir un enfoque no tradicional y un proceso de desarrollo iterativo e incremental. Esta elección se basa en la flexibilidad y la capacidad de adaptación que ofrece un enfoque ágil para abordar las características de este proyecto, lo que permitirá una respuesta más efectiva a los cambios.

4.2. DESARROLLO ITERATIVO INCREMENTAL

Siguiendo los principios del desarrollo ágil, el proyecto evolucionará hacia su estado final a través de un enfoque de desarrollo iterativo e incremental. La principal idea es realizar una serie de iteraciones. Cada una generará un prototipo que puede cumplir o no con los requisitos iniciales de la iteración. Todos los prototipos exitosos de cada iteración están estrechamente relacionados con los que se crearán en la siguiente. Lo principal en este modelo es ir añadiendo funcionalidades sobre un prototipo realizado, avanzando gradualmente hacia el producto final. Las iteraciones se repiten cíclicamente y cuando uno de estos ciclos termina, mejora gradualmente el software. Las etapas más comunes son las siguientes:

1. **Análisis y diseño:** se establecerá la lógica a seguir durante la iteración, incluyendo sus aspectos fundamentales, como los modelos de bases de datos a emplear, los idiomas, las opciones, o la lógica del juego, entre otros.
2. **Implementación:** en esta fase el proyecto empezará a funcionar considerando la planificación, especificación y diseño. Aquí, se empieza obtener un valor real del software y a poder utilizarse.
3. **Pruebas:** una vez concluida la iteración, se somete al software a una serie de pruebas para poder localizar los posibles errores que puedan haber surgido durante cada una de las fases.
4. **Evaluación:** finalizadas con éxito las anteriores etapas, hay que evaluar el desarrollo. Esto permite conocer en qué punto se encuentra el proyecto, hacia dónde debe ir o qué se puede cambiar.

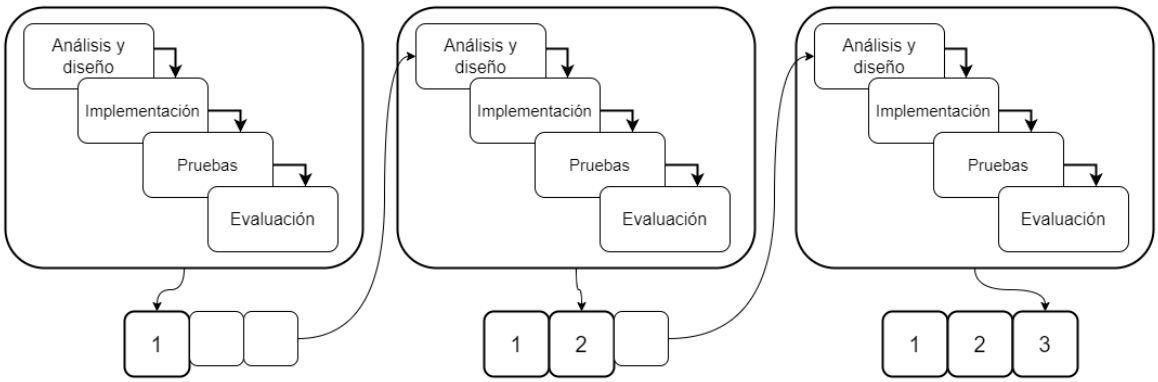


Figura 4.1: Diagrama de desarrollo iterativo e incremental

4.3. PLANIFICACIÓN

La planificación del proyecto se dividirá en distintas iteraciones organizadas por importancia para el desarrollo del proyecto completo. Las iteraciones en las que se divide el proyecto son las siguientes:

4.3.1. Iteración 1: diseño e implementación del entorno visual

El comienzo del proyecto tiene lugar con la instalación del *software* necesario y la implementación del entorno visual de la aplicación RV. Para el correcto desarrollo del proyecto es necesario realizar una configuración previa en el entorno Unity, que habilite la aplicación para soportar RV. También se diseñará una escena que cumpla con las medidas reales de una pista de balonmano.

- **1.1** Instalación y configuración del entorno de RV: Unity.
- **1.2** Diseño del entorno visual de la pista de balonmano e iluminación.
- **1.3** Pruebas del entorno visual en el dispositivo Meta Quest 2.

4.3.2. Iteración 2: diseño e implementación de la lógica de juego

En esta iteración se aborda el desarrollo de la lógica del juego. Debe incluir la interacción del usuario con el entorno visual y la generación de lanzamientos. Además, se implementará la interfaz de usuario para gestionar la interación del usuario y la representación de información.

- **2.1** Diseño de la lógica de juego de balonmano.

- **2.2** Diseño e implementación de menú de usuario y marcadores.
- **2.3** Diseño, implementación y configuración del seguimiento de usuario y los controladores para las paradas.
- **2.4** Implementación de los mecanismos de interacción del usuario con el entorno.

4.3.3. Iteración 3: diseño, implementación y mejora de la lógica de juego

Partiendo de la lógica básica de juego obtenida en la iteración anterior, se procede a mejorarla, introduciendo nuevos componentes de interacción visuales, opciones de juego configurables o nuevos componentes de realismo e inmersión para que los usuarios se sientan más conectados con el entorno virtual y experimenten una sensación de presencia, haciendo que su experiencia sea más emocionante y atractiva. Además, se adaptará la escena para el entrenamiento de balonmano adaptado.

- **3.1** Diseño e implementación de nuevos niveles de dificultad.
- **3.2** Diseño e implementación de nuevas opciones de configuración en el menú.
- **3.3** Diseño e implementación de nuevos componentes de inmersión visual y de audio.

4.3.4. Iteración 4: diseño e implementación del análisis de cinemáticas, registro de histórico y configuración

En esta sección se diseña e integra el módulo de análisis que permite registrar cinemáticas, historial o configuración de usuarios. Se implementará la persistencia de la información de configuración, que puede ser personalizada para cada usuario, del registro de cinemáticas, que permitirán realizar un análisis posterior de las sesiones de entrenamiento y por último, del historial de entrenamiento.

- **4.1** Diseño y análisis de datos a registrar.
- **4.2** Diseño e implementación de registro de cinemáticas.
- **4.3** Diseño e implementación de registro de historial de entrenamiento.
- **4.4** Diseño e implementación del módulo de gestión de configuración.

4.3.5. Iteración 5: adaptación para sustitución de controladores por manos

Por último, y una vez obtenida una solución para el entrenamiento de porteros de balonmano, se adapta la solución para su uso por parte de pacientes del HNPT. Será necesario adaptar la aplicación de RV para permitir su uso con seguimiento de manos.

- **5.1** Diseño e implementación de la escena adaptada para la categoría de balonmano adaptado
- **5.2** Diseño y configuración de la aplicación para el uso de manos en sustitución de los controladores.
- **5.3** Adaptación de la interfaz de usuario para su uso mediante las manos.

4.3.6. Iteración 6: elaboración de la documentación

Durante el desarrollo del proyecto, se realizará una labor de escritura y documentación de una memoria.

4.3.7. Diagrama de Gantt

La planificación se encuentra representada en el diagrama de Gantt mostrado en la Figura 4.2. El proyecto se inició el 1 de julio de 2023 y se trabajó casi todos los días hasta la fecha de entrega del proyecto. Durante este período se combinó con un trabajo a tiempo completo en una empresa externa.

	Nombre	Inicio	Fin
1	Proyecto	1.07.23	30.09.23
2	Iteración 1: Diseño e implementación del entorno visual	1.07.23	15.07.23
3	1.1 Instalación y configuración del entorno de RV: Unity	1.07.23	3.07.23
4	1.2 Diseño del entorno visual de la pista de balonmano e iluminación	3.07.23	11.07.23
5	1.3 Pruebas del entorno visual en el dispositivo Meta Quest 2	11.07.23	15.07.23
6	Iteración 2: Diseño e implementación de la lógica de juego	15.07.23	31.07.23
7	2.1 Diseño de la lógica de juego de balonmano	15.07.23	19.07.23
8	2.2 Diseño e implementación de marcadores	19.07.23	22.07.23
9	2.3 Diseño, implementación y configuración de los controladores para las paradas	22.07.23	29.07.23
10	2.4 Implementación de los mecanismos de interacción del usuario con el entorno	29.07.23	31.07.23
11	Iteración 3: Diseño, implementación y mejora de la lógica de juego	1.08.23	21.08.23
12	3.1 Diseño e implementación de nuevos niveles de dificultad	1.08.23	8.08.23
13	3.2 Diseño e implementación de nuevas opciones de configuración en el menú	8.08.23	17.08.23
14	3.3 Diseño e implementación de nuevos componentes de inmersión visual y de audio	17.08.23	21.08.23
15	Iteración 4: Diseño e implementación del análisis de cinemáticas, registro de histórico	22.08.23	7.09.23
16	4.1 Diseño y análisis de datos a registrar	22.08.23	25.08.23
17	4.2 Diseño e implementación de registro de cinemáticas	25.08.23	30.08.23
18	4.3 Diseño e implementación de registro de historial de entrenamiento	30.08.23	3.09.23
19	4.4 Diseño e implementación del módulo de gestión de configuración	3.09.23	7.09.23
20	Iteración 5: Adaptación para sustitución de controladores por manos	8.09.23	21.09.23
21	5.1 Diseño e implementación de la escena adaptada para la categoría de balonmano adaptado	8.09.23	12.09.23
22	5.2 Diseño y configuración de la aplicación para el uso de manos en sustitución de los controladores	12.09.23	15.09.23
23	5.3 Adaptación de la escena para el uso de manos	15.09.23	21.09.23
24	Iteración 6: Elaboración de la documentación	1.08.23	30.09.23

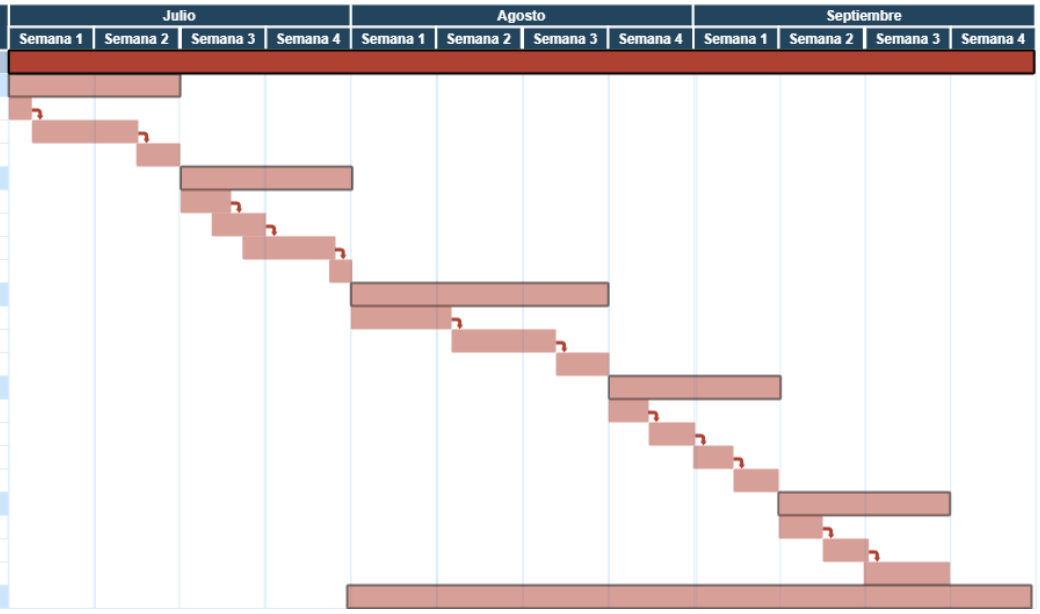


Figura 4.2: Diagrama de Gantt

4.4. HERRAMIENTAS UTILIZADAS

4.4.1. Lenguajes de programación y librerías

- **C#**, es un lenguaje de programación de propósito general desarrollado por Microsoft. Se usa en el motor de juegos Unity.

- **XR Plugin Management**, es una característica de Unity que permite a los desarrolladores administrar los complementos relacionados con la RV.

- **Oculus Integration SDK**, es un kit de desarrollo de software proporcionado por Oculus para Unity. Está diseñado para integrar todas las funcionalidades de Oculus en proyectos elaborados con Unity. Este kit de desarrollo permite integrar funcionalidades relacionadas con seguimiento de movimiento, controladores Oculus Touch, audio espacial, API de Oculus, entre otros.

- **TextMeshPro**, es una herramienta avanzada de representación de texto utilizada en el motor de desarrollo Unity. Ofrece capacidades de representación de texto de alta calidad y es ampliamente utilizada en el desarrollo de juegos

4.4.2. Herramientas de desarrollo

- **GitHub**, como plataforma web que ofrece servicio de control de versiones Git. Se utilizará para la gestión de librerías de seguimiento, cinemáticas, configuración e historial en la aplicación de RV.

- **Meta Quest Developer Hub**[1], es una aplicación de escritorio que permite gestionar los dispositivos de RV de Oculus.

- **Unity Hub**[2], es una herramienta de administración de proyectos, versiones, licencias e instalación de complementos adicionales de Unity.

- **Unity**, es el motor de desarrollo de videojuegos elegido para la elaboración de este proyecto. Este entorno integra un plugin de Oculus que facilitará el desarrollo de la funcionalidad de RV para la aplicación. Además, permite exportar los ejecutables directamente a las gafas Meta Quest 2 y cuenta con una amplia comunidad.

- **VSCode**, es un editor de código abierto y gratuito desarrollado por Microsoft, que ofrece una amplia variedad de plugins.

4.4.3. Hardware

4.4.3.1. Meta Quest 2

El dispositivo seleccionado para el desarrollo del trabajo han sido las gafas de RV Meta Quest 2. Es un dispositivo que se ajusta adecuadamente a las especificaciones del trabajo y se integra perfectamente el contexto de trabajo con Unity.

[1] https://developer.oculus.com/documentation/unity/ts-odh/
[2] https://unity.com/download



Figura 4.3: Meta Quest 2

Las gafas Meta Quest 2 tienen un peso de 503 gramos y mide 224 mm x 450 mm. Integran el procesador Qualconm Snapdragon XR2, que está diseñado especialmente para gafas de RV. La pantalla de las gafas Meta Quest 2 es de tipo LCD con una resolución de 1832 x 1920 píxeles por ojo (frente a los 1600 x 1440 de las Valve Index o los 1700 x 1440 de las HTC Vive) y una frecuencia de 90 Hz con un modo experimental de 120 Hz. Además, frente al resto de alternativas propuestas, las Meta Quest 2 no necesitan ningún tipo de cámara externa o sensor para su funcionamiento.[3]

Tabla 4.2: Especificaciones técnicas Meta Quest 2

Procesador	Qualcomm Snapdragon XR2
Memoria RAM	6 GB
Almacenamiento	128 GB
Tipo de pantalla	LCD
Resolución de pantalla	1832 x 1920 píxeles por ojo
Frecuencia	90 Hz
Peso	503 gramos

4.4.3.2. Características del equipo utilizado

En la siguiente tabla se exponen las especificaciones técnicas del equipo de sobremesa utilizado para el desarrollo de la aplicación de RV.

Tabla 4.3: Especificaciones técnicas del equipo de trabajo

Procesador	Intel i5-9400F 2.90 GHz
Sistema operativo	Windows 10
Tarjeta gráfica	NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER
Memoria RAM	16 GB
Almacenamiento	SSD 512 GB
Pantallas 1 y 2	Full HD (24")

[3] https://circuitstream.com/blog/oculus-quest-2

CAPÍTULO 5

Entrenamiento de balonmano basado en realidad virtual

En las sucesivas secciones se expondrá el diseño e implementación que se ha llevado a cabo para completar este proyecto. Para ello se desarrollarán las iteraciones descritas en la Sección 4.3 y los pasos seguidos durante el desarrollo, profundizando en los requisitos, problemáticas y soluciones adoptadas.

5.1. ARQUITECTURA GENERAL DEL SISTEMA PROPUESTO

Para una comprensión más completa de la arquitectura y su desarrollo, es conveniente seguir un enfoque *top-down*, en el cual se presentan en un nivel de abstracción alto los componentes del sistema. Esto permite exponer una visión panorámica de las partes del sistema que, en conjunto, constituyen el proyecto diseñado y desarrollado.

La arquitectura general se ha estructurado en capas, donde cada una desempeña una función específica y se comunica con las capas adyacentes. La estructura de la aplicación se divide en distintas capas organizadas de forma jerárquica e independiente.

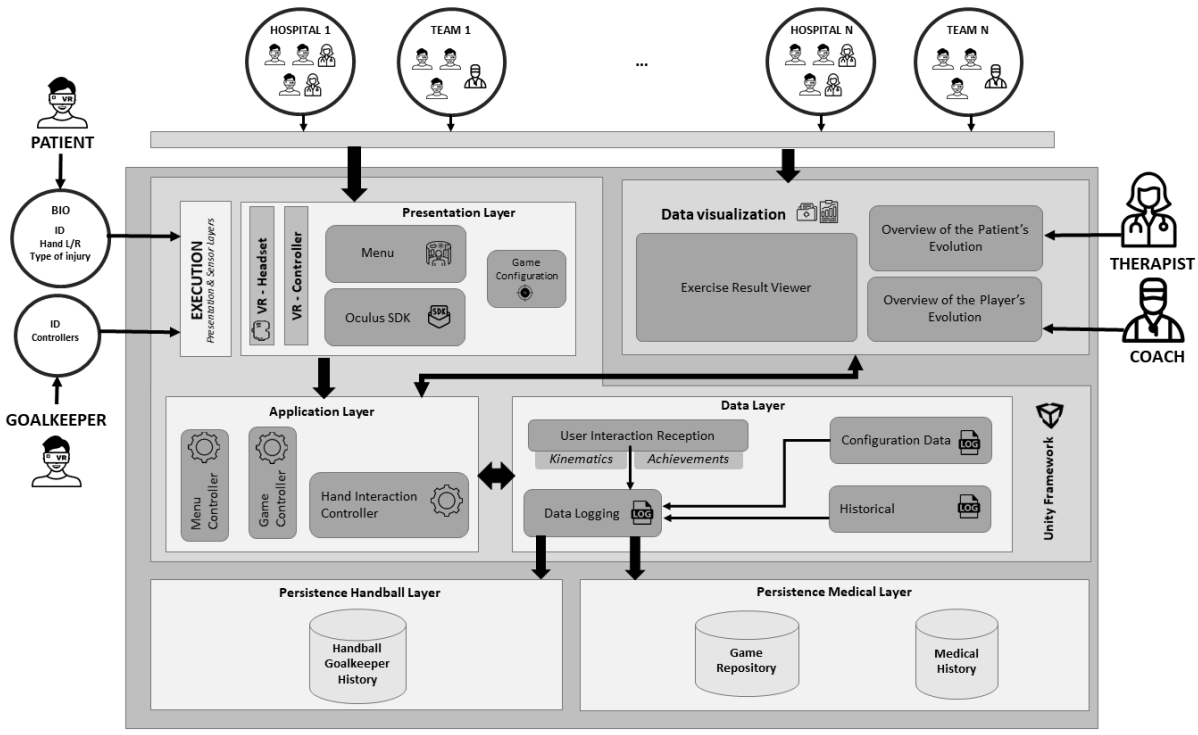


Figura 5.1: Arquitectura de la aplicación RV

Cada uno de los componentes que componen la arquitectura de la aplicación son los siguientes:

- **Capa de presentación (Presentation Layer):** se encarga de gestionar la interfaz visual de usuario y la interacción entre el usuario y el sistema. Esta capa contiene el *Oculus Integration SDK*, que es un conjunto de herramientas, bibliotecas y recursos que facilitan la integración de los controladores y dispositivos de entrada de Oculus para que los usuarios puedan interactuar con las aplicaciones. Además, facilita el seguimiento preciso de la posición y el movimiento del usuario en el espacio virtual.

  Los usuarios, que en el contexto del entrenamiento de balonmano serían porteros y en el contexto de rehabilitación serían pacientes, interactúan con la aplicación de RV a través de esta capa. Si el usuario que interactúa con la aplicación es un portero, lo haría haciendo uso de los controladores *Oculus Quest 2*. En cambio, si el usuario se tratase de un paciente, no haría uso de controladores, sino que podría usar sus manos gracias a la tecnología de seguimiento de manos.

- **Visualización de datos (Data Visualization):** al mismo nivel de la capa de presentación, pero de forma independiente y sin estar integrado en el *framework* de Unity, se encuentra el componente de visualización de datos. Este componente no hace uso de la misma interfaz que la aplicación y permite a los terapeutas y a los entrenadores de balonmano visualizar los datos y los informes de las sesiones realizadas.

- **Capa de aplicación (Application Layer):** la capa de aplicación es la encargada de gestionar el comportamiento de los componentes de la escena virtual y toda su lógica. En ella se define la lógica del juego y la experiencia general de la aplicación de RV. Esta capa contiene los controladores que se encargan de funcionalidades de la aplicación claramente definidas. Existe un controlador para la interfaz de usuario, otro controlador para la lógica de juego y otro para la lógica de interacción del usuario con los elementos del juego. Aparte de los controladores mencionados, existen una serie de controladores cuyo alcance es menor que el de los mencionados anteriormente, pero que son esenciales para el correcto funcionamiento de la aplicación.

  Todos los controladores heredan de la clase fundamental *MonoBehaviour*. *MonoBehaviour* es parte de la arquitectura de *scripting* de Unity y proporciona una serie de funciones y métodos predefinidos que permiten dotar de funcionalidad a los objetos del juego. En la Figura 5.2 se muestran las funciones comunes a todos los controladores que heredan de *MonoBehaviour*.

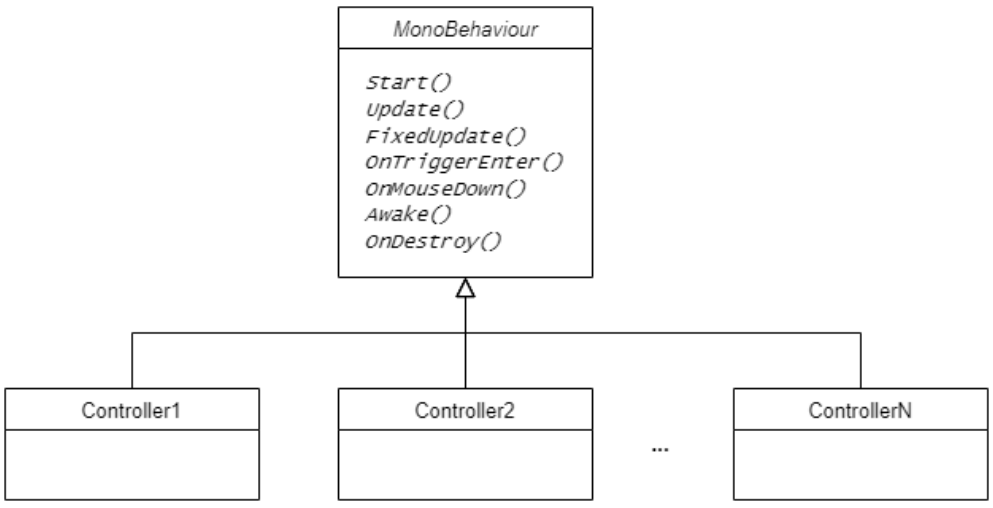


Figura 5.2: Comportamiento de la clase MonoBehaviour

- **Capa de datos (Data Layer):** esta capa se encarga de la gestión de diversos tipos de datos que son cruciales para la experiencia de juego. Esta capa gestiona tres tipos de datos esenciales para una correcta experiencia:
  - **Datos de configuración:** gestionan configuraciones y preferencias del usuario que afectan la experiencia de juego.
  - **Datos de cinemáticas:** gestionan una gran cantidad de datos relacionados del HMD y los controladores, que permiten rastrear el movimiento del usuario.
  - **Datos de históricos de series:** gestionan información y estadísticas de cada sesión realizada.

- **Capa de persistencia (Persistence Layer):** se encarga de gestionar el almacenamiento y recuperación de datos en una aplicación. Dependiendo del entorno en el que utilice la aplicación, el registro de datos se realizará apuntando a un tipo distinto de almacenamiento. En el entorno de entrenamiento de porteros de balonmano, los datos permanecerán almacenados en el propio dispositivo. En el entorno de rehabilitación de pacientes y tras la integración de la aplicación de RV dentro del proyecto Rehab-Immersive, el sistema de almacenamiento utilizado será el propio de la plataforma de rehabilitación.

Una vez que se ha ofrecido una visión general de los distintos componentes que constituyen el sistema propuesto, así como la relación entre los mismos, el resto de secciones del capítulo se centran en una descripción detalla del proceso llevado a cabo para su diseño y desarrollo. Si el capítulo anterior trataba de exponer la metodología elegida y la planificación temporal dividida en iteraciones y tareas, el presente capítulo trata de ofrecer una correspondencia entre iteraciones, tareas y las capas/módulos que forman la arquitectura, incluyendo descripciones técnicas sobre la resolución de tareas. De esta forma, el lector tiene la libertad de acceder a cuestiones sobre la gestión del proyecto o cuestiones más técnicas, de forma independiente.

5.2. ITERACIÓN 1: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL ENTORNO VISUAL

Se comienza con el diseño visual y la implementación del entorno visual, que servirá de escena de RV para el entrenamiento de balonmano. El entorno visual y los elementos necesarios para la práctica de balonmano deben cumplir con las medidas oficiales establecidas por la IHF[1].

5.2.1. Iteración 1.1: instalación y configuración del entorno de RV: Unity

Para el desarrollo del proyecto se seleccionó la versión **2021.3.12f1 LTS** de Unity. Además, para una posterior compilación, empaquetado y ejecución de la aplicación de RV en un dispositivo de RV como Meta Quest 2 sería necesario instalar los módulos de soporte para la compilación de Android. Los módulos seleccionados se muestra en la Figura 5.3

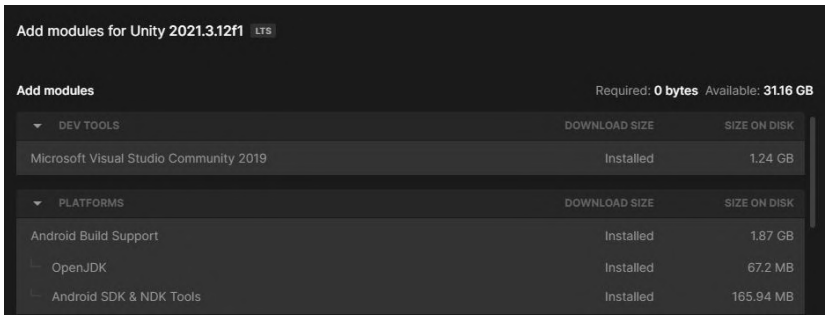


Figura 5.3: Módulos requeridos para la configuración del proyecto

5.2.2. Iteración 1.2: diseño del entorno visual de la pista de balonmano e iluminación

Una vez configurado el entorno Unity, se procede a construir un entorno visual para el entrenamiento de balonmano. El entorno de entrenamiento debe constar de una pista de balonmano y de al menos una portería que cumpla las medidas establecidas por la IHF. La pista debe tener una dimensiones de 40 metros de largo por 20 metros de ancho.

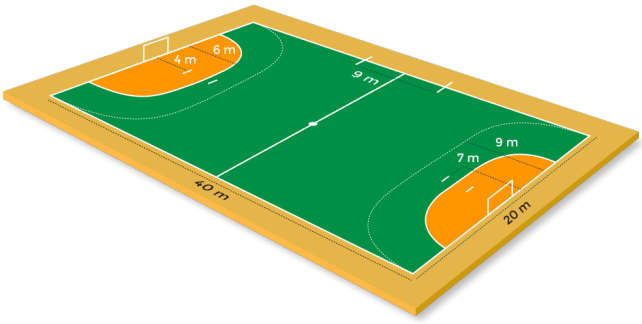


Figura 5.4: Dimensiones de una pista de balonmano

[1]International Handball Federation

La portería diseñada cumple con las dimensiones establecidas por la IHF, 2 metros de altura y 3 metros de longitud horizontal. Para el diseño de la portería se ha utilizado el componente *Mesh Filter*, el cual permite representar la geometría tridimensional que define la forma de un objeto. También incluye un *Mesh Renderer* cuya función es la de tomar la información de la malla (geometría 3D) proporcionada por el componente *Mesh Filter* y aplicar materiales, luces y sombras para mostrar el objeto en la escena.

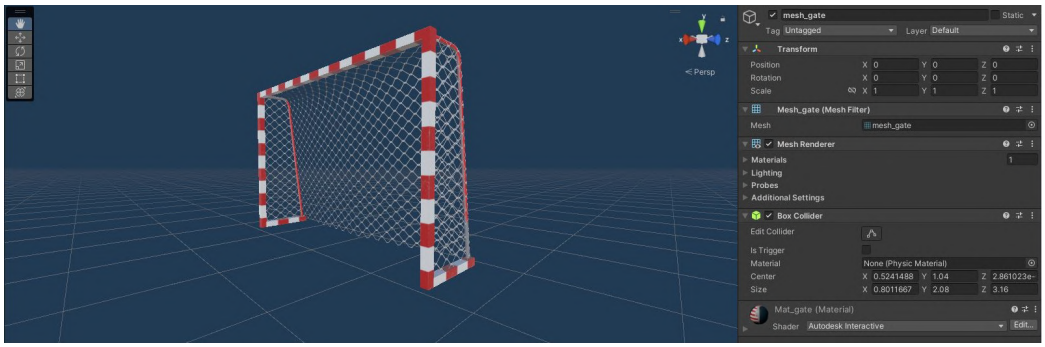


Figura 5.5: Modelo de portería de balonmano utilizado en el entorno de entrenamiento

La escena cumple con una paleta de colores armoniosa y relajante. Se han utilizado tonos suaves y colores complementarios para evitar contrastes que resulten incómodos. El diseño cumple con unas características que evitan que los jugadores pongan el foco en elementos que les acaben distrayendo. Además, la iluminación de la escena se ha diseñado para crear un ambiente acogedor, evitando un brillo excesivo.

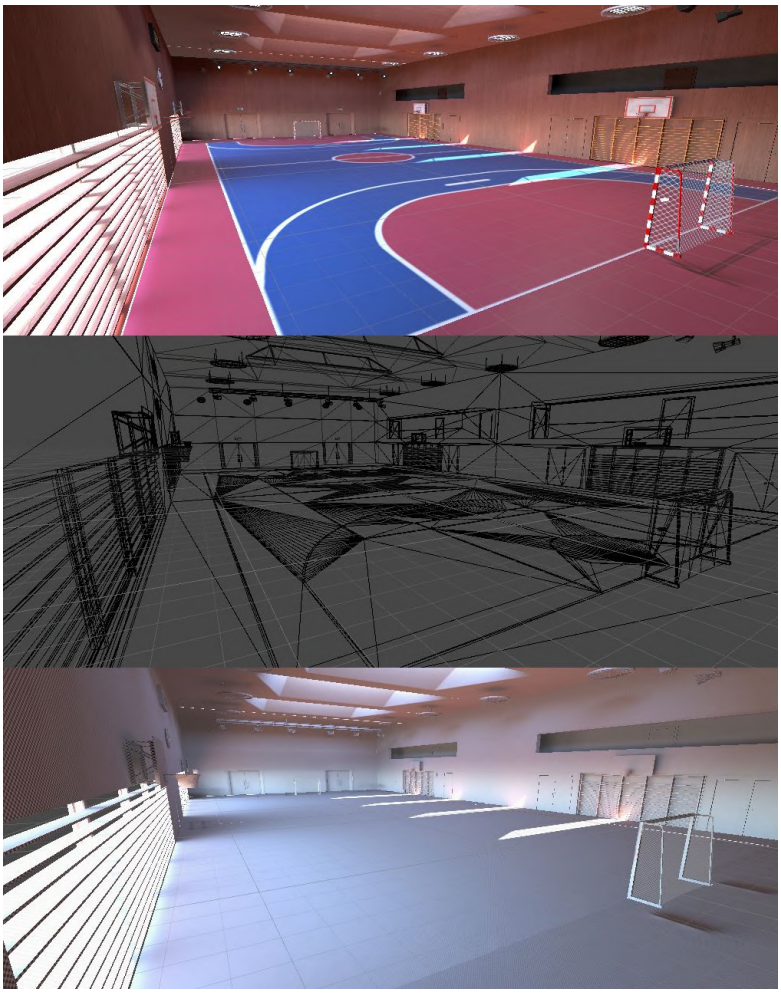


Figura 5.6: Capas del entorno de entrenamiento para balonmano

Para proporcionar un alto grado de realismo visual a la escena es necesario realizar un buen diseño de la iluminación y la proyección de sombras. En el mundo real, los objetos proyectan sombras cuando están iluminados, y la falta de sombras en un juego puede hacer que los objetos se vean planos y desconectados de su entorno. Las sombras proporcionan información sobre la forma y la profundidad de los objetos en la escena. Los juegos que carecen de sombras pueden hacer que sea difícil para los jugadores entender la disposición tridimensional de los elementos en el mundo del juego, lo que puede afectar negativamente la jugabilidad y la inmersión. Es por ello que la escena implementa dos tipos distintos de luces.

Por un lado, se han implementado las denominadas *Baked Lightmaps* en Unity. Las *Baked Lightmaps* son una técnica de renderización que se utiliza para mejorar el realismo y la eficiencia en la representación de la iluminación en escenas 3D. Las *lightmaps* almacenan información de iluminación precalculada y la aplican a la escena. La mayor ventaja del uso de este tipo de iluminación es que reduce la carga de trabajo de la CPU y la GPU en tiempo real. Como la iluminación se precalcula y se almacena en las *lightmaps*, no es necesario realizar cálculos complejos de iluminación en cada fotograma, lo que mejora el rendimiento del juego. En la Figura 5.7 se muestra el *lightmap* utilizado para iluminar la escena.



Figura 5.7: Lightmap utilizado en el renderizado de la escena

Por otro lado, se ha implementado *Dynamic Lights* que se calculan en cada fotograma y reaccionan en tiempo real a cambios en la escena. Se han incluido una serie de luces denominadas *Spotlights* que emiten luz en una dirección específica, en forma de cono de luz. Estas luces son ideales para simular fuentes de luz con una dirección definida, como la de los focos de iluminación de la escena. La utilización de este tipo de luces se ha reducido al mínimo para evitar un consumo excesivo de recursos que pudiese desencadenar una reducción en el rendimiento de la aplicación.

En definitiva, *Baked Lightmaps* y *Dynamic Lights* se complementan para construir un correcto sistema de iluminación en la escena virtual, donde una buena iluminación es vital para dotar a la escena de sensación de profundidad y para visualizar con claridad las pelotas de balonmano.

5.2.3. Iteración 1.3: pruebas del entorno visual en el dispositivo Meta Quest 2

Para realizar pruebas de la aplicación de RV en Meta Quest 2 es necesario obtener un fichero instalable a partir del proyecto en Unity. En la Figura 5.8 se muestra el flujo que se sigue en el proceso de compilación e instalación de la aplicación en las gafas de RV. **Android SDK** y **Android NDK** proporcionan las herramientas necesarias para compilar, depurar y empaquetar aplicaciones de Android. Tras empaquetar la aplicación, ADB, que es una herramienta que permite interactuar con dispositivos Android, como Oculus Quest 2, instala la aplicación en el dispositivo de RV.



Figura 5.8: Flujo de compilación e instalación de la aplicación RV en el dispositivo Meta Quest 2

5.3. ITERACIÓN 2: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA LÓGICA DE JUEGO

A partir de los resultados obtenidos en la iteración anterior, en la que se logró crear un entorno virtual amigable y fiel a las dimensiones y características de una pista de balonmano, se procedió a avanzar en el desarrollo de la aplicación. El objetivo de esta iteración sería el de obtener un prototipo que abarcara la funcionalidad básica de juego.

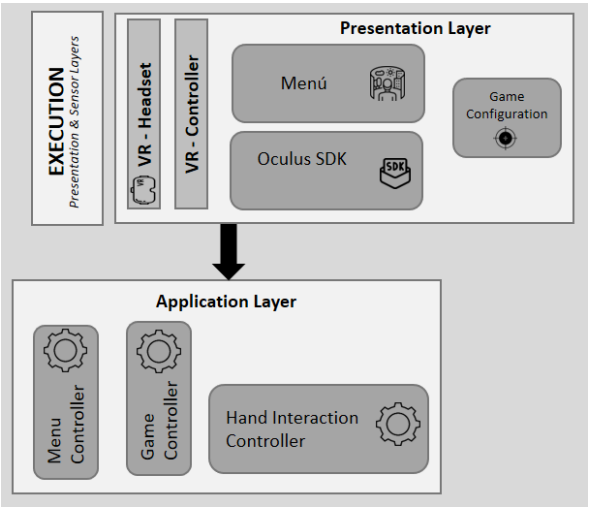


Figura 5.9: Capas afectadas en el desarrollo de la Iteración 2

5.3.1. Iteración 2.1: diseño de la lógica de juego de balonmano

Para desarrollar una lógica de juego clara es necesario establecer una serie requisitos funcionales, que permitan guiar el desarrollo. Los requisitos funcionales para la lógica de juego son:

- El entrenamiento consistirá en una serie de lanzamientos hacia portería.
- Los lanzamientos se realizarán desde posiciones establecidas previamente. Las posiciones de disparo deben corresponderse con las posiciones reales de juego en balonmano: central, pivote, lateral derecho, lateral izquierdo, extremo derecho y extremo izquierdo.
- Los lanzamientos se realizarán desde cañones.
- Existirán distintos niveles de dificultad que vendrán determinada por la velocidad de lanzamiento, la frecuencia de disparo, el tamaño de los balones o el número de disparos realizados.
- Los lanzamientos tendrán como objetivo puntos de la portería previamente definidos.

En este punto se introduce el concepto de *prefab*. Un *prefab* es un tipo de recurso que permite crear, configurar y reutilizar objetos en una escena de Unity. El uso de *prefabs* es ideal cuando es necesario utilizar el mismo objeto varias veces. Los *prefabs* garantizan que los objetos que compartan el mismo *prefabs* tengan las mismas propiedades y configuraciones.

Para gestionar los balones de balonmano y los cañones que impulsarán estos balones se hará uso de *prefabs*. En las Figuras 5.10 y 5.11 se muestran los *prefabs* utilizados.

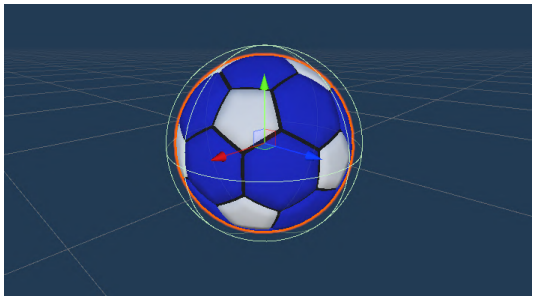


Figura 5.10: *Prefab* de pelota de balonmano

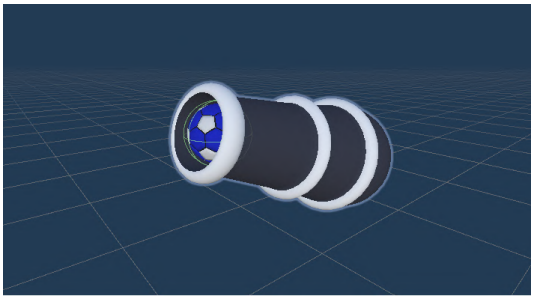


Figura 5.11: *Prefab* de cañón

El *prefab* de la pelota de balonmano contiene un componente vital para la lógica de juego. Este elemento es el *Collider*. Un *Collider* define la forma de colisión de un *Game Object*, en este caso la pelota. Se utiliza para detectar colisiones y activar eventos cuando otros objetos entran en contacto con el *Collider*. La pelota de balonmano utilizada en este proyecto implementa un *Sphere Collider*, que adhiere la forma de colisión de esfera a la pelota.

Las posiciones de los cañones vienen determinadas por las posiciones de los jugadores de campo en balonmano. En la Figura 5.12 se muestran la posición de los cañones. Desde cada posición, los cañones lanzarán las pelotas hacia los puntos establecidos en la Figura 5.14. Estos puntos sirven de referencia para determinar la zona de disparo hacia la portería, pero a su vez en cada lanzamiento se recalcula la zona de disparo final con un coeficiente de aleatoriedad.

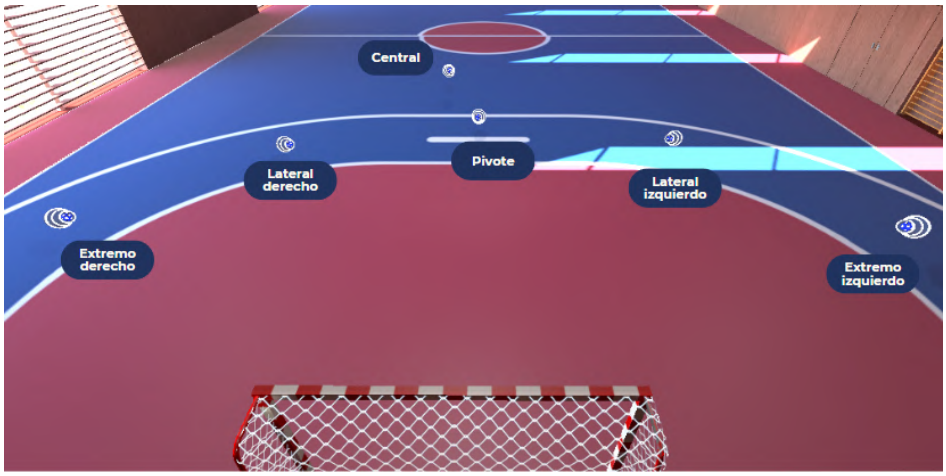


Figura 5.12: Posición de los cañones en la pista de balonmano

Los lanzamientos de las pelotas vienen determinados por la trayectoria dibujada entre un cañón, cuya posición determina la posición inicial y una posición final calculada a partir de una de las zonas de disparo de la Figura 5.14. Para dibujar la trayectoria de lanzamiento de las pelotas se ha implementado una subrutina en Unity, que hace uso de la función *Lerp*. La función *Lerp* (que significa interpolación lineal) es una herramienta útil para realizar interpolación entre dos valores a lo largo de un periodo de tiempo. En el listado 5.3.1 se representa de forma simplificada una implementación de la función *Lerp* para la animación de trayectorias de lanzamientos. En la función *Lerp* cada argumento representa:

- **Punto inicial:** representa la posición del cañón desde el que se realiza el lanzamiento.
- **Punto final:** representa la posición final del lanzamiento en la portería.

- **t:** representa el valor de interpolación. Un valor de 0 representa **Punto inicial**, un valor de 1 representa **Punto final**, y cualquier valor entre 0 y 1 produce una interpolación entre los dos valores. En la Figura 5.13 se ha representado los distintos estados por lo que pasa un lanzamiento en función del valor de **t**.

Listado 5.1: Uso simplificado de la función Lerp

```
void Update()
    {
    distanciaRecorrida += velocidadMovimiento * Time.deltaTime;
    float t = distanciaRecorrida / distanciaTotal;
    Vector3 newPosition = Vector3.Lerp(puntoInicial, ↩
        ↪ puntoFinal, t);
    transform.position = newPosition;
    }
```

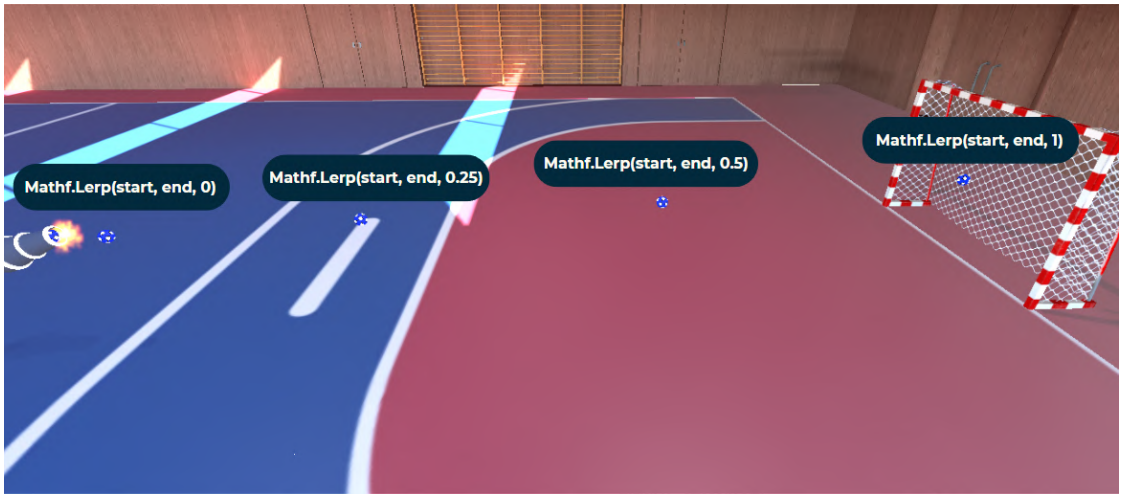


Figura 5.13: Trayectoria de lanzamiento en función de valor de t en función *Lerp*

En balonmano, las paradas con los pies y las piernas suponen un porcentaje importante del total de paradas que realiza un portero. Por ello, no se ha implementado la gestión de paradas con los pies y las piernas al no entrar dentro del alcance del proyecto. Los lanzamientos se han configurado para que no se realicen en una altura inferior a un metro.

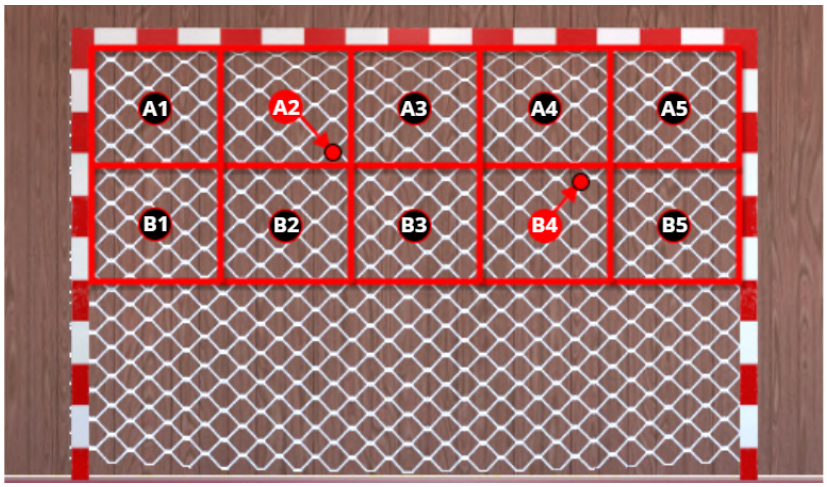


Figura 5.14: Posición de disparo en la portería

5.3.2. Iteración 2.2: diseño e implementación de menú de usuario y marcadores

Para facilitar al usuario la interacción con el entorno visual de balonmano es importante proporcionar un menú sencillo, que reunir en un único punto todas las opciones que el usuario pueda configurar. También es

importante proporcionar una retroalimentación adecuada para que el usuario sepa en todo momento en que estado se encuentra la serie del entrenamiento que está realizando.



Figura 5.15: Marcador de goles, paradas y pelotas restantes

En Unity, un *Canvas* se emplea para gestionar la operativa de interfaces de usuario en la aplicación. Es un elemento crucial para representar y mostrar información, controles interactivos y elementos visuales en la pantalla. El *Canvas* sirve como un lienzo o panel en el que puedes colocar elementos de interfaz, botones, desplegables, imágenes, texto de puntuación. En la Figura 5.15 se muestran el marcador implementado con el elemento *Canvas*.

5.3.3. Iteración 2.3: diseño, implementación y configuración del seguimiento de usuario y los controladores para las paradas

Para realizar la configuración de las cámaras y los controladores que servirán para visualizar el entorno y simular las manos del usuario dentro del entorno virtual de entrenamiento se ha utilizado el componente *OVRCameraRig*. El *OVRCameraRig* se encarga de rastrear la posición, la rotación de la cabeza del usuario y las posiciones de las manos en el espacio tridimensional. Esto permite que la vista en la RV siga los movimientos de la cabeza del usuario, lo que crea una experiencia inmersiva y realista.

El *OVRCameraRig* configura dos cámaras, una para cada ojo, con la separación adecuada para lograr una experiencia estereoscópica en 3D. Esto significa que el usuario ve una imagen ligeramente diferente en cada ojo, lo que crea una sensación de profundidad y realismo en la RV. El *OVRCameraRig* también se encarga de la corrección de distorsión. Esto es crucial para evitar efectos de distorsión no deseados en la imagen final.

5.3.4. Iteración 2.4: implementación de los mecanismos de interacción del usuario con el entorno

Dentro de la implementación de los mecanismos de interacción del usuario con el entorno virtual, se distinguen dos tipos: la interacción que el usuario realiza con la interfaz de usuario y, por otro lado, la interacción que realiza con los balones de balonmano para realizar las paradas.

Para implementar la interacción del usuario con la interfaz de usuario se ha implementado un *Laser Pointer*. *Laser Pointer* es un elemento que permite a los usuarios apuntar y seleccionar objetos en el entorno virtual. El láser se muestra únicamente cuando el usuario apunta hacia la interfaz de usuario y se utiliza para indicar qué objeto se va a interactuar. Para permitir que el usuario seleccione alguna opción en la interfaz de usuario, se ha habilitado el botón *Secondary Index Trigger*. En la Figura 5.16 se muestra la disposición de los botones en el controlador de Meta Quest 2.

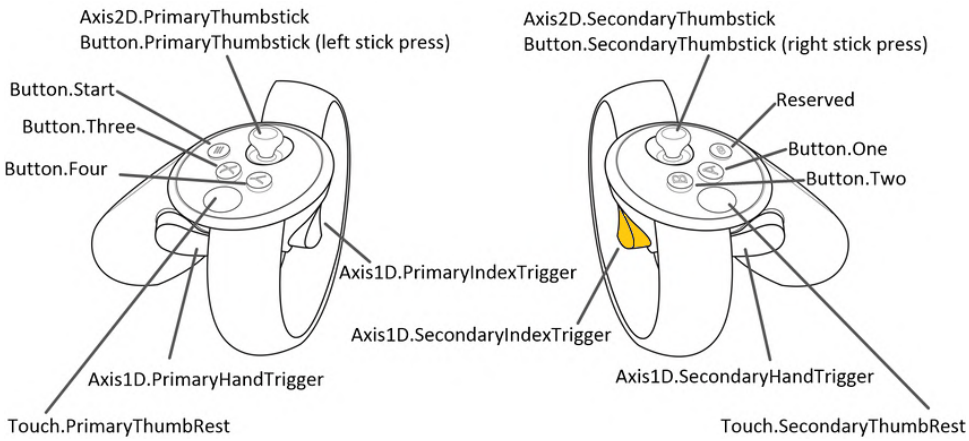


Figura 5.16: Disposición de controles en controlador Meta Quest 2. Extraído de [25]

En el caso de la interacción del usuario con los balones de balonmano, recuperamos el término *Collider* introducido en la sección 5.3.1. Las manos del usuario en la escena de balonmano están representadas por el componente *Custom Hand* representado en la Figura 5.17. Este componente está compuesto a su vez de un *Collider* que será configurado para gestionar la interacción con los balones. En el *Collider* se activa la propiedad *isTrigger* para que de esta forma, la función *OnTriggerEnter* se ejecute siempre que se produzca la colisión con otro *Collider*. Es necesario controlar en la función *OnTriggerEnter* que el *Collider* colisionado es de la pelota de balonmano. Para solucionar esta problemática se emplean las etiquetas de Unity.

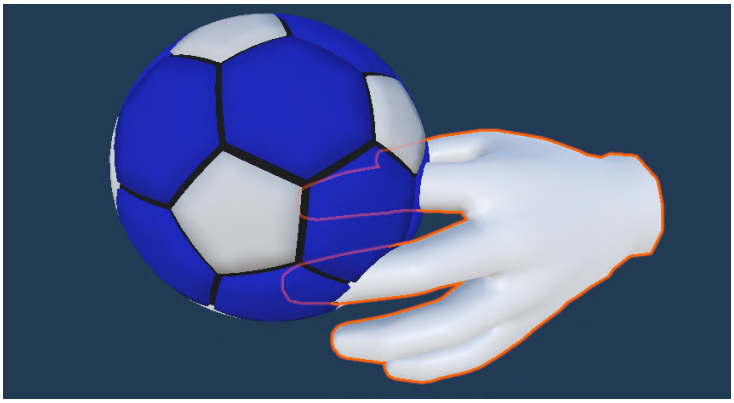


Figura 5.17: Colisión entre pelota y mano del jugador

5.4. ITERACIÓN 3: DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA DE LA LÓGICA DE JUEGO

Como entrada de esta nueva iteración se disponía de un prototipo funcional de aplicación de RV para el entrenamiento de porteros. En esta tercera iteración se diseñó y se implementaron dos nuevos niveles de dificultad orientados a la realización de entrenamientos exigentes para porteros de balonmano. También se incluyeron nuevos elementos visuales y de audio para dotar la escena de mayor retroalimentación.

5.4.1. Iteración 3.1: diseño e implementación de nuevos niveles de dificultad

A los tres niveles iniciales establecidos en la Iteración 2 (Principiante, Intermedio y Experto) se añadieron dos nuevos niveles de dificultad progresiva.

En el primer nivel de dificultad progresiva, denominado **Progresiva**, se modificó ligeramente la lógica de juego establecida para los niveles iniciales. En los niveles iniciales, la finalización de la serie de entrenamientos se producía cuando se lanzaba la última pelota. El número de lanzamientos se establecía previamente en función de la dificultad. Pero en el nuevo nivel de dificultad progresiva, el número de lanzamientos no se establece de forma previa, sino que la finalización del entrenamiento viene determinada por un *Slider* a modo de barra de progreso, que se incrementa con el paso del tiempo y se reduce si el usuario realiza una parada. En este nuevo nivel de dificultad, la velocidad de lanzamiento de los cañones y la frecuencia de lanzamiento aumenta con el paso del tiempo. En la Figura 5.19 se muestra el marcador utilizado en la dificultad progresiva.

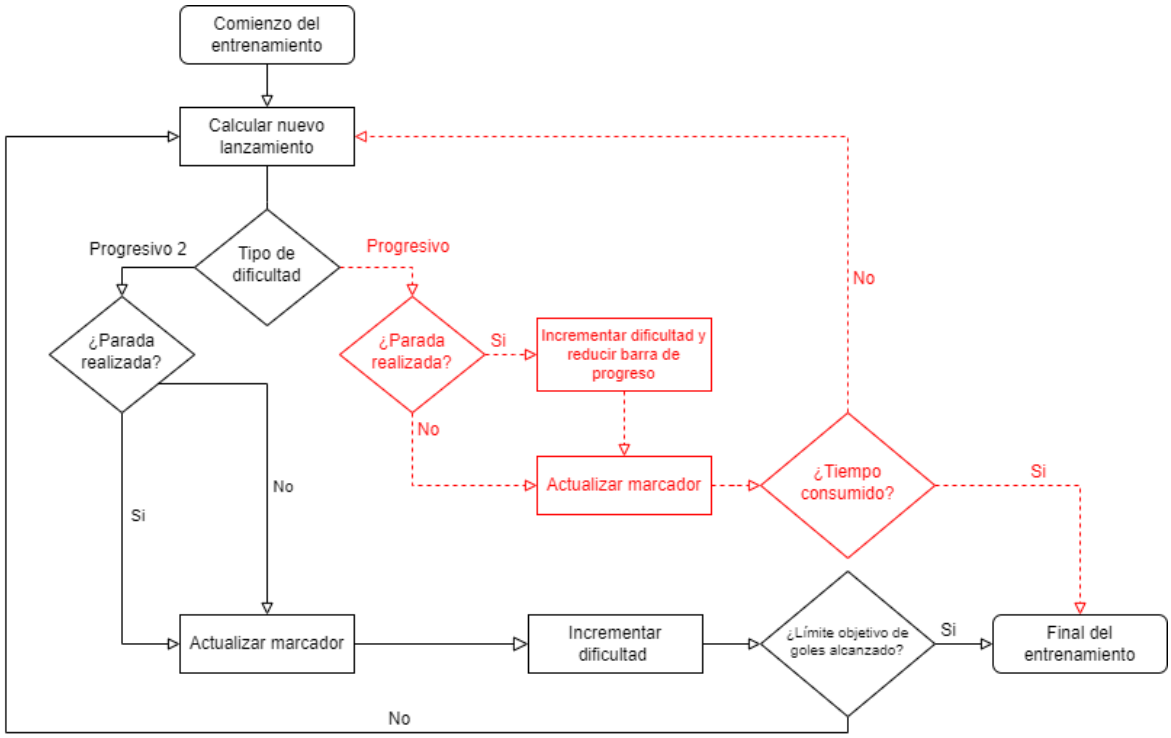


Figura 5.18: Diagrama de flujo de dificultades Progresiva y Progresiva 2

Para el segundo nivel de dificultad progresiva, denominado **Progresiva 2**, se realizó un nuevo ajuste en la lógica de juego y se modificó el marcador existente para sustituir el *Slider* de tiempo, que representaba el progreso en la serie de entrenamiento, por un contador progresivo de tiempo. En el nivel de dificultad progresiva 2 la finalización de la sesión de entrenamiento pasaría a estar determinada por un número de goles objetivo que el portero podría recibir como máximo. Si el portero recibe el número de goles establecido, la sesión finaliza. En la Figura 5.20 se muestra el nuevo marcador diseñado para este nivel de dificultad.

Además, la lógica de juego se modificó para que la dificultad del nivel se incrementase de forma progresiva, independientemente de si el portero realizaba una parada. En la Figura 5.18 se representa en un diagrama de flujo la secuencia de procesos que componen un entrenamiento en dificultad Progresiva (en color rojo) y Progresiva 2 (en negro).

Cabe destacar que ambos flujos de juego mantienen similitudes, como los procesos de actualización de marcador o incremento de dificultad, pero la principal diferencia entre ambos radica en el evento que determina el final de la serie de entrenamiento. En el nivel de dificultad Progresiva, el final del entrenamiento viene determinado por el tiempo y en el nivel de dificultad Progresiva 2 viene determinado por el límite máximo de goles recibidos.



Figura 5.19: Variante de marcador en dificultad Progresiva



Figura 5.20: Variante de marcador en dificultad Progresiva 2

5.4.2. Iteración 3.2: diseño e implementación de nuevas opciones de configuración en el menú

El sistema propuesto debe estar orientado a usuarios con diferentes niveles de habilidad, preferencias y necesidades. Al permitir que los jugadores configuren aspectos como la dificultad, los cañones de lanzamiento o los efectos de rotación, el juego se vuelve más accesible y atractivo para todo los usuarios. Fruto también de la incorporación de nuevos niveles de dificultad orientados a entrenamientos de mayor exigencia, se ha observado la necesidad de incluir nuevas opciones de configuración.

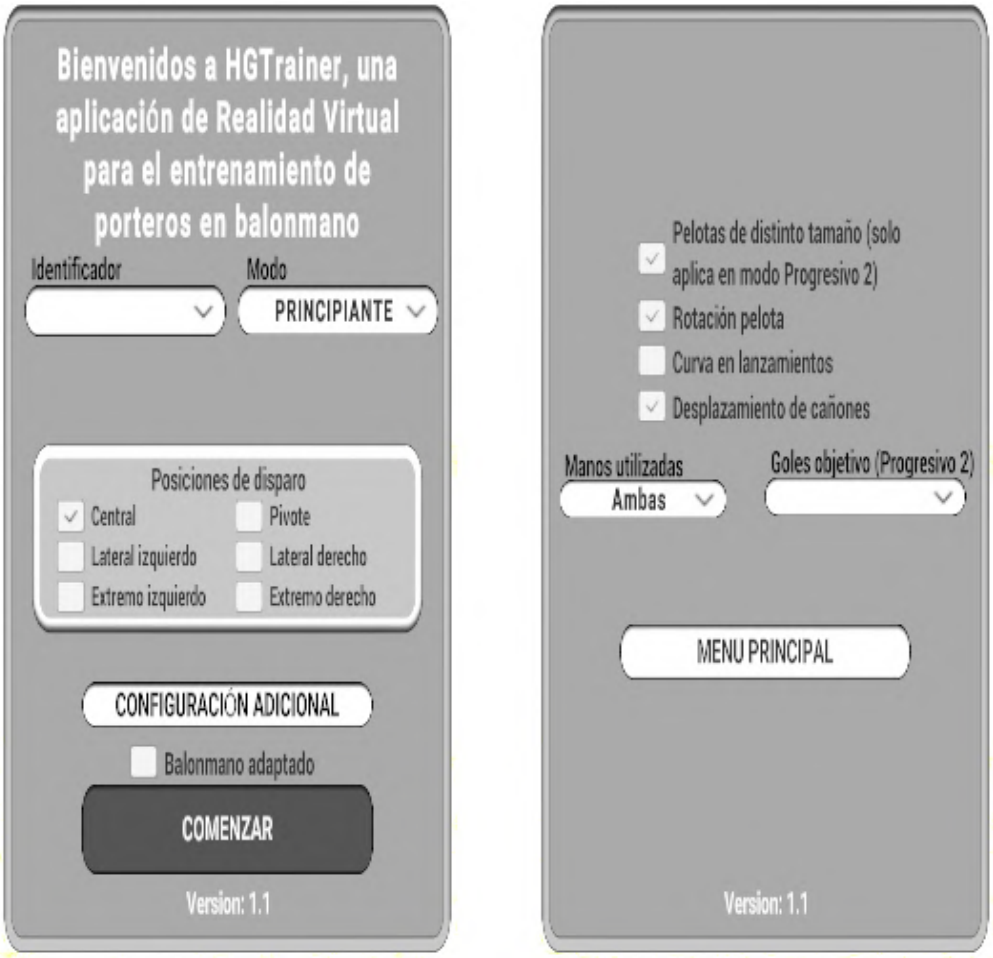


Figura 5.21: Nuevo menú principal

El menú principal inicialmente propuesto se modificó para dar cabida a las nuevas opciones de configuración propuestas:

1. Permitir a los usuarios seleccionar un identificador numérico para identificar sus resultados posteriormente.
2. Permitir a los usuarios activar o desactivar los cañones del entrenamiento.
3. Activar o desactivar el entrenamiento en la variante de balonmano adaptado.
4. Incluir pelotas de distinto tamaño en el entrenamiento.
5. Dotar de rotación a la pelota de balonmano.
6. Incluir parábola en los lanzamientos.
7. Activar o desactivar el desplazamiento de los cañones.
8. Seleccionar la mano utilizada para el entrenamiento.
9. Número de goles objetivo para finalizar el entrenamiento en el nivel de dificultad Progresiva 2.

En la Figura 5.21 se muestra la nueva interfaz de menú principal obtenida tras incluir las nuevas opciones de configuración.

5.4.3. Iteración 3.3: diseño e implementación de nuevos componentes de inmersión visual y de audio

Para lograr una sensación de inmersión completa es esencial incluir elementos visuales y de sonido que proporcionen al usuario una retroalimentación adecuada en su entrenamiento.

Para gestionar el audio de las interacciones entre los distintos objetos de la escena se ha empleado el componente de Unity, *AudioSource*. Es un componente que se utiliza para reproducir sonidos en cualquier objeto de la escena. Permite reproducir sonidos en las interacciones de las paradas que realiza el portero o en el momento del impacto de las pelotas con las mallas de la portería. Además, se ha hecho uso del elemento *AudioSource* para incluir música de fondo motivadora que incentive a los jugadores a realizar el entrenamiento.

Para mejorar la experiencia de usuario se han introducido una serie de sistemas de partículas que proporcionar retroalimentación visual al jugador cuando realiza una parada o en el momento en el momento del lanzamiento de la pelota desde el cañón. En la Figura 5.22 se muestra el sistema de partículas utilizado para la animación del disparo en el cañón.

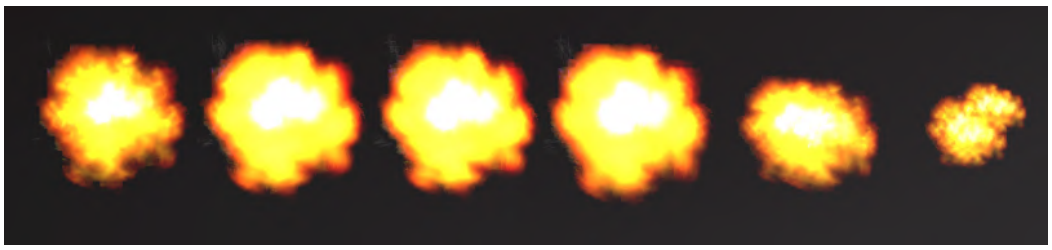


Figura 5.22: Secuencia de reproducción del sistema de partículas para explosión de cañón

5.5. ITERACIÓN 4: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL ANÁLISIS DE CINEMÁTICAS, REGISTRO DE HISTÓRICO Y CONFIGURACIÓN

Tras finalizar el desarrollo de la iteración 3, la aplicación de RV había alcanzado un estado funcional y listo para su uso. El siguiente paso en el proceso de desarrollo sería la implementación de componentes cruciales, como las cinemáticas, el registro de historial y la configuración. Estos componentes permiten capturar y analizar el movimiento y las acciones de los usuarios dentro del entorno virtual, lo que no solo proporciona información valiosa sobre su comportamiento y preferencias, sino que también ofrece la oportunidad de personalizar la configuración, mantener un histórico de sesiones de entrenamiento, corregir problemas de rendimiento o mejorar la usabilidad.

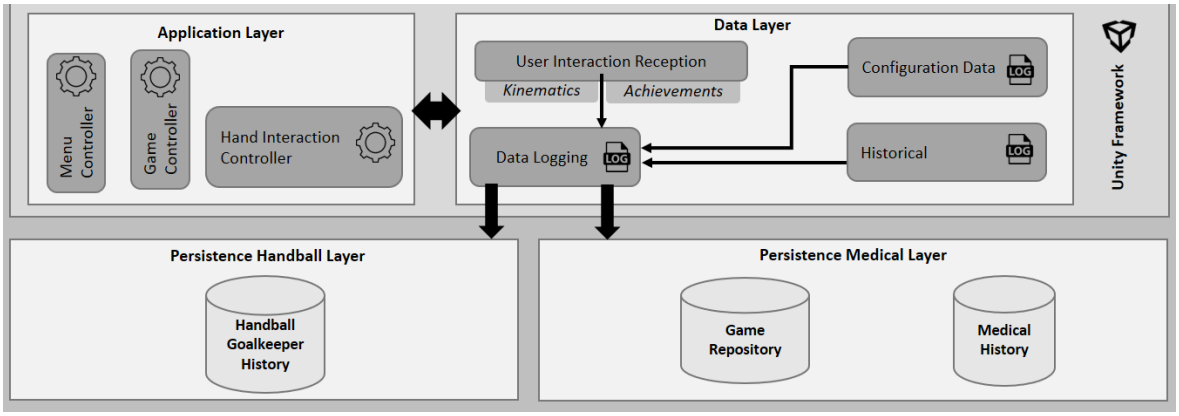


Figura 5.23: Capas afectadas en el desarrollo de la Iteración 4

Tal y como se muestra en la Figura 5.23, la capa de datos gestiona tres tipos de entidades distintas:

- La entidad de **captura de cinemáticas** (User Interaction Reception) se usa para registrar datos sobre el posicionamiento, orientación, rotación o velocidad de la cabeza y las manos del jugador. Esta entidad proporciona información valiosa sobre cómo interactúan y se posicionan durante la sesión de entrenamiento.

- El componente para el **registro de histórico** permite almacenar en disco estadísticas de juego de las de entrenamiento que realiza un jugador. Esta información resulta de vital importancia para analizar el desempeño de los jugadores.
- La entidad **gestión de la configuración** permite gestionar las distintas configuraciones de entrenamiento de un jugador. Al contar con identificadores para cada jugador, es posible asociar a cada identificador una configuración de juego personalizada.

Además, dependiendo del entorno en el que se implante la aplicación de RV, el almacenamiento de los datos registrados se produce en dos tipos diferentes de capas de persistencia. Por un lado, la capa de persistencia para balonmano (*Persistence Handball Layer*) almacenará de forma local en el dispositivo Meta Ques 2 los datos registrados. Por otro lado, si la aplicación se emplea en el entorno de rehabilitación del HNPT, los datos quedarán almacenados en los sistemas propios del centro médico (*Persistence Handball Layer*).

5.5.1. Iteración 4.1: diseño y análisis de datos a registrar

A partir de las entidades expuestas en el apartado anterior, se ha elaborado el modelo de datos expuesto en la Figura 5.24, en la cual se muestra la información gestionada para cada tipo de entidad y sus relaciones con el resto de entidades.

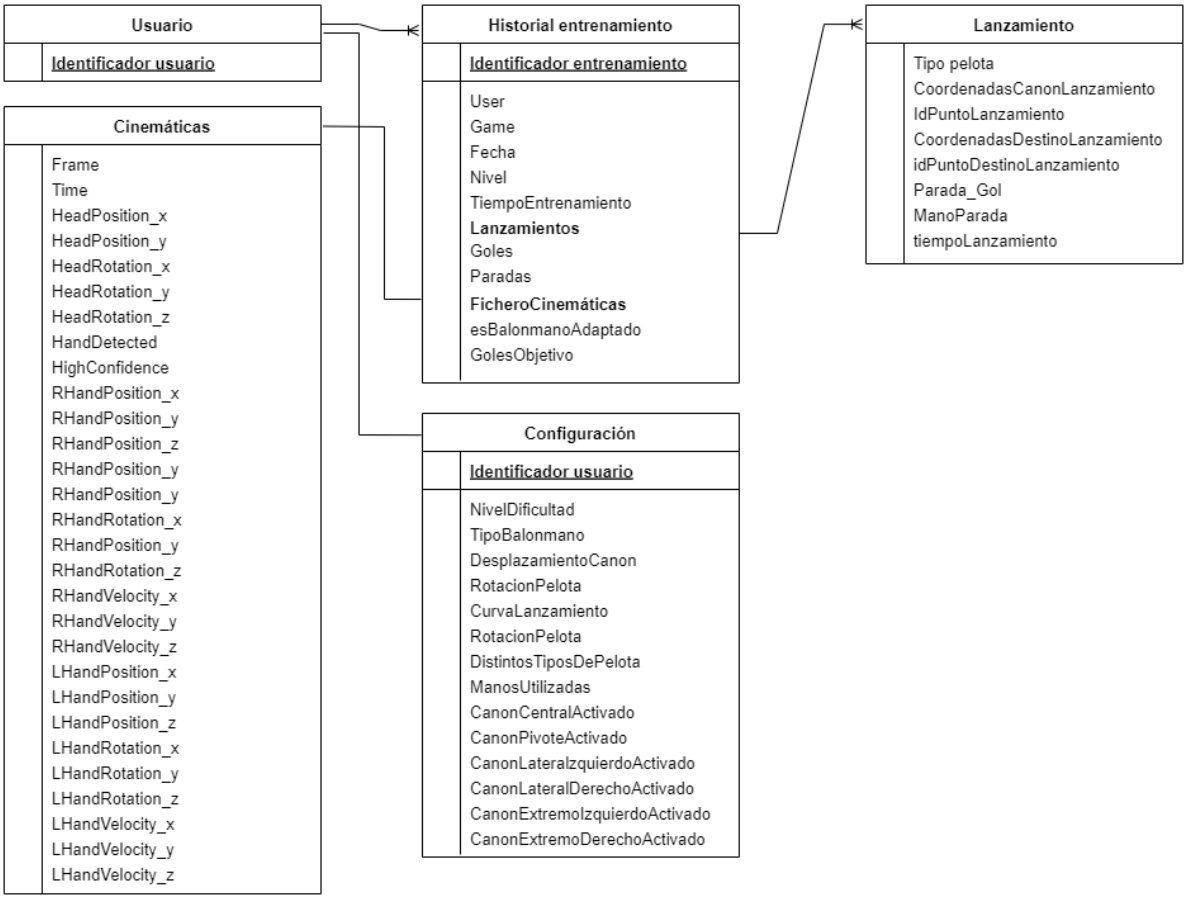


Figura 5.24: Modelo de datos de la aplicación

5.5.2. Iteración 4.2: diseño e implementación de registro de cinemáticas

Para gestionar el posicionamiento y la rotación de la cabeza durante la sesión de entrenamiento, se ha empleado el componente *OVRCameraRig* incluído en el *Oculus Integration SDK*. Este componente se emplea para representar el punto de vista del usuario desde cada uno de sus ojos utilizando el componente *Camera* en cada uno de ellos. Estas dos cámaras se utilizan para lograr una vista estereoscópica en la aplicación, proporcionando una imagen ligeramente diferente para cada ojo, creando así una percepción tridimensional del entorno virtual. Además de gestionar las cámaras, el *OVRCameraRig* también se encarga de rastrear la

posición y la rotación de la cabeza del usuario en todo momento. En la Figura 5.25 se muestra una representación de los ejes de rotación en comparativa con la posición del jugador en el entorno virtual.

En Unity, la correspondencia entre el punto de vista desde cada uno de los ojos del jugador y su representación en el entorno virtual la determina el *Game Object* que contiene el componente *Camera*, este *Game Object* se denomina *GameAnchor*. Los ángulos de rotación de un objeto en Unity vienen determinados por la propiedad *Euler Angles*. Los ángulos de Euler, o *Euler Angles*, son una representación de rotación que describe la orientación de un objeto en el espacio tridimensional. Esta representación se basa en tres ángulos que corresponden a las rotaciones alrededor de los ejes locales del objeto. Los tres ángulos generalmente se denominan:

- **Ángulo de cabeceo (*Pitch*):** Representa la rotación alrededor del eje X local del objeto.
- **Ángulo de guiñada (*Yaw*):** Representa la rotación alrededor del eje Y local del objeto.
- **Ángulo de balanceo (*Roll*):** Representa la rotación alrededor del eje Z local del objeto.



Figura 5.25: Orientación del usuario en el espacio de coordenadas. Extraído de [11]

La captura de cinemáticas de manos en el entrenamiento virtual se realiza empleando la clase *OVRInput*. Esta clase del *Oculus Integration SDK* registra de forma precisa de la posición y la rotación de los controladores en todo momento. Las métricas de posición registran en base a un sistema de coordenadas en 3 ejes (x, y, z) y las métricas de rotación en base a los *Euler Angles* anteriormente expuestos.

Para cada controlador utilizado por el jugador se realiza seguimiento de su posición en el espacio de coordenadas, su rotación respecto de cada eje y de su velocidad de movimiento. En la Figura 5.26 se muestra la representación de los ángulos de rotación en un controlador de Meta Quest 2.

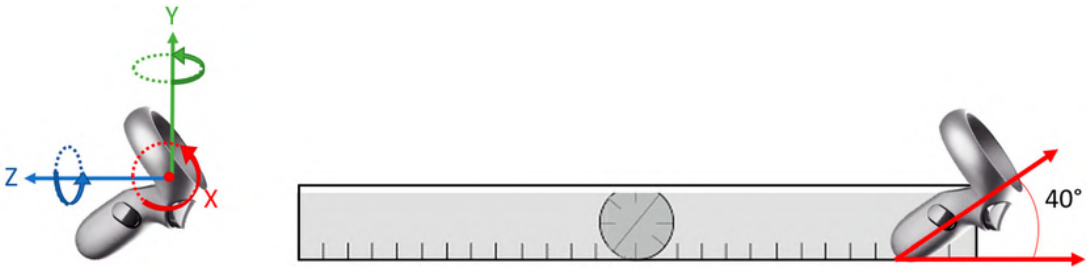


Figura 5.26: Orientación de los controladores en el espacio de coordenadas. Extraído de [22]

5.5.3. Iteración 4.3: diseño e implementación de registro de historial de entrenamiento

Para mantener el historial de entrenamientos de cada jugador, se ha implementado un sistema de ficheros, que almacena el historial de entrenamientos, el fichero de configuración y el registro de cinemáticas organizado por el identificador de usuario. En la Figura 5.27 se muestra un diagrama de la estructura de carpetas implementada.

Mantener un historial de partidas de entrenamiento puede ser importante por varias razones:

- **Seguimiento del Progreso Individual:** el historial de entrenamiento permite a los usuarios y a los entrenadores realizar un seguimiento del progreso individual en el entrenamiento de RV. Puedes ver cómo un usuario ha mejorado con el tiempo, qué áreas necesita trabajar más y qué objetivos ha alcanzado
- **Evaluación y Retroalimentación:** al tener un registro de las partidas anteriores, es posible realizar una evaluación objetiva del rendimiento de los usuarios. Esto facilita la detección de zonas fuertes y débiles en el entrenamiento.
- **Motivación:** ver un progreso tangible puede ser altamente motivador. Los usuarios se sienten más comprometidos con el entrenamiento de RV si ven que están avanzando y alcanzando sus objetivos a lo largo del tiempo. El historial de entrenamientos servirá como un registro visual de ese progreso.
- **Investigación y Análisis:** el historial de entrenamientos puede ser una valiosa fuente de datos para la investigación y el análisis. Los datos recopilados a lo largo del tiempo pueden utilizarse para estudios de rendimiento, análisis de tendencias y mejoras en el diseño de experiencias de RV

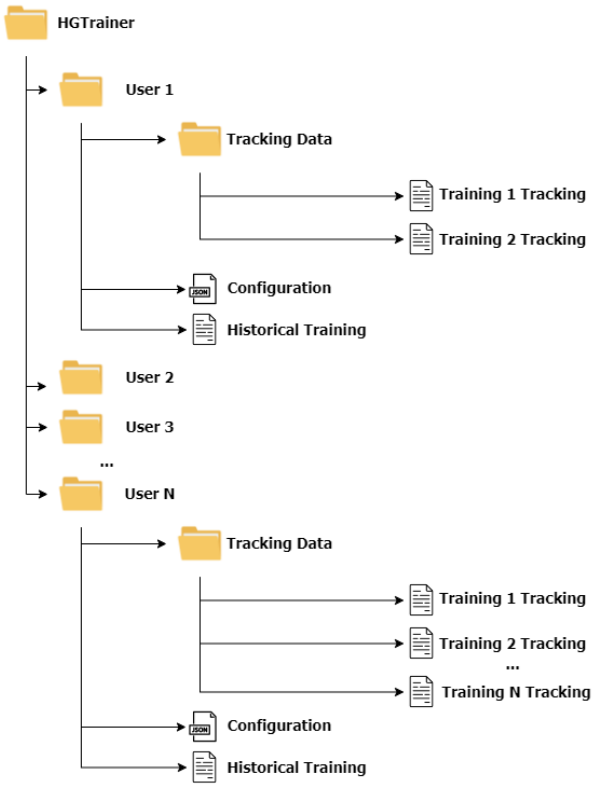


Figura 5.27: Estructura de ficheros de análisis, configuración e histórico

5.5.4. Iteración 4.4: diseño e implementación del módulo de gestión de configuración.

Para mantener la configuración de la aplicación de RV se ha seleccionado la opción de usar ficheros **JSON** (JavaScript Object Notation). Las razones que han provocado esta decisión son:

- Los archivos JSON son **fáciles de leer y escribir** tanto para los desarrolladores como para las máquinas. Su sintaxis es sencilla, clara y estructurada en pares clave-valor, lo que hace que sea intuitivo trabajar con ellos.
- JSON es un **formato de datos independiente del lenguaje**, lo que significa que puede ser utilizado en una amplia variedad de plataformas y lenguajes de programación. Esto hace que sea sencillo compartir configuraciones entre diferentes sistemas y aplicaciones. El uso de este formato facilitaría un futuro trabajo de adaptación en un dispositivo diferente a Meta Quest 2.
- JSON **admite estructuras de datos anidadas**, lo que permite representar configuraciones complejas de manera organizada y jerárquica. Esta característica facilita mantener en un único fichero de configuración todas las opciones de configuración existentes en el sistema propuesto.

- Debido a su formato **legible por humanos**, los archivos JSON son fáciles de mantener y editar manualmente cuando sea necesario, sin requerir herramientas específicas.

En la Figura 5.28 se muestra un ejemplo de un fichero de configuración JSON utilizado para un usuario en un entrenamiento real en el sistema propuesto. Este fichero incluye una serie de valores comunes a distintos juegos y posteriormente un diccionario clave-valor que almacena todas las variables propias del entrenamiento de porteros de balonmano.

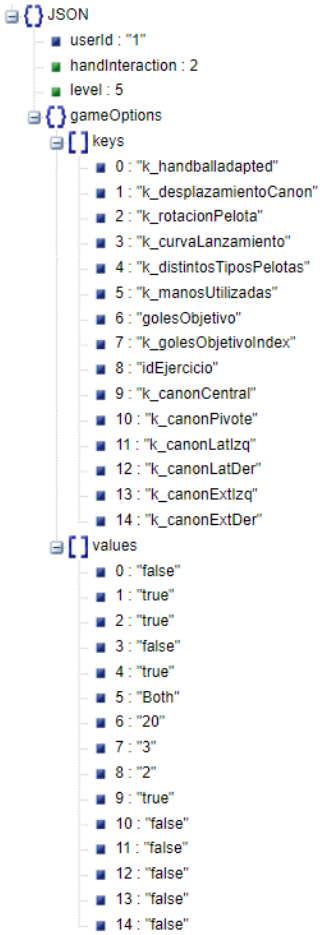


Figura 5.28: Fichero JSON de configuración

5.6. ITERACIÓN 5: ADAPTACIÓN PARA SUSTITUCIÓN DE CONTROLADORES POR MANOS

Por último, tras obtener una solución para el entrenamiento de porteros de balonmano, mediante el uso de los controladores Oculus, será necesario adaptar la solución para posibilitar su uso por parte de pacientes del HNPT. El entorno visual se modificará para dar cabida a la práctica de balonmano adaptado, el método de interacción con el entorno pasará de los controladores Oculus a las propias manos de los pacientes y la interfaz de la aplicación también sufrirá modificaciones para adaptarse al uso de las manos y las lesiones de los pacientes.

5.6.1. Iteración 5.1: diseño e implementación de la escena adaptada para la categoría de balonmano adaptado.

El balonmano adaptado es una variante del balonmano para personas con discapacidades físicas o sensoriales, su práctica se realiza en silla de ruedas e implementa unas ligeras modificaciones respecto del balonmano tradicional.

En el balonmano adaptado, las dimensiones de la pista no difieren de las establecidas para el balonmano tradicional y mantienen los reglamentarios 40 metros de largo por 20 metros de ancho, pero las dimensiones de la portería se adaptan debido a que el balonmano adaptado se practica en sillas de ruedas. En balonmano

adaptado, las dimensiones de la portería son de 3 metros de ancho por 1,60 metros de alto, frente a los 3 metros de ancho por 2 metros de largo en el balonmano tradicional.

La adaptación realizada está destinada a la rehabilitación de los miembros superiores en pacientes con Lesión Medular Espinal (LME). A diferencia del balonmano adaptado convencional, en este contexto, la rehabilitación se enfoca en la mejora de la movilidad y la funcionalidad de los miembros superiores. Por lo tanto, la práctica de este tipo de balonmano adaptado se caracteriza por la posición estática de los pacientes, a diferencia del balonmano adaptado tradicional, donde los pacientes se mueven a lo largo del campo. Además, debido a las limitaciones de movimiento de los pacientes, se busca una posición objetiva de lanzamientos cercana al cuerpo de los pacientes.

Para llevar a cabo esta adaptación se ha implementado un *prefab* con las dimensiones adecuadas. Además, la lógica de lanzamientos se ha modificado para adaptar los puntos de lanzamiento a las nuevas medidas. En la Figura 5.29 se muestra la nueva portería diseñada junto a la portería reglamentaria.

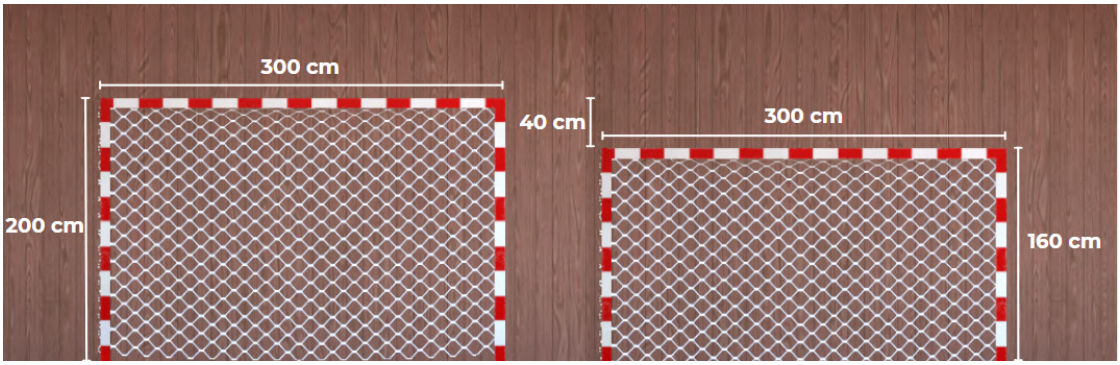


Figura 5.29: Comparativa porterías balonmano y balonmano adaptado

5.6.2. Iteración 5.2: diseño y configuración de la aplicación para el uso de manos en sustitución de los controladores.

Para la solución inicialmente propuesta, los porteros de balonmano hacían uso de los controladores de Oculus Quest 2. Estos controladores implementan un sistema de seguimiento de manos denominado *Oculus Insight*. Este sistema se basa en cámaras incorporadas en el dispositivo, así como en sensores de luz infrarroja de seguimiento en los controladores. Las cámaras en el *headset* detectan estos patrones de luz y rastrean la posición y orientación de los controladores en el espacio.

Los controladores pueden ser difíciles o imposibles de sostener o manejar para personas con lesiones medulares. Por ello, se decidió sustituir el uso de controladores por *tracking* de manos. El *tracking* de manos permite una interacción más natural y accesible, ya que no requiere sujetar ni manipular ningún dispositivo físico.

Con la liberación de Hands 2.2[2], la experiencia de uso con *tracking* de manos se ha visto notablemente mejorada. Se ha producido una mejora en la capacidad de respuesta, incluida una reducción de latencia de hasta un 40 % en el uso estático de las manos y hasta un 75 % durante el movimiento rápido.

Para habilitar el uso de *tracking* de manos ha sido necesario realizar una modificación en el objeto *OVRCameraRig*. Este objeto es el que permite establecer un punto de vista para el uso de RV en la aplicación y también el que gestiona los métodos de interacción. En la Figura 5.30 se muestra un fragmento de la configuración establecida para el *tracking*. En esta figura se muestran las opciones que ha habido que modificar para sustituir el modelo de interacción.

[2] https://developer.oculus.com/blog/hand-tracking-22-response-time-meta-quest-developers/

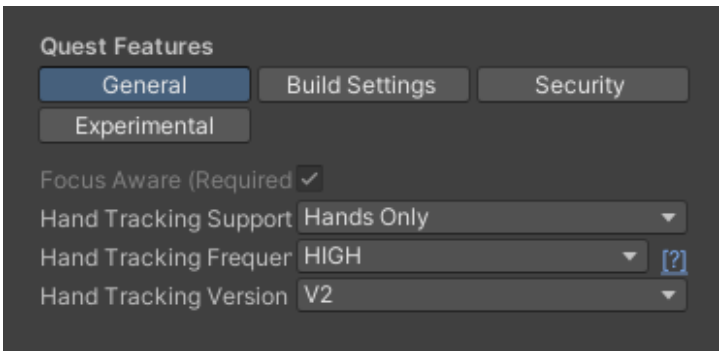


Figura 5.30: Fragmento de configuración para tracking de manos

Además, el cambio de modelo de interacción ha provocado un cambio en el método de interacción con las pelotas de balonmano. Ha sido necesario activar la opción *Physics Capsules* en los objetos *OVRHandsPrefab* que representa cada mano. Esta modificación se ha realizado con el fin de representar el volumen de los huesos de la mano que se utiliza para desencadenar interacciones con objetos físicos y generar eventos de colisión con las pelotas de balonmano.

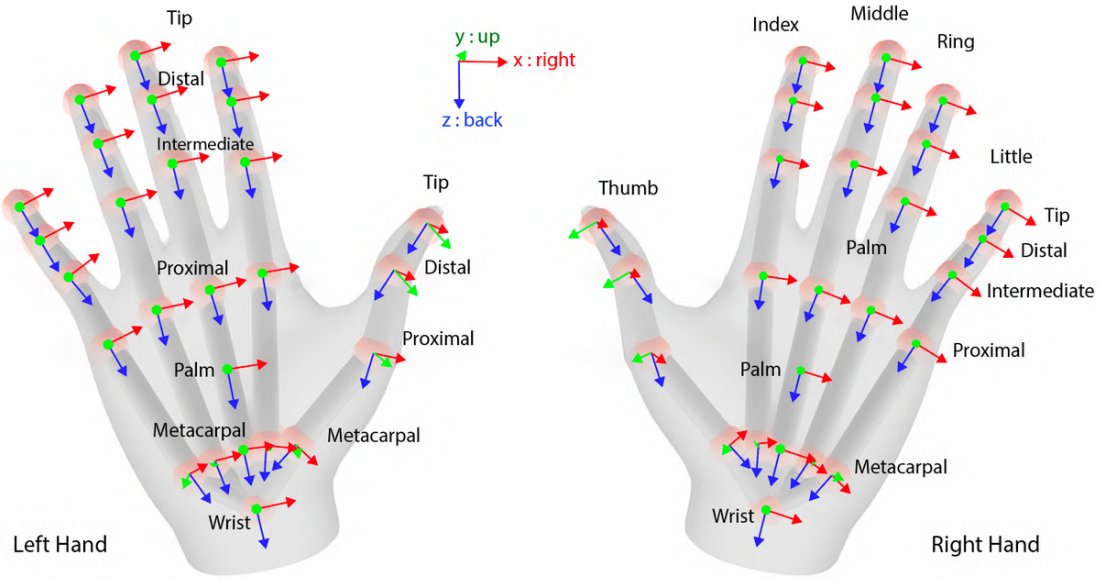


Figura 5.31: Representación de las articulaciones de las manos en VR

Ante la imposibilidad de acceder a las *Physics Capsules* de cada mano, ha sido necesario reformular la lógica de contacto entre las pelotas y las manos de los jugadores, estableciendo ahora los eventos *Trigger* en los propios balones y no en las manos, como se venía realizando en la solución de entrenamiento para porteros de balonmano. En la Figura 5.31 se muestran el esquema de los *Joints* (articulaciones) que conforman las manos.



Figura 5.32: Secuencia del movimiento de pinza completa en el entorno virtual

Para posibilitar la interacción del paciente con las interfaces de usuario de la aplicación, es necesario incluir el componente *HandPokeInteractor* en cada una de las manos de la escena. Esta mejora permitirá a

los pacientes interactuar con los menús de la aplicación aplicando fuerzas de empuje sobre los botones de la interfaz. En un primer momento, se estudió la posibilidad de incluir el componente *HandRayInteractor* para ofrecer la posibilidad a los pacientes de interactuar con la interfaz de usuario haciendo uso de movimientos de pinza completos, tal y como se muestra en la Figura 5.32, pero se descartó debido a la imposibilidad de algunos pacientes de realizar este movimiento.



Figura 5.33: Estructura de componentes de cada mano en Unity

En la Figura 5.33 se expone la estructura utilizada en Unity para gestionar el *tracking* de manos, donde se aprecia una estructura diferenciada entre los componentes de cada mano.

5.6.3. Iteración 5.3: Adaptación de la interfaz de usuario para su uso mediante las manos.



Figura 5.34: Menú principal adaptado

La interfaz de usuario inicialmente propuesta estaba preparada específicamente para su uso mediante controladores de Oculus, por lo que al igual que ha ocurrido con la escena virtual, ha tenido que sufrir una adaptación para posibilitar su uso por parte de los pacientes del HNPT. Todos los componentes que incluían un menú desplegable de opciones se han sustituido por un conjunto agrupado de botones, dónde solo uno puede estar seleccionado en cada momento. En la Figura 5.34 y 5.35 se muestra el nuevo menú principal y el nuevo menú de opciones, respectivamente.



Figura 5.35: Menú de configuración adaptado

Además, todos los componentes que conformaban la interfaz de usuario han sido sustituidos por componentes con la propiedad adherida *PokeInteractable*. Esta propiedad dota a los componentes que la poseen, de actuar frente a las fuerzas de empuje de los pacientes. Además, para facilitar la localización y la interacción de los pacientes con los componentes de la interfaz ha sido necesario aumentar el tamaño de estos. En la Figura 6.2 se muestra la secuencia de interacción con uno de los botones del nuevo menú adaptado.

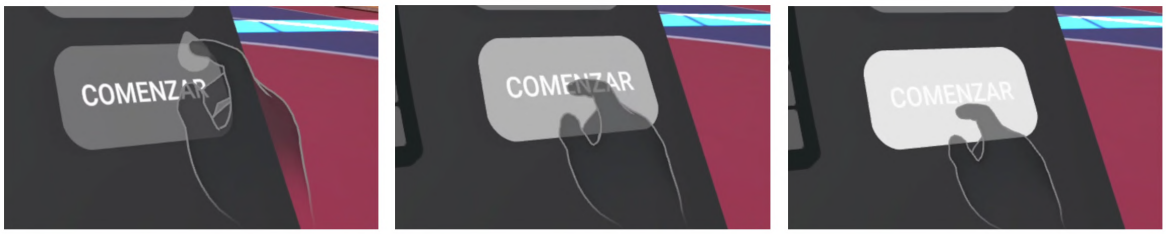


Figura 5.36: Secuencia de interacción con botón en balonmano adaptado

Una vez completada la versión adaptada de la aplicación de RV diseñada para el entrenamiento de porteros de balonmano, esta se encuentra en condiciones de ser considerada para su inclusión en el catálogo de juegos serios de la plataforma *Cloud* del proyecto Rehab-Immersive.

5.7. ITERACIÓN 6: ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

Durante este tiempo y en paralelo a la elaboración de este proyecto, se ha ido confeccionando este documento que servirá de memoria para plasmar todo el trabajo realizado.

CAPÍTULO 6

Resultados

En este capítulo, después de haber completado el diseño e implementación de la aplicación de RV, se llevó a cabo un estudio con porteros y porteras del equipo de Balonmano de Pozuelo de Calatrava. El objetivo sería verificar su utilidad y sus beneficios en el entrenamiento de porteros de balonmano. Posteriormente, se realizó un segundo estudio con pacientes con lesiones medulares del HNPT para validar y verificar la adaptación realizada sobre la aplicación de RV para entrenamiento de porteros de balonmano.

6.1. ESTUDIO CON PORTEROS DE BALONMANO

La evaluación ha sido realizada por un grupo de 9 porteros de diferentes categorías del BM Pozuelo de Calatrava[1]. A cada uno de los porteros evaluados se les realizó una sesión de entrenamiento consistente en 3 series de lanzamientos con un incremento progresivo de la dificultad y un descanso entre series. La primera serie se diseñó con el propósito de que los porteros se familiarizaran con la aplicación, mientras que las dos series siguientes se utilizaron para registrar datos, evaluar la evolución y analizar la capacidad de mejora de cada portero. El tipo de entrenamiento planteado tendría como objetivo medir el tiempo y el número de paradas que un portero sería capaz de realizar antes de recibir 15 goles. Un aumento en el tiempo de duración de la serie y en el número de paradas sería indicativo de progreso.

A todos los evaluados, posteriormente a la prueba de entrenamiento, se les realizó un cuestionario con el objetivo de medir su opinión y sus sensaciones en relación a la prueba realizada. En el Anexo A pueden verse las cuestiones planteadas a los participantes. Además, se recogieron las opiniones a los encuestados para conocer de primera mano posibles mejoras de cada a futuro.

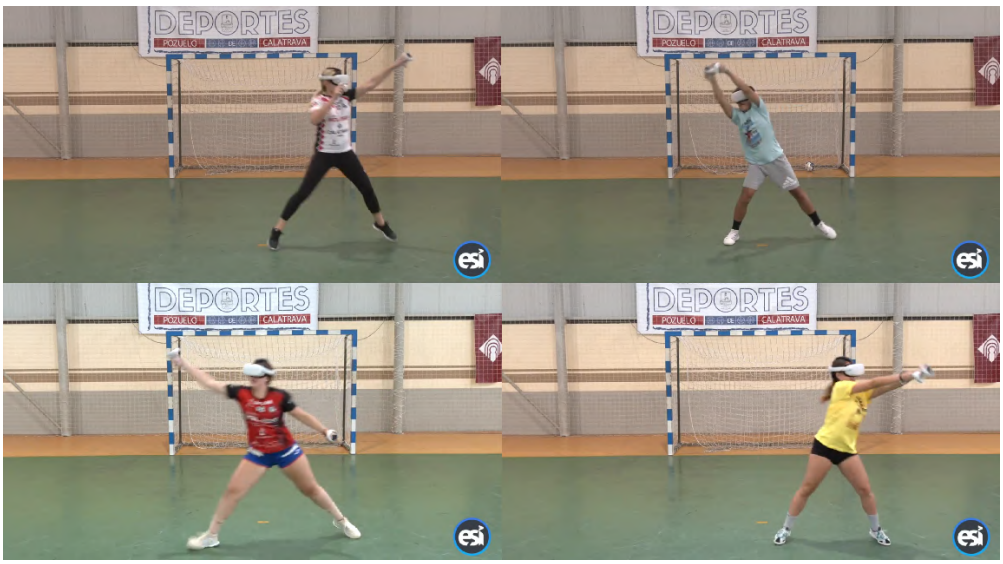


Figura 6.1: Mosaico con imágenes de la sesión de evaluación realizada con el BM Pozuelo de Calatrava

[1] https://balonmanopozuelocva.com/

6.1.1. Descripción de la muestra

En esta sección se detallan los datos relativos a los participantes, entre en los que encontramos su edad, categoría de juego, género o si han utilizado dispositivos de RV anteriormente. En la Tabla 6.1 se resumen las características generales de cada uno de los participantes.

Identificador	Edad	Categoría	Género
1	40	Senior	Femenino
2	13	Juvenil	Femenino
3	17	Juvenil	Masculino
4	15	Cadete	Femenino
5	14	Cadete	Femenino
6	14	Cadete	Femenino
7	15	Cadete	Femenino
8	13	Cadete	Masculino
9	12	Cadete	Masculino

Tabla 6.1: Datos de los porteros y porteras participantes en el estudio

Se distinguen 2 grupos entre los encuestados: un 78 % de los porteros no había utilizado ningún dispositivo de RV anteriormente, un 22 % si lo había utilizado, pero únicamente de forma puntual y de entre los encuestados, ninguno hacía uso de un dispositivo de RV de forma frecuente. De entre todos los participantes, el 66,7 % eran mujeres y el 33,3 % restantes hombres.

El 11.1 % de los participantes era menor de 12 años, el 44.4 % tenía una edad comprendida entre 13 y 14 años, el 33,3 % una edad comprendida entre 15 y 18 años, y el 11.1 % restante una edad superior a 18 años. Cabe destacar que el 88,8 % de los participantes tenían una edad que les permitía pertenecer a una categoría formativa en balonmano.

Tan importante es ordenar la muestra por edad, como por categoría deportiva a la que pertenece. Existe la posibilidad de que por edad un jugador pertenezca a una categoría, pero por méritos, capacidades y habilidad participe en una categoría superior. Ordenadas de menor a mayor categoría, el 11,1 % de los participantes pertenecen a la categoría Infantil, el 55,6 % a la categoría Cadete, el 22,2 % a la categoría Juvenil y el 11,1 % restante a la categoría Senior.

6.1.2. Resultados y discusión

Tras la realización del estudio se obtuvieron los resultados que se muestran en la Tabla 6.2. En esta tabla se muestra los tiempos de duración de cada participante en cada una de las dos series realizadas, junto al número de paradas realizadas en cada serie. En la última columna se muestra el porcentaje de mejora o empeoramiento obtenido en el número de paradas realizadas, tras la finalización de la segunda serie de lanzamientos. Finalmente, en la última fila se muestran la media aritmética de todas las mediciones registradas.

Identificador	Tiempo S1 (segundos)	Paradas S1	Tiempo S2 (segundos)	Paradas S2	Grado de mejora
1	59	18	74	32	77,7 %
2	73	31	79	37	19,3 %
3	76	36	91	48	33,3 %
4	53	14	71	29	107,1 %
5	66	27	67	28	3,7 %
6	43	7	60	18	157,1 %
7	89	46	101	56	21,7 %
8	58	18	59	18	0,0 %
9	63	22	64	23	4,5 %
Media	64	24	77	32	47,20 %

Tabla 6.2: Resumen de la sesión de entrenamiento

Tras los resultados obtenidos se aprecia una mejora promedio del 47.2 %, lo que indica que, en general, hubo un incremento en el número de paradas en la segunda sesión en comparación con la primera. Se apreció progreso en 8 de los 9 participantes, mientras que uno de ellos obtuvo los mismos resultados en la primera sesión de lanzamientos y en la segunda.

Según las áreas de lanzamiento definidas en la Figura 5.14, se registraron los goles recibidos por cada participante durante la primera sesión de lanzamientos, como se detalla en la Tabla 6.3. De los resultados de esta tabla se extrae que las zonas en las que los porteros han recibido más goles se sitúan en A5 y B1, que desde el punto de vista del portero se corresponderían con una posición más cercana a su escuadra izquierda y la parte baja del poste derecho. Por contraposición, las zonas dónde los porteros han recibido menos goles se sitúan en A3 y A4, que son posiciones superiores y más cercanas al tronco corporal del portero. En general, se aprecia que los lanzamientos bajos les han resultado más complejos de parar.

Identificador	Zona A1	Zona A2	Zona A3	Zona A4	Zona A5	Zona B1	Zona B2	Zona B3	Zona B4	Zona B5
1	1	1	1	0	3	3	2	1	2	1
2	2	0	1	0	4	4	3	0	0	1
3	2	4	0	1	1	2	2	1	1	1
4	3	2	1	3	1	1	0	2	1	1
5	0	1	2	0	2	4	1	1	1	3
6	1	1	1	1	1	0	2	5	2	1
7	1	0	2	0	2	2	1	2	5	0
8	2	2	0	1	1	2	2	0	3	2
9	2	4	0	1	2	0	1	1	1	3
Total	14	15	8	7	17	18	14	13	16	13

Tabla 6.3: Goles recibidos en la primera sesión clasificados por zona de lanzamiento

En la Tabla 6.4 se representan las paradas realizadas por cada portero en cada una de las zonas de lanzamiento. De los datos que aparecen en la tabla se extrae que las zonas centrales de lanzamiento (A2, A3, A4, B2 Y B4), a excepción de B3, son las zonas más fortalecidas. En cambio, las zonas más próximas a los extremos superiores, son las más débiles. La peculiaridad de la zona B3 se explica por la dificultad que encontraron los porteros para parar los balones que se dirigían a su tronco. Al realizar la sesión con los controladores, el movimiento de parada en la zona B3 propiciaba que los porteros colisionasen los controladores, uno con otro, y en consecuencia dificultaba las paradas de estos.

Identificador	Zona A1	Zona A2	Zona A3	Zona A4	Zona A5	Zona B1	Zona B2	Zona B3	Zona B4	Zona B5
1	2	1	1	2	2	0	0	1	8	1
2	2	4	3	1	1	4	4	1	5	6
3	1	1	8	4	2	2	5	1	7	5
4	1	6	0	0	0	4	0	1	1	1
5	2	6	1	4	1	2	3	1	2	1
6	1	0	1	1	0	1	0	2	0	1
7	2	3	7	4	5	4	5	4	5	7
8	1	3	1	2	3	0	1	1	4	2
9	2	4	2	2	1	0	2	1	6	2
Total	14	28	24	20	15	17	20	13	38	26

Tabla 6.4: Paradas realizadas en la primera sesión clasificados por zona de lanzamiento

Los datos de goles encajados en la segunda serie de lanzamientos aparecen recogidos en la Tabla 6.5. Se aprecia un ligero empeoramiento en los lanzamientos realizados a hacia la parte inferior de la portería, pero en general, la distribución de goles recibidos es similar.

Identificador	Zona A1	Zona A2	Zona A3	Zona A4	Zona A5	Zona B1	Zona B2	Zona B3	Zona B4	Zona B5
1	2	0	0	1	1	1	0	3	3	4
2	2	0	1	1	1	3	0	3	2	2
3	0	1	0	2	2	5	1	0	1	3
4	1	0	1	0	2	2	3	3	2	1
5	2	2	3	2	0	2	0	1	1	2
6	1	0	0	1	1	1	2	3	2	4
7	2	1	2	1	0	1	2	2	1	3
8	1	2	0	2	3	1	2	2	1	1
9	3	0	1	1	2	2	0	1	3	2
Total	14	6	8	11	12	18	10	18	16	22

Tabla 6.5: Goles recibidos en la segunda sesión clasificadas por zona de lanzamiento

En la Tabla 6.6 se representan las paradas realizadas por cada participante en la segunda sesión de entrenamiento agrupadas por zona de lanzamiento. Respecto a la primera sesión de entrenamiento, se aprecia un aumento sustancial del número total de paradas realizas en todas las zonas, salvo en A3, B4 y B5.

Identificador	Zona A1	Zona A2	Zona A3	Zona A4	Zona A5	Zona B1	Zona B2	Zona B3	Zona B4	Zona B5
1	1	7	3	1	1	3	6	2	5	3
2	3	1	1	4	2	5	4	7	7	3
3	3	5	5	5	7	2	7	6	3	5
4	2	1	2	5	1	3	4	3	3	5
5	1	6	3	2	3	2	3	3	2	3
6	2	5	1	3	0	1	3	0	2	1
7	6	6	4	4	6	3	7	5	8	3
8	2	1	1	3	4	1	0	5	1	0
9	3	2	2	3	3	2	3	1	3	1
Total	23	34	22	30	27	22	37	32	34	24

Tabla 6.6: Paradas realizadas en la segunda sesión clasificadas por zona de lanzamiento

En la Figura 6.2 se muestra una representación desde un punto de vista frontal de la posición de la mano izquierda, la mano derecha y la cabeza de cada participante durante la primera sesión de entrenamiento.

En general, se aprecia una distribución adecuada de la posición de las manos durante la sesión de entrenamiento. Los participantes tienden a colocar las manos en la parte central de la portería pegadas a su cuerpo. En los casos de los participantes 2, 4, 5 y 9 se observa una disposición de las manos por debajo de la cabeza, lo que podría indicar que no están manteniendo una situación adecuada de alerta. En cambio, en el caso de los participantes 3, 6, 7 y 8 se observa que durante la sesión de entrenamiento mantuvieron sus manos en una posición más elevada y cercana a su cabeza, favoreciendo de esta forma la reacción y las paradas frente a lanzamientos dirigidos hacia posiciones más altas.

En la primera sesión de entrenamientos, la suma de las paradas de los participantes que mantuvieron sus manos en una posición de alerta durante toda la sesión de entrenamiento fue un 14 % mayor que la del grupo que no las mantuvo.

En la Figura 6.4 se representa de nuevo la posición de la mano izquierda, la mano derecha y la cabeza de cada participante, pero esta vez durante la segunda sesión de entrenamiento.

Analizando los resultados se puede observar, que además de mantener una posición de alerta correcta con las manos, es importante optimizar esfuerzos en la realización de las paradas. Comparando los resultados obtenidos por los participantes, se aprecia que aquellos que utilizaron la mano izquierda para atajar los lanzamientos que se realizaron hacia su lazo izquierdo y la mano derecha para los que se realizaron hacia su lado derecho obtuvieron mejores resultados. En cambio, aquellos que emplearon ambas manos para realizar

las paradas, obtuvieron en general peores resultados de progreso.

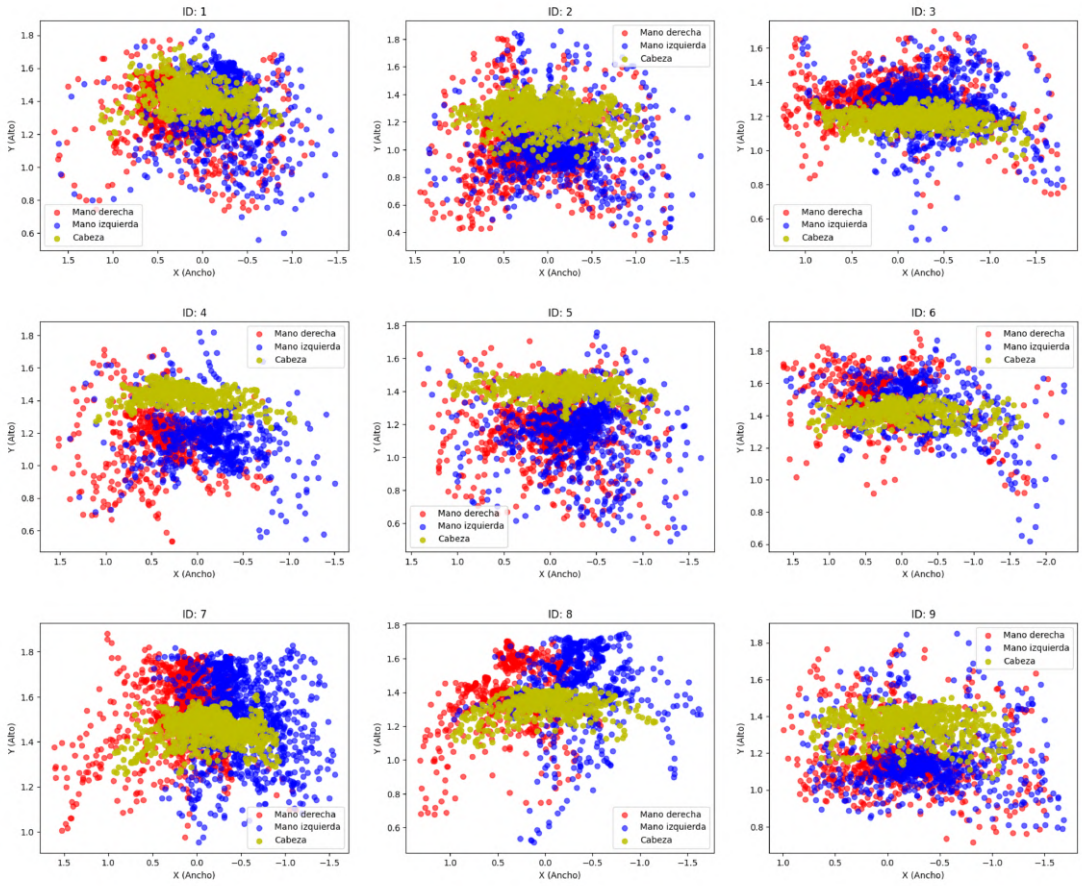


Figura 6.2: Representación en 2D de la posición de las manos y la cabeza de los participantes durante la primera sesión de entrenamiento

En general, el progreso observado entre una sesión y otra es el que se muestra en la Figura 6.3. El tiempo total de duración en la sesión de entrenamiento creció un 37,5 % respecto de la primera sesión de entrenamientos. El número total de paradas también mostró un crecimiento del 32 %.

Fruto de este análisis, se puede concluir que una correcta colocación de las manos en una posición de alerta y un adecuado aprovechamiento de la destreza natural de cada mano para adaptarse a los lanzamientos, permite obtener mejores resultados.

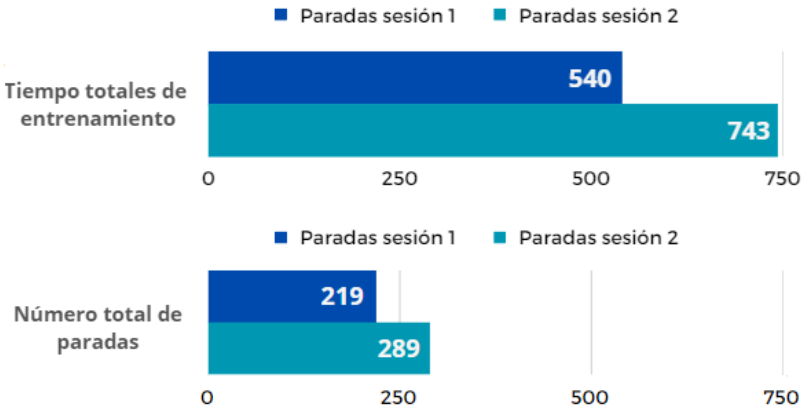


Figura 6.3: Estadísticas globales de las sesiones de entrenamiento con BM Pozuelo de Calatrava

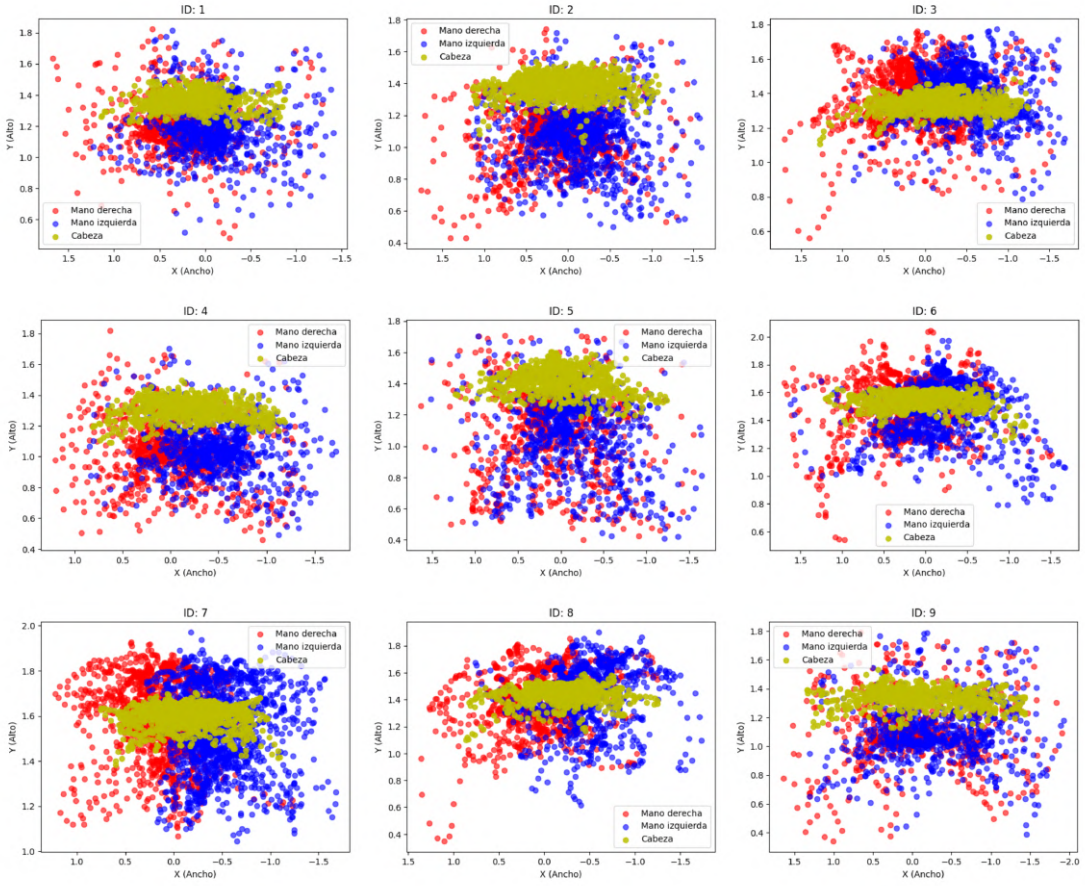


Figura 6.4: Representación en 2D de la posición de las manos y la cabeza de los participantes durante la primera sesión de entrenamiento

6.2. ESTUDIO CON PACIENTES DEL HOSPITAL NACIONAL DE PARAPLÉJICOS DE TOLEDO

La segunda evaluación, llevada a cabo en el HNPT [2], involucró a 9 participantes en total, compuestos por 3 pacientes y 6 personas sanas. Los pacientes se sometieron a evaluaciones individuales, adaptadas a su nivel de movilidad. Después de familiarizarse con la aplicación, realizaron una serie de ejercicios en el modo **Progresivo 2** para evaluar su progreso en la rehabilitación.

Por otro lado, las personas sanas que participaron en el estudio tienen experiencia en la rehabilitación de pacientes con Lesiones de Médula Espinal (LME), ya que son profesionales en campos como la ingeniería biomédica, la terapia ocupacional y fisioterapia. Se les realizaron dos series de lanzamientos en el modo **Progresivo 2** para evaluar su capacidad de adaptación y progreso en el uso de la aplicación de RV.

A todos los evaluados, posteriormente a la prueba de entrenamiento, se les realizó un cuestionario con el objetivo de registrar sus sensaciones en relación a la prueba realizada. En el Anexo B pueden verse las cuestiones planteadas a los participantes. Además, se recogieron las opiniones a los encuestados para conocer de primera mano posibles mejoras de cada a futuro. Cabe destacar que para la experimentación en el HNPT se utilizó la versión adaptada de la aplicación de RV para entrenamiento de porteros de balonmano.

[2] https://hnparaplejicos.sanidad.castillalamancha.es/



Figura 6.5: Mosaico con imágenes de la sesión de evaluación realizada en el HNPT

6.2.1. Descripción de la muestra

En esta sección se detallan los datos relativos a los participantes, entre en los que encontramos su edad, el tipo de paciente o el tipo de lesión. En la Tabla 6.7 se resumen las características generales de cada uno de los participantes.

Identificador	Edad	Tipo de participante	Lesión
1	47	Paciente	Lesión medular (movilidad en tronco)
2	31	Sano	-
3	24	Sano	-
4	20	Paciente	Lesión medular
5	45	Sano	-
6	44	Sano	-
7	29	Sano	-
8	23	Sano	-
9	22	Paciente	Lesión medular

Tabla 6.7: Datos de los participantes en el estudio del HNPT

Se distinguen 2 grupos entre los encuestados: un 88,9 % de los participantes había utilizado dispositivos de RV anteriormente de forma ocasional. Un 11,1 % además, lo usaba de forma frecuente. El 100 % de los encuestados habían utilizado alguna vez un dispositivo de RV. También, se puede apreciar que el 33,3 % de los participantes en el estudio eran pacientes del HNPT y el 66,6 % restante, personas sanas.

El 44,4 % de los participantes tenía una edad comprendida entre 20 y 25 años, el 44.4 % tenía una edad comprendida entre 25 y 30 años, el 11,1 % una edad comprendida entre 30 y 40 años, y el 33.3 % restante una edad superior a 40 años.

6.2.2. Resultados y discusión

Tras la realización del estudio se obtuvieron los resultados que se muestran en la Tabla 6.8. En esta tabla se muestra los tiempos de duración de cada participante en cada una de las dos series realizadas, junto al número de paradas realizadas en cada serie. En la última columna se muestra el porcentaje de mejora o empeoramiento que obtuvieron los participantes en el número de paradas realizadas. Finalmente, en la última fila se muestran la media aritmética de todas las mediciones registradas.

Identificador	Tiempo S1 (segundos)	Paradas S1	Tiempo S2 (segundos)	Paradas S2	Grado de mejora
1	99	49	126	70	42,8 %
2	100	38	102	49	28,9 %
3	96	45	108	54	20 %
4	63	16	97	37	31,2 %
5	96	51	65	35	-31,4 %
6	77	28	122	56	100 %
7	64	19	68	23	21 %
8	74	25	66	21	-16 %
9	56	12	64	16	33,3 %
Media	80	31	90	40	29 %

Tabla 6.8: Resumen de la sesión de evaluación en HNPT

Adicionalmente, a uno de los pacientes se le realizó una segunda prueba con el objetivo de evaluar el progreso alcanzado con un espacio temporal desde la primera prueba realizada. En la Tabla 6.9 se muestran los resultados.

Identificador	Tiempo S1 (segundos)	Paradas S1	Tiempo S2 (segundos)	Paradas S2	Grado de mejora
1	97	46	108	55	19,5 %

Tabla 6.9: Resumen de la segunda prueba de evaluación en HNPT

Tras los resultados obtenidos se aprecia una mejora promedio del 29 %, lo que indica que, en general, hubo un incremento en el número de paradas en la segunda sesión en comparación con la primera. Se apreció progreso en 7 de los 9 participantes, mientras que dos de ellos no obtuvieron mejores resultados en su segunda sesión. Los 3 pacientes del HNPT obtuvieron conjuntamente un 35,8 % de mejora en la segunda sesión respecto de su primera sesión, 6.8 puntos porcentuales por encima de la media global de la sesión.

Según las áreas de lanzamiento definidas en la Figura 5.14, se registraron los goles recibidos por cada participante durante la primera sesión de lanzamientos, como se detalla en la 6.10. De los resultados de esta tabla se extrae que las zonas en las que los porteros han recibido más goles se sitúan en A1, A5, B1 y B5, que se corresponderían con las posiciones más alejadas al portero. Por contraposición, las zonas dónde los porteros han recibido menos goles se sitúan en A2 y A4, que son posiciones superiores y más cercanas al tronco corporal del portero. En general, al igual que ocurría en el entrenamiento con porteros de balonmano, se aprecia que los lanzamientos que siguen trayectorias más bajas les han resultado más complejos de parar.

Identificador	Zona A1	Zona A2	Zona A3	Zona A4	Zona A5	Zona B1	Zona B2	Zona B3	Zona B4	Zona B5
1	3	0	2	0	1	4	0	1	0	4
2	0	0	3	0	3	1	1	2	3	2
3	2	1	3	1	2	1	1	1	1	2
4	5	1	1	2	2	1	1	0	1	1
5	1	0	1	0	3	1	3	2	2	2
6	1	0	3	1	3	2	1	0	1	3
7	1	2	2	0	2	5	1	2	0	0
8	3	2	0	2	0	3	1	2	1	1
9	1	0	1	2	1	2	1	0	2	5
Total	17	6	16	8	17	20	10	10	11	20

Tabla 6.10: Goles recibidos en la primera sesión en el HNPT clasificados por zona de lanzamiento

En la Tabla 6.11 se representan las paradas realizadas por cada participante en cada una de las zonas de

lanzamiento. De los datos que aparecen en la tabla se extrae que las zonas centrales de lanzamiento (A2, A3, A4, B2 Y B4), a excepción de B3, son las zonas más fortalecidas. En cambio, las zonas más próximas a los extremos superiores e inferiores son las más débiles. Esta particularidad viene determinada por la dificultad que experimentaron los pacientes al intentar extender completamente sus extremidades.

Identificador	Zona A1	Zona A2	Zona A3	Zona A4	Zona A5	Zona B1	Zona B2	Zona B3	Zona B4	Zona B5
1	7	5	6	4	3	3	6	3	5	4
2	3	5	3	5	5	3	2	3	6	3
3	0	3	7	7	4	5	5	6	4	4
4	0	3	0	2	0	0	3	4	4	0
5	1	6	4	3	3	3	4	2	5	5
6	1	2	7	7	3	0	2	1	3	2
7	1	5	5	0	0	0	6	1	0	1
8	1	4	2	3	5	0	3	2	3	2
9	0	2	1	2	0	1	2	2	1	0
Total	14	35	35	33	23	15	33	24	31	21

Tabla 6.11: Paradas realizadas en la primera sesión en el HNPT clasificadas por zona de lanzamiento

Los datos de goles encajados en la segunda serie de lanzamientos aparecen recogidos en la Tabla 6.12. Se aprecia un claro empeoramiento en los lanzamientos realizados hacia las partes más alejadas del tronco de los pacientes y de las personas sanas.

Identificador	Zona A1	Zona A2	Zona A3	Zona A4	Zona A5	Zona B1	Zona B2	Zona B3	Zona B4	Zona B5
1	1	1	1	0	3	2	0	2	0	5
2	3	2	0	1	0	2	0	2	1	4
3	1	2	0	4	1	1	2	0	2	2
4	4	2	1	1	5	1	0	0	1	0
5	5	1	0	1	2	3	0	0	1	2
6	1	1	1	3	1	2	1	0	3	2
7	5	0	1	0	2	3	1	0	1	2
8	2	1	1	2	2	3	2	0	1	1
9	4	0	1	1	7	0	0	0	0	2
Total	26	10	6	13	23	17	6	4	10	20

Tabla 6.12: Goles recibidos en la segunda sesión en el HNPT clasificados por zona de lanzamiento

En la Tabla 6.13 se muestran las paradas realizadas por cada participante en la segunda sesión de evaluación agrupadas por zona de lanzamiento. Respecto a la primera sesión de evaluación, se aprecia un aumento sustancial del número total de paradas realizas en todas las zonas, salvo en A4, que desciende, y en B1 y B2, que se mantiene estable. El aumento del número de paradas en la mayoría de zonas de lanzamiento es causado por el progreso realizado por la mayoría de los participantes en la evaluación.

En la Figura 6.6 se muestra una representación desde un punto de vista frontal de la posición de la mano izquierda, la mano derecha y la cabeza de cada participante durante la primera sesión de entrenamiento.

En general, se aprecia una distribución adecuada de la posición de las manos durante la sesión de evaluación. Los participantes tienden a colocar las manos en una posición natural y relajada a la altura de su cintura. Además, se extrae que, al contrario de como ocurre en la mayoría de los casos analizados en el estudio realizado con los porteros y las porteras del BM Pozuelo de Calatrava, predomina un adecuado aprovechamiento de la destreza natural de cada mano para adaptarse a los lanzamientos.

También es importante remarcar, que los participantes sanos exhiben un rango de movimiento más amplio y dinámico de la cabeza en comparación con los pacientes que enfrentan la limitación impuesta por las LME.

Identificador	Zona A1	Zona A2	Zona A3	Zona A4	Zona A5	Zona B1	Zona B2	Zona B3	Zona B4	Zona B5
1	4	12	5	6	2	5	7	8	2	4
2	1	8	3	5	1	8	2	4	12	5
3	4	7	9	3	7	2	4	7	5	6
4	2	5	7	3	3	2	3	2	7	3
5	2	4	3	4	0	1	2	1	2	1
6	4	9	9	6	6	2	6	5	2	7
7	4	0	3	1	1	1	1	5	5	2
8	1	5	3	1	6	0	3	0	0	2
9	1	2	1	1	0	1	5	2	3	0
Total	23	52	43	30	26	22	33	34	38	30

Tabla 6.13: Paradas realizadas en la segunda sesión en el HNPT clasificadas por zona de lanzamiento

Esta diferencia es claramente observable al comparar la diferencia de amplitud del movimiento de cabeza entre los participantes 8 y 9.

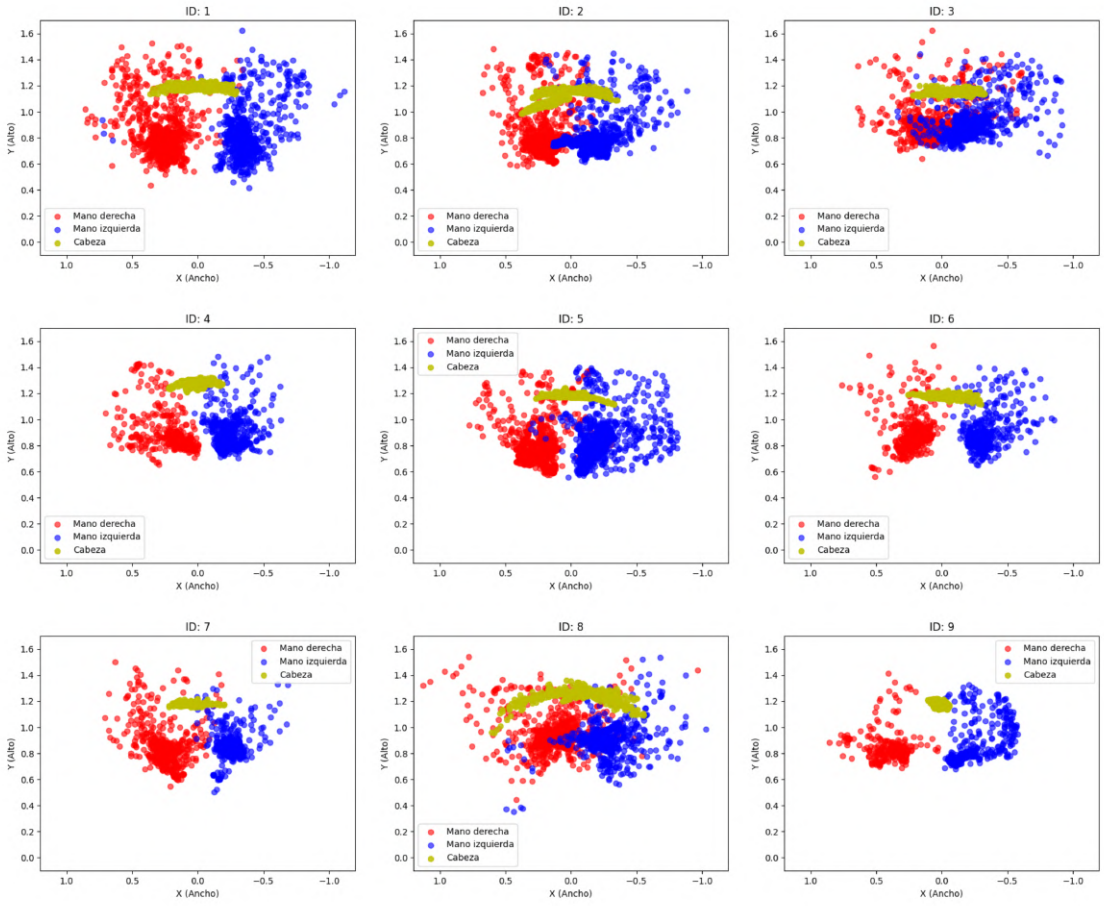


Figura 6.6: Representación en 2D de la posición de las manos y la cabeza de los participantes durante la primera sesión de evaluación en HNPT

Como resultado de este análisis, se ha observado progreso en la mayoría de los participantes y se puede deducir que las limitaciones impuestas por las LME en pacientes afectan a la capacidad de colocación de las manos. Además, adaptar las zonas de lanzamiento al alcance de los brazos es crucial para asegurar que los pacientes con LME puedan participar activamente en el entrenamiento y aprovechar al máximo su destreza y capacidad de movimiento limitada en los brazos.

Es importante destacar, que los especialistas en la materia que formaron parte de la evaluación del juego resaltaron su utilidad no solo en la rehabilitación de los miembros superiores, sino también en la mejora de la movilidad del tronco. Indicaron que esta solución podría contribuir de manera positiva a fortalecer y promover la movilidad y estabilidad del tronco.

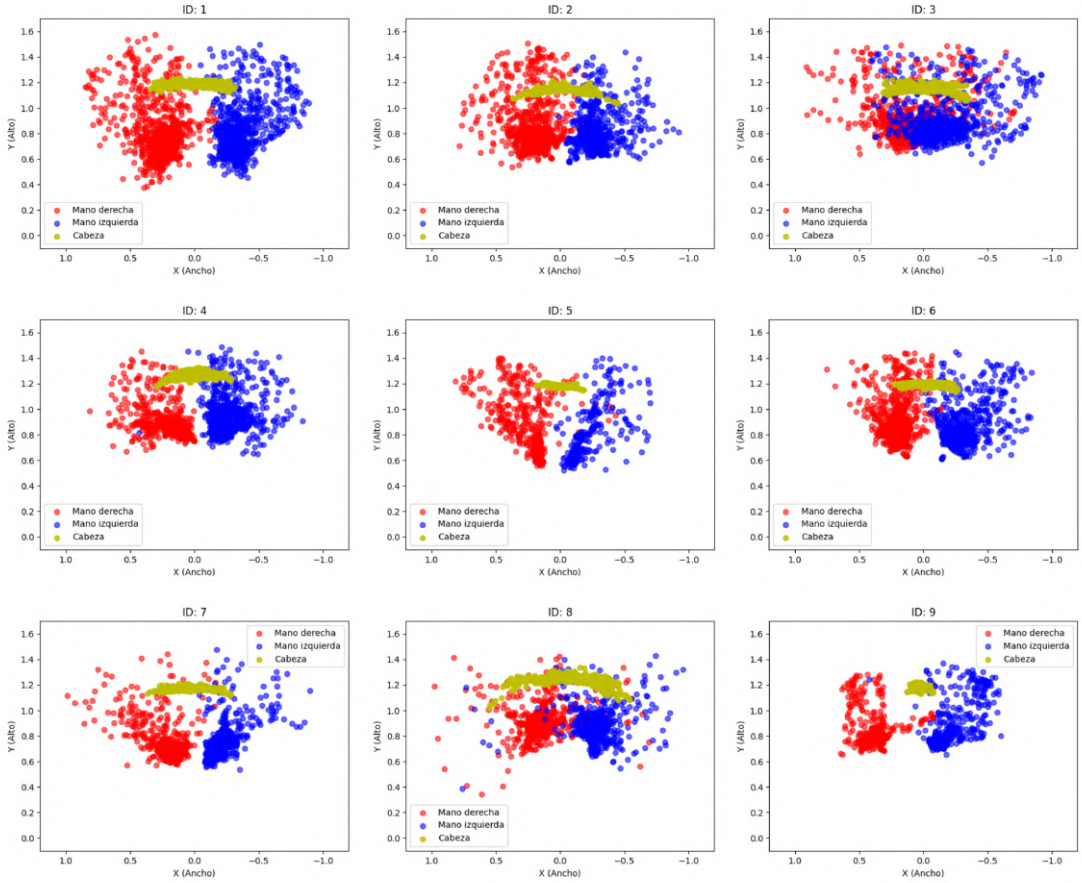


Figura 6.7: Representación en 2D de la posición de las manos y la cabeza de los participantes durante la segunda sesión de evaluación en HNPT

En general, el progreso observado entre una sesión y otra es el que se muestra en la Figura 6.8. El tiempo total de duración en la sesión de evaluación creció un 12,8 % respecto de la primera sesión de evaluación. El número total de paradas también mostró un crecimiento del 27,5 %.

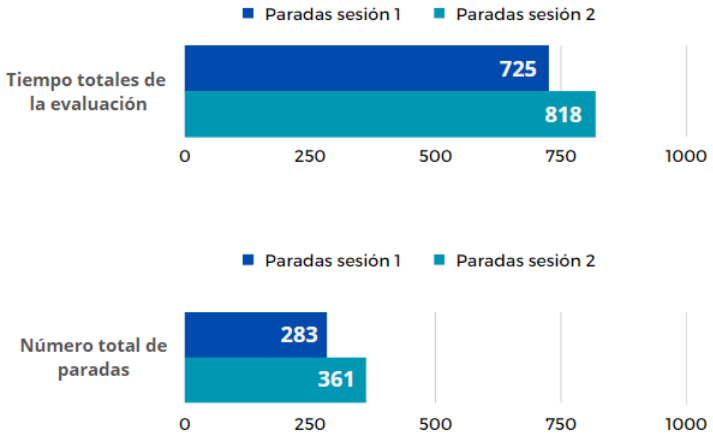


Figura 6.8: Estadísticas globales en la sesión de evaluación en HNPT

CAPÍTULO 7
Conclusiones

En este capítulo se analizará la consecución de los objetivos establecidos al comienzo del proyecto, las competencias adquiridas, las dificultades técnicas encontradas durante el desarrollo y las posibles mejores o modificaciones que se podrían realizar en un futuro, tomando como base el estado actual del proyecto y teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la evaluación de experiencia y usabilidad realizada con el BM Pozuelo de Calatrava y el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.

El objetivo general de este trabajo consistió en diseñar e implementar un sistema basado en RV que permitiese a los porteros y porteras de balonmano la realización de entrenamientos para mejorar sus habilidades y su rendimiento. El objetivo general también abarcaba la adaptación de este sistema para la rehabilitación de miembros superiores mediante el balonmano adaptado. Este objetivo, abordado por partes durante las diferentes iteraciones del proyecto, se ha logrado con éxito.

Los resultados demuestran que el uso de RV en la práctica de entrenamientos para porteros, y en particular para porteros de balonmano, puede resultar motivador y servir de utilidad para monitorizar el progreso de los porteros durante los entrenamientos. Además, puede servir de utilidad para analizar y localizar posibles errores de posicionamiento o colocación. En consecuencia, todo ello puedo influir en una mejora de rendimiento y resultados deportivos.

De la misma forma, los resultados recogidos de los pacientes y los expertos en materia de rehabilitación con LME del HNPT demuestran que el uso de RV para rehabilitación de miembros superiores puede ser un buen complemento para la rehabilitación clásica. Destacable la opinión transmitida por el equipo de especialistas del HNPT tras la sesión de experimentación, en la que destacan la posibilidad de mejora con ejercicio a través del juego serio desarrollado de: brazos, manos, hombros y, sobre todo, estabilidad del tronco, muy importante en pacientes con tetraplejia y lesión reciente en C5, C6 y C7.

7.1. CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS

A continuación, se va a proceder a exponer y detallar el cumplimiento de cada uno de los objetivos específicos que se establecieron en la Sección 2.2.

- Durante la Iteración 1 (Ver Sección 5.2), se procedió a diseñar, implementar y configurar el entorno inmersivo ajustado a las particularidades y dimensiones para la práctica del balonmano. Esta Iteración propició el cumplimiento parcial del **objetivo específico 1**: *diseño e implementación de los mecanismos de interacción necesarios para la interacción entre los jugadores y los elementos virtuales de la escena.*

- Durante la Iteración 2 (Ver Sección 5.3), se procedió a diseñar e implementar la interfaz de usuario. También se desarrolló la base lógica para la realización del entrenamiento para porteros de balonmano. Esta Iteración propició el cumplimiento parcial del **objetivo específico 2**: *desarrollo de una interfaz de usuario que permita a los usuarios la selección de distintos entrenamientos, dependiendo de las necesidades y el nivel de cada usuario* y **objetivo específico 3**: *aplicación de técnicas de gamificación en el diseño y desarrollo de los entrenamientos, para incentivar a los jugadores.*

- Durante la Iteración 3 (Ver Sección 5.4), se procedió a implementar las mejoras en la lógica de juego y en los componentes de interacción visual e inmersión. Esta Iteración propició el cumplimiento completo del **objetivo específico 1**: *diseño e implementación de los mecanismos de interacción necesarios para la interacción entre los jugadores y los elementos virtuales de la escena*, del **objetivo específico 2**: *desarrollo de una interfaz de usuario que permita a los usuarios la selección de distintos entrenamientos, dependiendo*

de las necesidades y el nivel de cada usuario; y del **objetivo específico 3**: *aplicación de técnicas de gamificación en el diseño y desarrollo de los entrenamientos, para incentivar a los jugadores.*

- Durante la Iteración 4 (Ver Sección 5.5), se diseñó e integró los mecanismos de gestión y almacenamiento de cinemáticas, historial de entrenamientos y configuración. Esta Iteración propició el cumplimiento completo del **objetivo específico 5**: *registro de cinemáticas. Durante la realización de ejercicios, el sistema debe registrar de forma precisa el tracking realizado sobre las manos e información sobre datos del propio juego.*
- Durante la Iteración 5 (Ver Sección 5.6), se realizó la adaptación necesaria en los mecanismos de interacción y en la lógica del juego para permitir su uso en pacientes que requieran de rehabilitación de miembros superiores. Esta Iteración propició el cumplimiento completo del **objetivo específico 4**: *adaptación de la solución inicialmente planteada para el entrenamiento de porteros de balonmano para su posterior uso en pacientes que requieran de rehabilitación de miembros superiores.*
- Tras finalizar la Iteración 5, el **objetivo específico 6**: *experimentación y validación del sistema con la participación de jugadoras del BM Pozuelo y pacientes del HNPT*, se alcanzó con las realizaciones de experimentación realizadas en sendos entornos. Los resultados de estas sesiones se plasmaron en el Capítulo 6.

La consecución de los objetivos específicos establecidos, conduce al cumplimiento del objetivo principal propuesto: diseño e implementación de un sistema basado en RV que permita a los porteros y porteras de balonmano la realización de entrenamiento para mejorar sus habilidades y rendimiento; y su posterior adaptación para la rehabilitación de los miembros superiores mediante el balonmano adaptado.

7.2. JUSTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS ADQUIRIDAS

Tras analizar el cumplimiento del objetivo general y los objetivos específicos, las competencias adquiridas durante la realización de este proyecto son:

- *Capacidad para la integración de tecnologías, aplicaciones, servicios y sistemas propios de la Ingeniería Informática, con carácter generalista, y en contextos más amplios y multidisciplinares.* Esta competencia se cumple de manera integral con la construcción de la aplicación de RV diseñada tanto para el entrenamiento de porteros de balonmano como para la rehabilitación de miembros superiores y se extiende a la integración de esta aplicación en la plataforma Rehab-Immersive del HNPT.
- *Capacidad para utilizar y desarrollar metodologías, métodos, técnicas, programas de uso específico, normas y estándares de computación gráfica.* Esta competencia se justifica, por un lado, con la utilización y adaptación de una metodología de desarrollo iterativa e incremental durante el desarrollo de este proyecto y, por otro lado, con el uso de estándares de interacción en RV o desarrollo de aplicaciones con Unity.
- *Capacidad para conceptualizar, diseñar, desarrollar y evaluar la interacción persona-ordenador de productos, sistemas, aplicaciones y servicios informáticos.* Como parte del desarrollo de la aplicación de RV, se implementaron modelos de interacción compleja que permitieron a los usuarios interactuar de manera natural y efectiva con los elementos virtuales presentes en la escena (como las pelotas de balonmano) o a través de interfaces de usuario. Con su posterior evaluación en la sesión de entrenamiento realizada junto al BM Pozuelo de Calatrava y posteriormente en el HNPT, se puede confirmar la adquisición de esta competencia.
- *Capacidad para la creación y explotación de entornos virtuales, y para la creación, gestión y distribución de contenidos multimedia.* Con la creación del entorno visual e inmersivo para el entrenamiento de porteros de balonmano, se justifica la adquisición de esta competencia.

7.3. DIFICULTADES TÉCNICAS

Durante la realización de este proyecto, se han encontrado con una serie de dificultades que el autor ha ido resolviendo por medio de la investigación. Algunas de las dificultades que se han presentado son:

- Aprendizaje y puesta en marcha del entorno Unity. Al ser la primera vez que se profundiza de esta forma en un proyecto de RV, han existido dificultades para encontrar la configuración adecuada para el proyecto.

- Aprender *C#* para la implementación de todos los *scripts* de comportamiento de la aplicación RV, pues nunca se había desarrollado con este lenguaje de programación.
- Configuración y aplicación de sombras de estilo *lightsmaps* en Unity para simular la iluminación de la escena. El proceso de aplicación de este tipo de sombras era necesario para evitar una reducción de rendimiento en la aplicación, pero al ser la primera vez que se realizaba, no se contaba con un conocimiento previo.
- Aprendizaje sobre el *Integration Oculus SDK* para la integración de los mecanismos de interacción de RV. Han existido dificultades para la integración de este SDK debido al desconocimiento en su uso.
- Para gestionar el registro de cinemáticas ha sido necesario realizar una adaptación existente del módulo de Rehab-Immersive para permitir el seguimiento haciendo uso de controladores.
- Implementación de físicas, eventos y sistemas de partículas en Unity. La incorporación de estos elementos en la aplicación de RV ha presentado desafíos adicionales, ya que se requiere un entendimiento sólido de cómo funcionan estas características para lograr un comportamiento realista en el entorno virtual.
- Dificultad para crear una experiencia de RV que fuera efectiva y realista para porteros de alto rendimiento y pacientes con limitaciones físicas. El proceso de adaptación de la aplicación para su uso por parte de pacientes del HNPT presentó un nivel de dificultad alto.

7.4. TRABAJO FUTURO

A pesar de haber cumplido los objetivos propuestos al comienzo de este proyecto, se han identificado una serie de mejoras que sería interesante implementar. Por ello, se abren distintas líneas de trabajo futuro para este proyecto. Algunas de ellas son:

- **Mejoras en el entrenamiento.** Se podrían implementar nuevos niveles de dificultad y nuevas variantes de entrenamiento para incentivar a los jugadores a continuar con la realización de entrenamientos.
- **Mejoras en el seguimiento de brazos y piernas.** A la finalización de este TFM, el entrenamiento está limitado a la utilización de las manos para la realización de paradas. Una posible mejora para un trabajo futuro sería incluir la realización de paradas con los brazos y las piernas del jugador, investigando entre las alternativas existentes en la actualidad, como el uso de controladores adicionales o el seguimiento a través de estaciones base.
- **Mejoras en el seguimiento de los entrenamientos.** En un futuro se podría implementar un cuadro de mando para entrenadores que permitiese seguir de forma precisa e instantánea las mejoras y el progreso en los entrenamientos de los porteros.
- **Machine Learning y Big Data.** Para los datos registrados durante la realización de los entrenamientos sería interesante aplicar agún tratamiento con *machine learning y big data*, que permitiese detectar los puntos débiles del portero para adaptar automáticamente el entrenamiento, buscando reforzar los puntos débiles.

Además, algunas líneas de trabajo futuro encaminadas a la mejora en la rehabilitación de pacientes con lesiones medulares son:

- **Calibración del espacio objetivo de lanzamiento.** Para adaptar el espacio objetivo de lanzamientos se podría introducir un mecanismo de calibración inicial que permitiese ajustar la zona de lanzamientos al espacio que los pacientes pudiesen abarcar con sus extremidades.
- **Mejoras en los mecanismos de interacción.** En un futuro se podrían realizar mejoras en la interfaz de usuario utilizada por los pacientes con lesiones medulares. Se podría realizar una adaptación del menú de la aplicación para incluir componentes más grandes o incluso comandos de voz.

Bibliografía

[1] Eusebio Angulo, Francisco Pascual Romero, and Julio Alberto López-Gómez. A comparison of different soft-computing techniques for the evaluation of handball goalkeepers. Soft Computingg, 2022. Vol. 26(6) pp. 3045-3058.

[2] Vilageliu-Jordà E, EnseñatCantallops A, and García-Molina A. Uso de la realidad virtual inmersiva en la rehabilitación cognitiva de pacientes con daño cerebral. https://doi.org/10.33588/rn.7410.2022034, 2022.

[3] Mariana Falco, Javier Spector, and Franco Palumbo. Realidad virtual y psicología del deporte: presentando un juego para evaluar la concentración de los arqueros de fútbol. http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/122043, 2020.

[4] Adrian Ciprian Firu, Alin Ion Tapîrdea, and Anamaria Ioana Feier. Virtual reality in the automotive field in industry 4.0. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.12.037, 2021.

[5] Luisa Gámez-Calvo. Estado actual del balonmano para personas con discapacidad. https://revista-ebalonmano.unex.es/index.php/ebalonmano/article/view/2274, 2022.

[6] J. M. Herranz de la Casa, R. Caerols Mateo, and P. Sidorenko Bautista. La realidad virtual y el vídeo 360º en la comunicación empresarial e institucional. http://dx.doi.org/10.26441/rc18.2-2019-a9, 2019.

[7] Vanesa Herrera, David Vallejo, José J. Castro-Schez, Dorothy N. Monekosso, Ana de los Reyes, Carlos Glez-Morcillo, and Javier Albusac. Rehab-immersive: A framework to support the development of virtual reality applications in upper limb rehabilitation. *SoftwareX*, 23:101412, 2023.

[8] Johanna Herrero. Introduccion a la realidad virtual, 2022.

[9] JOHAN CRUYFF INSTITUTE. Virtual reality improves the performance of athletes, 2017.

[10] Graciela Lara, Alexis Santana, Andrés Lira, and Adriana Peña. El desarrollo del hardware para la realidad virtual. https://scielo.pt/pdf/rist/n31/n31a09.pdf, 2019.

[11] D. Lee and Kiyeol Baek. A development of virtual reality game utilizing kinect, oculus rift and smartphone. https://www.researchgate.net/publication/298715517, 2016.

[12] Hui-Ting Lin, Yen-I Li, Wen-Pin Hu, Chun-Cheng Huang, and Yi-Chun Du. A scoping review of the efficacy of virtual reality and exergaming on patients of musculoskeletal system disorder. https://doi.org/10.3390/jcm8060791, 2019.

[13] Huimin Liu, Zhiquan Wang, Christos Mousas, and Dominic Kao. Virtual reality racket sports: Virtual drills for exercise and training. https://www.researchgate.net/publication/347629798_Virtual_Reality_Racket_Sports_Virtual_Drills_for_Exercise_and_Training, 2020.

[14] Julio Alberto López-Gómez, Francisco Pascual Romero, and Eusebio Angulo. A feature-weighting approach using metaheuristic algorithms to evaluate the performance of handball goalkeepers. IEEE Access, 2022. Vol. 10 pp. 30556-30572.

[15] Concha López-Soler. Sistema de realidad virtual emma-infancia en el tratamiento psicológico de un menor con estrés postraumático. https://revistas.uned.es/index.php/RPPC/article/view/10361, 2010.

[16] Francisco Marotta, Gastón Andrés Addati, and José Andrés Montes de Oca. Simulaciones con realidad inmersiva, semi inmersiva y no inmersiva. https://www.econstor.eu/handle/10419/238365, 2020.

[17] Destaw B. Mekbib, Jiawei Han andLi Zhang andShan Fang, Hongjie Jiang, and Junming Zhu. Virtual reality therapy for upper limb rehabilitation in patients with stroke: a meta-analysis of randomized clinical trials. https://doi.org/10.1007/s10055-022-00660-4, 2020.

[18] David Sebastián Lopez Ospina. Videojuegos como herramientas para la rehabilitación física, neurorehabilitación y el entrenamiento cognitivo. experiencia del human computer interaction group. https://repositorio.utp.edu.co/server/api/core/bitstreams/dd74ca1e-53c7-4ea4-a737-fdbbb7d0ef17/content, 2018.

[19] Campo Prieto P, Santos García D, Cancela Carral JM, and Rodríguez Fuentres G. Estado actual de la realidad virtual inmersiva como herramienta de rehabilitación física y funcional en pacientes con enfermedad de parkinson. https://doi.org/10.33588/rn.7310.2021330, 2021.

[20] Miguel Pedraza-Huesoa, Sergio Martín-Calzóna, Francisco Javier Díaz-Pernasa, and Mario Martínez-Zarzuelaa. Rehabilitation using kinect-based games and virtual reality. https://doi.org/10.1016/j.procs.2015.12.233, 2015.

[21] Fernando Navarro Pulido, Antonio Martínez, and José M. Martínez. Realidad virtual y realidad aumentada, 2018.

[22] Ana Rojo, Javier Cortina, Cristina Sánchez, Eloy Urendes, Rodrigo García-Carmona, and Rafael Raya. Accuracy study of the oculus touch v2 versus inertial sensor for a single-axis rotation simulating the elbow's range of motion. https://doi.org/10.1007/s10055-022-00660-4, 2022.

[23] Marcos Romero and Brenden Sewell. Blueprints visual scripting for unreal engine, 2019.

[24] Yushuai Song. Basketball technology simulation application based on virtual reality. https://doi.org/10.1155/2021/6657670, 2021.

[25] Unity. Manual oculus controller: Naming convention and detection. https://docs.unity3d.com/560/Documentation/Manual/OculusControllers.html.

[26] Álvaro Vidal García. Creación de un serious game en realidad virtual para la formación en prevención de riesgos laborales de trabajadores de la construcción. http://hdl.handle.net/20.500.12367/1985, 2022.

ANEXOS

ANEXO A

Evaluación de experiencia y usabilidad de HGTrainer con BM Pozuelo de Calatrava

A.1. CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA Y USABILIDAD DE HGTRAINER

1. Identificador de usuario.
2. Edad.
3. ¿Cuál es tu nivel de experiencia en balonmano?
   a) Ninguno.
   b) Amateur.
   c) Infantil.
   d) Cadete.
   e) Juvenil.
   f) Senior.
4. ¿Has jugado a juegos de realidad virtual en el dispositivo Meta Quest 2 anteriormente?
   a) Sí, con frecuencia.
   b) Si, en alguna ocasión.
   c) No, nunca.
5. Considero que las posiciones de los cañones de lanzamiento se asemejan a posiciones de lanzamiento reales. (Selecciona una opción de 1 a 5, donde 1 es "Muy en desacuerdoz 5 es "Muy de acuerdo").
6. El juego presenta desafíos adecuados y niveles de dificultad que se adaptan a mis habilidades. (Selecciona una opción de 1 a 5, donde 1 es "Muy en desacuerdoz 5 es "Muy de acuerdo").
7. En general, considero que el juego es fácil de usar. (Selecciona una opción de 1 a 5, donde 1 es "Muy en desacuerdoz 5 es "Muy de acuerdo").
8. Después de jugar, me siento motivado/a a seguir jugando o a volver al juego en otro momento (Selecciona una opción de 1 a 5, donde 1 es "Muy en desacuerdoz 5 es "Muy de acuerdo").
9. Evalúa el grado de inmersión. (Selecciona una opción del 1 al 5, donde 1 es "No siento inmersiónz 5 significa "Máxima inmersión")
10. He experimentado mareo, desorientación o dificultades en el equilibrio mientras jugaba.
    a) No he experimentado ningún síntoma en absoluto.
    b) He experimentado síntomas leves.
    c) He experimentado síntomas moderados.
    d) He experimentado síntomas significativos.
    e) He experimentado síntomas muy intensos.

11. Creo que HGTrainer podría ser útil como complemento de entrenamiento para jugadores de balonmano. (Selecciona una opción de 1 a 5, donde 1 es "Muy en desacuerdoz 5 es "Muy de acuerdo").
12. ¿Recomendarías este juego a otros?
    a) Sí.
    b) No.
13. ¿Tienes algún comentario adicional o sugerencia sobre el juego?

ANEXO B

Evaluación de experiencia y usabilidad de HGTrainer en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo

B.1. CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA Y USABILIDAD DE HGTRAINER PARA LA REHABILITACIÓN DE MIEMBROS SUPERIORES

1. Identificador de usuario.
2. Edad.
3. ¿Has jugado a juegos de realidad virtual en el dispositivo Meta Quest 2 anteriormente?
   a) Sí, con frecuencia.
   b) Si, en alguna ocasión.
   c) No, nunca.
4. En general, considero que el juego es fácil de usar. (Selecciona una opción de 1 a 5, donde 1 es "Muy en desacuerdoz 5 es "Muy de acuerdo").
5. Los elementos audio visuales me han ayudado a conocer el estado de la interacción. (Selecciona una opción de 1 a 5, donde 1 es "Muy en desacuerdoz 5 es "Muy de acuerdo").
6. Después de jugar, me siento motivado/a a seguir jugando o a volver al juego en otro momento. (Selecciona una opción de 1 a 5, donde 1 es "Muy en desacuerdoz 5 es "Muy de acuerdo").
7. He experimento sensación de logro y satisfacción al completar los ejercicios. (Selecciona una opción de 1 a 5, donde 1 es "Muy en desacuerdoz 5 es "Muy de acuerdo").
8. Evalúa el grado de inmersión. (Selecciona una opción del 1 al 5, donde 1 es "No siento inmersiónz 5 significa "Máxima inmersión")
9. He experimentado mareo, desorientación o dificultades en el equilibrio mientras jugaba.
   a) No he experimentado ningún síntoma en absoluto.
   b) He experimentado síntomas leves.
   c) He experimentado síntomas moderados.
   d) He experimentado síntomas significativos.
   e) He experimentado síntomas muy intensos.
10. Creo que este tipo de juegos, de realidad virtual, puede ser un buen complemento a la rehabilitación clásica. (Selecciona una opción de 1 a 5, donde 1 es "Muy en desacuerdoz 5 es "Muy de acuerdo").
11. ¿Cómo valorarías tu experiencia global con el juego de balonmano de realidad virtual? (Selecciona una opción de 1 a 5, donde 1 es "Muy malaz 5 es .Exxcelente").
12. ¿Recomendarías este juego a otros?
    a) Sí.
    b) No.
13. ¿Tienes algún comentario adicional o sugerencia sobre el juego?

ANEXO C

Resultados de la evaluación de experiencia y usabilidad de HGTrainer con BM Pozuelo de Calatrava

C.1. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA Y USABILIDAD DE HGTRAINER

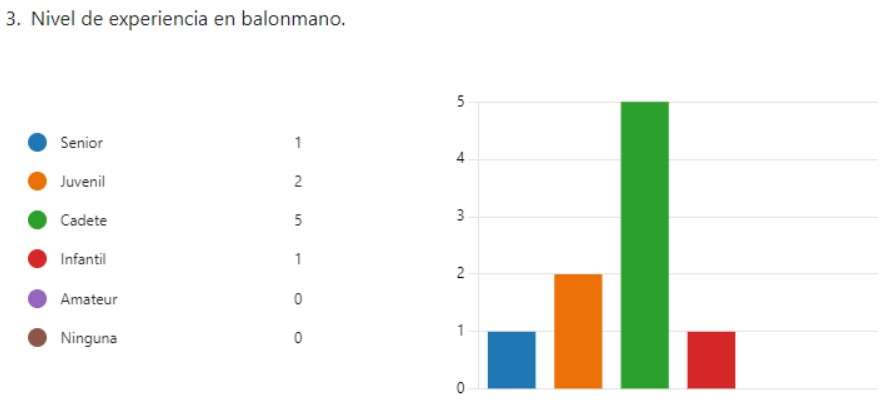


Figura C.1: Resultados cuestión 3

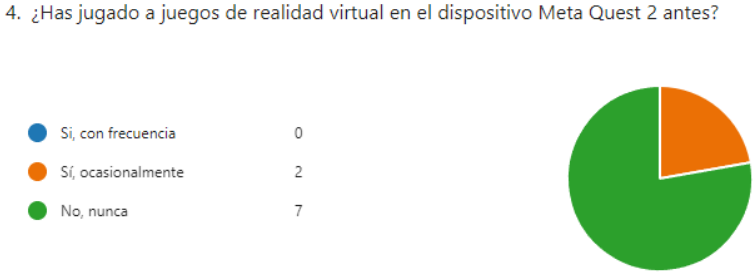


Figura C.2: Resultados cuestión 4

5. Considero que las posiciones de los cañones de lanzamiento se asemejan a posiciones de lanzamiento reales.
(Selecciona una opción de 1 a 5, donde 1 es "Muy en desacuerdo" y 5 es "Muy de acuerdo").

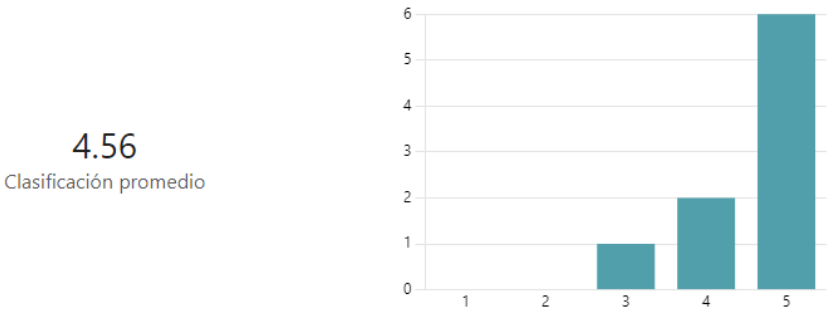


Figura C.3: Resultados cuestión 5

6. El juego presenta desafíos adecuados y niveles de dificultad que se adaptan a mis habilidades.
(Selecciona una opción de 1 a 5, donde 1 es "Muy en desacuerdo" y 5 es "Muy de acuerdo").

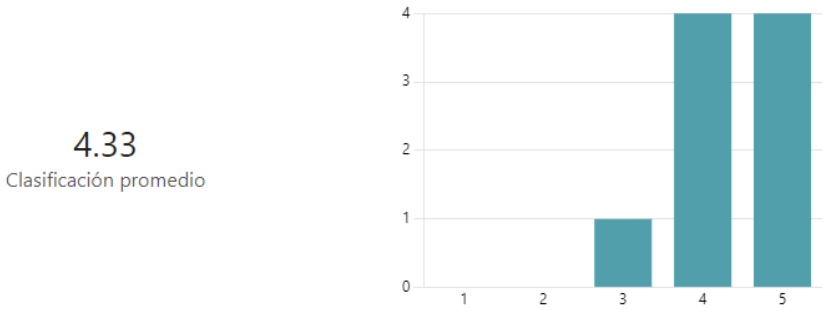


Figura C.4: Resultados cuestión 6

7. En general, considero que el juego es fácil de usar.
(Selecciona una opción de 1 a 5, donde 1 es "Muy en desacuerdo" y 5 es "Muy de acuerdo").



Figura C.5: Resultados cuestión 7

8. Después de jugar, me siento motivado/a a seguir jugando o a volver al juego en otro momento (Selecciona una opción de 1 a 5, donde 1 es "Muy en desacuerdo" y 5 es "Muy de acuerdo").



Figura C.6: Resultados cuestión 8

9. Evalúa el grado de inmersión. (Selecciona una opción del 1 al 5, donde 1 es "No siento inmersión" y 5 significa "Máxima inmersión")

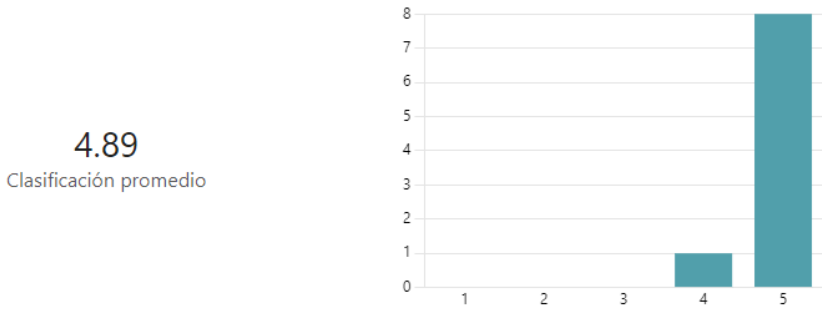


Figura C.7: Resultados cuestión 9

10. He experimentado mareo, desorientación o dificultades en el equilibrio mientras jugaba.
Selecciona del 1 al 5:
1: No he experimentado ningún síntoma en absoluto.
2: He experimentado síntomas leves.
3: He experimentado síntomas moderados.
4: He experimentado síntomas significativos.
5: He experimentado síntomas muy intensos.

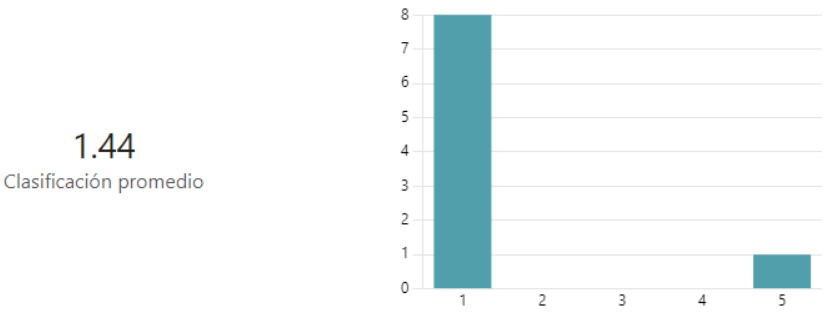


Figura C.8: Resultados cuestión 10

11. Creo que HGTrainer podría ser útil como complemento de entrenamiento para jugadores de balonmano.
(Selecciona una opción de 1 a 5, donde 1 es "Muy en desacuerdo" y 5 es "Muy de acuerdo").



Figura C.9: Resultados cuestión 11

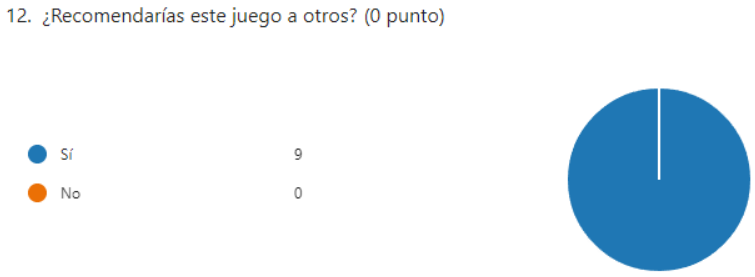


Figura C.10: Resultados cuestión 12

ANEXO D

Resultados de evaluación de experiencia y usabilidad de HGTrainer en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo

D.1. RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA Y USABILIDAD DE HGTRAINER PARA LA REHABILITACIÓN DE MIEMBROS SUPERIORES

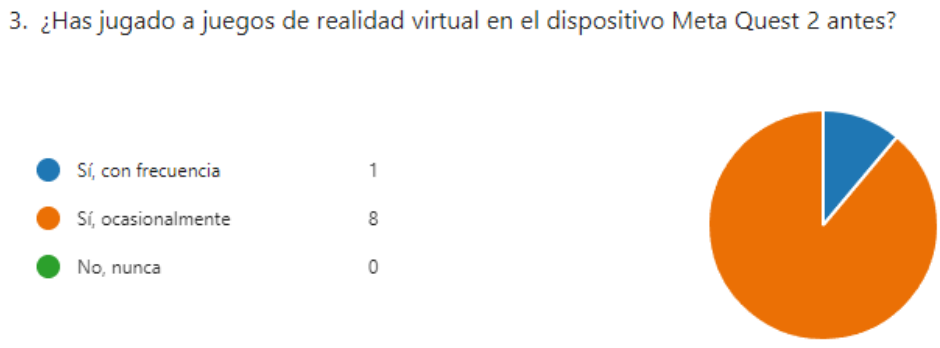


Figura D.1: Resultados cuestión 3

4. En general, considero que el juego es fácil de usar.
(Selecciona una opción de 1 a 5, donde 1 es "Muy en desacuerdo" y 5 es "Muy de acuerdo").

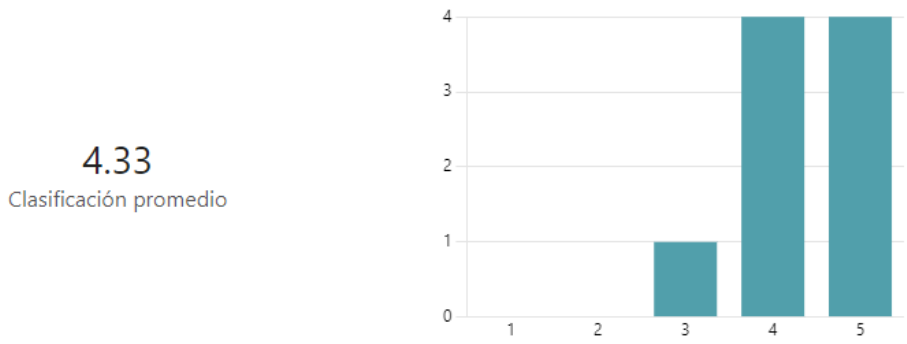


Figura D.2: Resultados cuestión 4

5. Los elementos audio visuales me han ayudado a conocer el estado de la interacción.
(Selecciona una opción de 1 a 5, donde 1 es "Muy en desacuerdo" y 5 es "Muy de acuerdo").

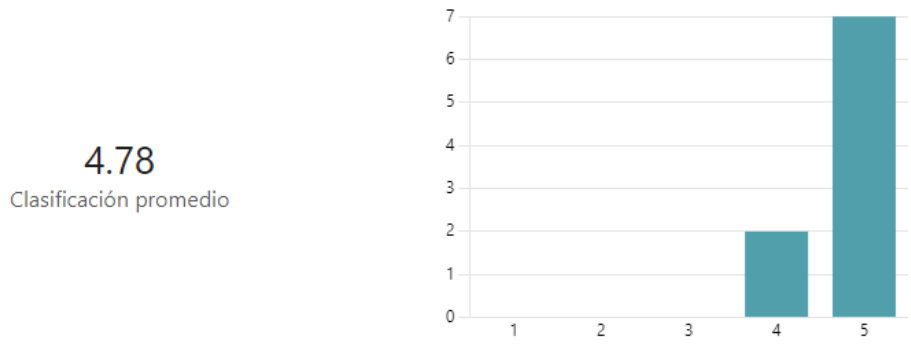


Figura D.3: Resultados cuestión 5

6. Después de jugar, me siento motivado/a a seguir jugando o a volver al juego en otro momento (Selecciona una opción de 1 a 5, donde 1 es "Muy en desacuerdo" y 5 es "Muy de acuerdo").



Figura D.4: Resultados cuestión 6

7. He experimento sensación de logro y satisfacción al completar los ejercicios. (Selecciona una opción de 1 a 5, donde 1 es "Muy en desacuerdo" y 5 es "Muy de acuerdo").

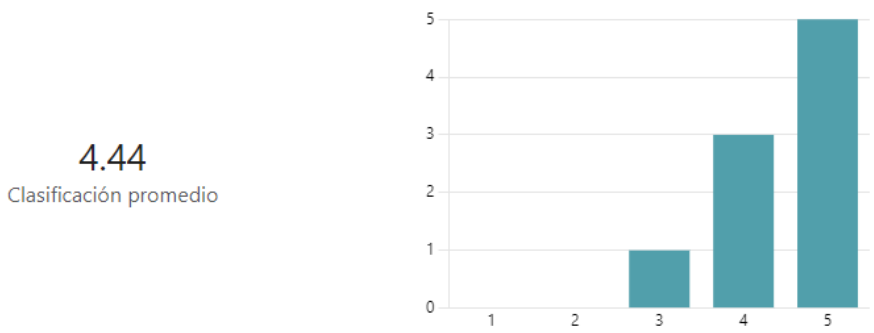


Figura D.5: Resultados cuestión 7

8. Evalúa el grado de inmersión. (Selecciona una opción del 1 al 5, donde 1 es "No siento inmersión" y 5 significa "Máxima inmersión")

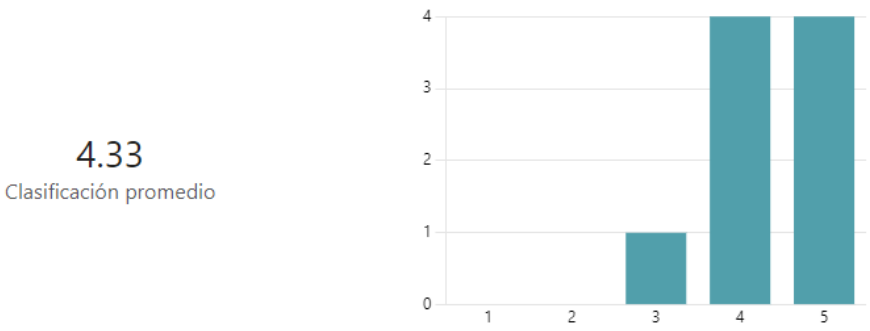


Figura D.6: Resultados cuestión 8

9. He experimentado mareo, desorientación o dificultades en el equilibrio mientras jugaba. Selecciona del 1 al 5:
   1: No he experimentado ningún síntoma en absoluto.
   2: He experimentado síntomas leves.
   3: He experimentado síntomas moderados.
   4: He experimentado síntomas significativos.
   5: He experimentado síntomas muy intensos.

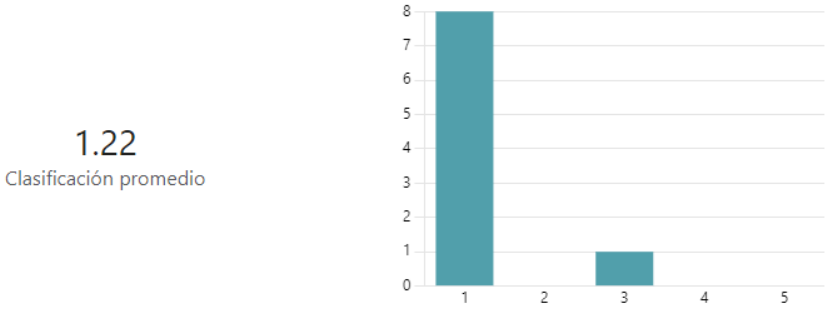


Figura D.7: Resultados cuestión 9

10. Creo que este tipo de juegos, de realidad virtual, puede ser un buen complemento a la rehabilitación clásica.
(Selecciona una opción de 1 a 5, donde 1 es "Muy en desacuerdo" y 5 es "Muy de acuerdo").



Figura D.8: Resultados cuestión 10

11. ¿Cómo valorarías tu experiencia global con el juego de balonmano de realidad virtual?
(Selecciona una opción de 1 a 5, donde 1 es "Muy mala" y 5 es "Excelente").

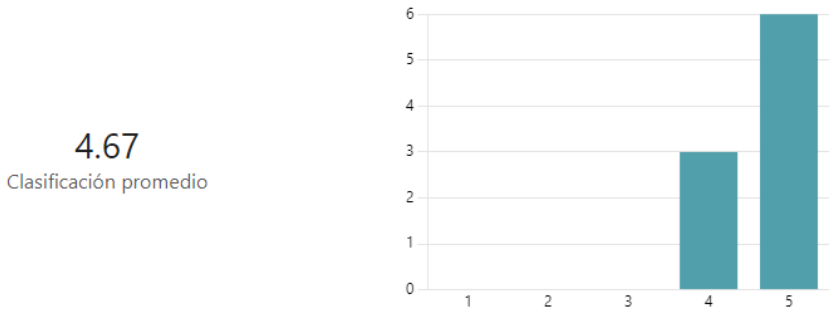


Figura D.9: Resultados cuestión 11

ANEXO E

Estimación de costes

En este apartado, se realizará una estimación detallada de los costes asociados al desarrollo de la aplicación de RV para entrenamiento de porteros de balonmano, la cual está diseñada para ser utilizada con el dispositivo de RV Meta Quest 2 y posteriormente será probada en un entorno hospitalario.

E.1. COSTES DE RECURSOS

Para la correcta realización del proyecto, será necesario realizar una estimación de los costes derivados de la adquisición de los distintos recursos necesarios para la creación de la aplicación de RV.

- **Equipo de desarrollo**. El coste de un equipo que cumpla con unos requerimientos mínimos para el desarrollo con Unity se estima en 1.500 €.
- **Gafas Meta Quest 2**. El coste actual de las gafas de RV se encuentra establecido en 350 €.
- **Cable de conexión Meta Quest 2** con un coste de 100 €.

El coste total de los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto se estima en 1.950 €.

E.2. COSTES DE PERSONAL

Durante el desarrollo del proyecto, que tendrá una duración de 3 meses, trabajarán distintos perfiles, cada uno desempeñando un papel distinto en la consecución del objetivo principal.

- **Desarrollador de software**. Según el portal *Talent*, el sueldo base de un desarrollador de software en España se encuentra en 30.000 € anuales. Teniendo en cuenta que el desarrollador trabajará durante 3 meses, a razón de 8 horas diarias durante 5 días a la semana, el sueldo que recibiría durante ese tiempo sería de 7.500 €.
- **Tutorización del proyecto**. Durante el desarrollo del proyecto, se necesitaría supervisión por parte de los tutores de la Universidad. Esta supervisión será llevada a cabo a tiempo parcial por un equipo de 3 tutores. El coste estimado de la tutorización a tiempo parcial de 3 tutores universitarios, se estima en 9.000 €.
- **Terapeuta ocupacional**. Según el portal *Talent*, el salario de un terapeuta ocupacional promedio en España es de 17.517 anuales. Contando con su participación en el proyecto durante el último mes de desarrollo, su coste se estima en 1.460 €.

El coste total de los recursos humanos necesarios para el desarrollo del proyecto se estima en 17.960 €.

E.3. COSTE TOTAL

Finalmente, el coste total del proyecto se estima en **19.910 €**. En la Figura E.1 se muestra un resumen de la estimación de costes realizada.

Concepto	Coste
Equipo de desarrollo	1.500 €
Gafas Meta Quest 2	350 €
Cable de conexión Meta Quest 2	100 €
Desarrollador de software	7.500 €
Tutorización del proyecto	9.000 €
Terapeuta ocupacional	1.460 €
Coste total	19.910 €

Tabla E.1: Resumen de estimación de costes